

苏顿公考

行测 课后作业

目录

言语理解与表达

第一章 阅读理解.....	1
第一节 中心理解题.....	1
第二节 标题填入题.....	11
第三节 细节理解题.....	21
第四节 词句理解题.....	32
第二章 语句表达.....	42
第一节 语句衔接题.....	42
第二节 接语选择题.....	52
第三节 语句排序题.....	62
第三章 逻辑填空.....	75
第四章 篇章阅读.....	84

判断推理

第一章 图形推理.....	97
第二章 定义判断.....	106
第三章 类比推理.....	115
第四章 逻辑判断.....	120

数量关系

第一章 整除.....	131
第二章 方程法.....	137
第三章 比例法.....	144

第四章 等差数列	151
第五章 公约数、公倍数	158
第六章 行程问题	162
第七章 工程问题	169
第八章 排列组合	176
第九章 概率问题	183
第十章 利润问题	190
第十一章 容斥问题	198
第十二章 和定极值	205
第十三章 最不利原则	212
第十四章 几何问题	219
第十五章 年龄问题	228
第十六章 日期问题	235
第十七章 数字推理	242
第十八章 溶液问题	247

资料分析

题目（一）	255
题目（二）	257
题目（三）	260
题目（四）	262

言语理解与表达

第一章 阅读理解

第一节 中心理解题

1.股票在中国的历史，可以追溯到 19 世纪洋务运动时期。当时中国出现了一批官办与官商合办的股份制企业。1873 年成立的轮船招商局，发行了中国最早的股票。1914 年，中国北洋政府颁布证券交易所，1917 年成立了北京证券交易所。到抗日战争前，上市股票已达百余种。但后来几经挫折，股市始终没有发展起来。

这段文字概括最恰当的是（ ）。

- A.股票发源于 19 世纪洋务运动时期
- B.股票的发源地是中国
- C.股票在中国历史的各个时期都存在
- D.股票在近代中国有一段辉煌的历史

2.如果没有达尔文，马可尼等专家的新科技观的涌现，就不会产生世界上第一部科幻小说；如果没有广义相对论、量子力学的发展，就不会迎来科幻小说的黄金时代；如果没有量子物理、太空科学的发展，就不会有灾难科幻作品或超级空间探险小说。

这段话的主要意思是（ ）。

- A.科幻小说对科学的发展起了强大的推动作用
- B.科幻小说的发展依赖于科技进步
- C.科幻小说被用来形象地描述最新的科学发现
- D.科幻文学与科学相互促进，共同发展

3.在关于灵活就业的讨论中，还有一种论调认为，灵活就业门槛过低、技能要求不高，年轻人投身其中是短视行为，不利于个人以及社会整体人力资本的积累。这种忧虑的初衷可以理解，但事实上，灵活就业进入的门槛确实不高，但要留存的门槛却并不低，也需要一定的技能支撑，灵活就业并不一定意味着“低能”。

这段文字意在强调（ ）。

- A.并非所有灵活就业都是低门槛
- B.应摒弃对灵活就业形式的偏见
- C.灵活就业在职越久越要技能傍身
- D.年轻人对灵活就业无须过度忧虑

4.推动戴口罩“入法”需防范执行难的问题。倘若戴口罩仅属于文明倡导，是否执行全凭自觉，就会显得刚性不足；倘若戴口罩“入法”的处罚过于严厉，又容易导致过犹不及。若能引导在先、首违免罚、罚则较轻、屡违重罚，刚性的法规就具备了更强的柔性约束力，从而做到刚柔并济。

关于戴口罩“入法”，作者的态度是（ ）。

- A.无条件地支持
- B.有条件地支持
- C.未置可否
- D.坚决反对

5.我国是发展中国家，经济文化比较落后，处于创业时期，即使经济有了大的发展，人民生活有了大的改善，仍然需要保持和发扬艰苦创业的精神。要在广大干部群众中深入持久地进

行艰苦创业精神的教育，引导人们正确认识国情，正确认识建设有中国特色社会主义的艰巨性和长期性，牢固树立勤俭建国、勤俭办事业的思想，大力发扬艰苦奋斗、励精图治、知难而进、自强不息的精神。

这段话主要支持了这样一个论点，即（ ）。

- A.我国是发展中国家，并且还处于创业时期
- B.要在全民族树立艰苦创业的思想
- C.社会主义是一项艰巨而长期的建设事业
- D.艰苦创业精神要不断加强教育

6.原子结构很像太阳系，中心是原子核，周围环绕着一些带负电荷的电子。原子的质量几乎全部集中在原子核，它由一些带正电荷的质子和不带电的中子所组成。

对这段话最准确的复述是（ ）。

- A.原子由电子和带正电荷的质子与不带电的中子所组成的原子核组成
- B.原子核由带负电荷的电子以及带正电荷的质子和不带电的中子所组成
- C.原子核由核外电子、质子和中子组成
- D.原子核处于太阳系的中心

7.从过去一年房价过快上涨的城市来看，“炒房”带动了社会集体的恐慌，不断地、快速地推高房价，造成了房地产泡沫，也使房价严重背离了其自身价值和当地百姓的收入水平。房地产行业的特征是产业链特别长、与金融联系十分密切，所以当楼市泡沫过高就存在着相当大的风险隐患，一旦泡沫破灭，很可能带来系统性的风险。“炒房”还对实体经济形成很强的“挤出效应”，人们不愿意投资实业，觉得“干什么都不如炒房”。这不仅不利于实体经

济的转型、升级和创新，而且会扭曲整个社会的价值观、财富观，长远看来，对我国未来的总体竞争力会带来很大的负面影响。

对这段文字概括最准确的是（ ）。

- A. “炒房”现象屡见不鲜
- B. 如何管住“炒房”
- C. “炒房”会扭曲社会价值观
- D. “炒房”危害很大

8. 生产性服务业包括研发设计、信息数据、人力资源、现代物流等领域，涉及农业、工业等产业的多个环节，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点。国际经验表明，制造业发展到一定阶段后，其附加值和市场竞争力的提升更多的是靠现代生产性服务业的支撑。相较而言，我国生产性服务业发展相对滞后，总量不足、结构不合理等问题仍较突出。推动中国制造由大到强，需要我们推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，更好服务制造业高质量发展。

这段文字意在强调（ ）。

- A. 应进一步推动生产性服务业高质量发展
- B. 生产性服务业包括涉及多领域众多产业
- C. 生产性服务业与制造业的发展息息相关
- D. 更好服务制造业是生产性服务业的目标

9. “绝对的权力导致绝对的腐败”。绝对的权力或不受监督的权力必然导致掌权者的独断专行，并使权力相对人对权力产生神秘感和恐惧感。法治政府的权力应当是有限的权力，法治

政府也应当是权力有限的政府,行政权力由法律根据制衡与协调的原则在不同部门之间进行分配和分工,并由法律明确界定不同权力的边界。权力有限和权力分工确保了权力之间的制衡和监督,在一定程度上起到了阻止权力腐败和徇私的机会和可能。所有行政机关及其工作人员一定要认清自己的权力范围和边界,杜绝越权和以权谋私。

对这段文字的主旨概括最准确的是()。

- A.权力依法而产生
- B.权限依法而设定
- C.行政依法而进行
- D.权力依法受监督

10.“文化+”模式赋予了传统文化新的生机,使传统文化社会效益和文化效益相结合,个性突出。一是地方优秀的文化资源赋予了特色文化产业品牌特定象征意义,形成了独具特色的品牌形象;二是融入科技、创意等充满想象力的构思,使文化品牌符号表达多元化、现代化、个性化。例如,山西省话剧院创作的国家舞台历史精品话剧《立秋》,在全国各大城市巡演,取得票房辉煌的同时,迎合人民群众日益增长的文化需求和诚信敬业品质的呼唤,在保留晋剧精华的基础上大胆创新,融合晋商品牌文化,同时结合科技、创意、构思等内容,使得晋剧的表演更现代、更多元、更个性。

这段文字主要论述()。

- A.“文化+”模式有助于提升文化品牌个性
- B.“文化+”模式有助于提高地方文化品牌知名度
- C.“文化+”模式有助于延伸地方文化品牌价值
- D.“文化+”模式有助于实现文化资源向文化品牌创造性转化

11.实现技术要素高效配置是高标准市场体系建设的战略使命。技术要素市场化改革为建设高标准市场体系带来内生动力。发展完善技术要素市场，对现有市场体系提出了更高要求，例如需要更加健全的产权保护制度，更加公平的市场竞争环境，更为成熟的劳动力、资本要素市场以及更加包容的市场监管。此外，由于市场管理与创新管理的部门分割，技术要素市场化改革必然要求高标准市场体系建设要着力解决深层次的体制机制障碍、更加有效地统筹市场体系与创新体系的关系、协调科技与经济社会发展的关系。

这段文字的中心观点在于说明（ ）。

- A.科技与经济社会发展的关系
- B.技术要素与高标准市场体系的关系
- C.高标准市场体系与创新体系的关系
- D.技术要素对市场体系提出了更高要求

12.放射状胶质是一种细长柱状的细胞，有两个从细胞核上下延伸的突起，具有顶端和基底的细胞极性。多个放射状神经胶质附着在每个细胞顶端，形成类似上皮细胞的片状结构。这种片状结构是大脑发育的基本结构。在大脑发育时，放射状胶质通过对称分裂的自我复制来增加数量，然后通过非对称分裂形成放射状神经胶质和分化细胞。非对称分裂中，首先会产生各种各样的神经细胞，之后会产生辅佐神经细胞工作的胶质细胞，最终形成复杂的大脑。

这段文字主要讲的是（ ）。

- A.动物大脑发育形成的基本阶段
- B.动物大脑中不同神经细胞的分工
- C.放射状胶质的基本结构和进化特点
- D.放射状胶质在大脑形成过程中的作用

13.运动健身不仅能增强人的体格、提升身体机能，也能磨练人的意志、锤炼人的精神。健身既是对身体机能的一种唤醒提升，也是对精神意志的一种挑战磨练。这种锻炼能够帮助人们增强意志品格，从精神层面提升耐受力、抗压力，储备起强大的“心理能量”，让人在应对困难时更为自信从容、勇敢坚定。

这段文字主要讲的是（ ）。

- A.运动健身不仅为身体赋能，也为精神赋能
- B.当今社会健身运动已成为一种风尚
- C.运动健身能够增强身体和心理的承受力
- D.运动健身有助于自身解决困难

14.父母这个职业，是世界上最需要学习成长的职业，在农村设立留守儿童中心的同时，更需要花力气建设农村父母学校，通过这样的机构和专业人员来教育农村的父母们：孩子的成长，除了物质需求，还有精神层面的需求，需要爱，需要亲情呵护，需要温暖沟通。社会的关爱代替不了孩子对父母的亲情需求，没有亲情，就是把孩子留在身边，挣再多的钱，孩子也是孤独无助的，各种各样的留守儿童极端事件还会重演。

这段文字意在强调（ ）。

- A.再多的物质补偿也代替不了父母对孩子的爱
- B.缺少父母的关爱教育，孩子很难健康成长
- C.缺少父母陪伴和教育的孩子永远是孤独的
- D.避免留守儿童极端事件就要加强“农村父母学校”建设

15.如果发现一个好产品或者一个大市场，就应该立即跟进；在跟进中发现现有产品的缺陷，

然后通过创新弥补缺陷，超越对手，实现后来者居上。当然，创新的目标是创造，而不是简单模仿。因此，创造性模仿者需要通过对他人创意的了解，重新组合、改良而产生具有不同功能与价值的新东西。事实上，所有的产品，除了第一代是原创的，以后的进步都是通过创造性模仿来实现的。

这段文字意在说明（ ）。

- A.创造性模仿是改良产品的主要途径
- B.通过不断的改善就能得到新的产品
- C.创新来源于对现有产品缺陷的弥补
- D.大部分产品都是通过模仿来完成的

16.一名知名企业向社会招聘高级管理人才，面试中有一道试题：“请写出你原来所在单位的最大秘密和我公司有何价值？”应聘者对此各陈己见，但最后被聘用的却是一位对此题交白卷者。有人问及原因，老总回答道：“这样的人值得信任。”应聘者对其试题交白卷却被聘用，这件事说明了什么？

对此理解最准确的一项是（ ）。

- A.聪明的不做胜过愚蠢的做
- B.有创新精神才能出奇制胜
- C.表现与众不同才能崭露头角
- D.人格是成功的重要因素

17.今天的青年，有着同先辈们一样的“处处为国家着想”的赤子之心，一样的“把有限的生命投入到无限的为人民服务中去”的凛然担当。他们享受生活，但同时也勇于担当职责；

他们关注个人权益，但同时也懂得尊重集体和他人福祉；他们主张自主选择，但也并不缺乏家国情怀、奉献精神，一样是雷锋精神的坚定拥趸和积极行动者。

本段文字旨在说明（ ）。

- A.今天的青年同样具有雷锋精神
- B.新时代雷锋精神具有新的阐释
- C.雷锋精神在本质上未发生改变
- D.雷锋精神已经融入到生活之中

18.各地景区大规模免门票提振旅游业，加快推进景区转型，景区出现了几个新变化：一是旅游门槛降低、吸引力竞争力提升；二是创新活力激发，探索摆脱门票经济，许多景区免门票后收入不降反升，通过发展二次消费增加综合收入；三是“景区+”和“+景区”趋势凸显，景区免门票与民宿、户外等新热点新业态加快融合，形成新的文旅消费空间和场景。各地政府和景区运营者逐渐认识到，要以创新理念推动景区发展，单纯依赖门票收入很难适应新形势下的市场竞争和大众旅游多元化消费需求，应更注重提升旅游综合消费、释放综合效益。

这段文字意在说明（ ）。

- A.持续推进完善景区门票价格形成机制
- B.疫情冲击下旅游业发生了几个新变化
- C.要用旅游新理念推动景区新发展
- D.“景区+”和“+景区”趋势凸显

19.中华文化的重构是一项复杂的系统工程，民族传统文化的自觉传承无疑是重构中华文化

的基础。虽然儒学在大部分历史时期都受到了统治者的倚重与褒扬,并成为两千年来的显学,然而中国传统文化的结构是多元的,先秦诸子共同创造了中华文化的基础,历朝历代卓有成就的学者也大都精通诸子百家。时至今日,我们断不可画地为牢,仅仅弘扬儒学一家,却抛弃了更为丰富多元的百家之学。

这段文字意在说明 ()。

- A.中国传统文化以儒学为主要代表
- B.重构中华文化应注重传承百家之学
- C.中华文化重构是民族传统的自觉传承
- D.结构多元化是中国传统文化的一大特色

20.汪曾祺曾说语言不是外部的东西,它是和内在的思想同时存在,不可剥离的。在他看来写小说就是写语言,语文课学的是语言,但语言不是空壳,而是要承载各种各样的思想、哲学、伦理、道德的。怎么做人,如何对待父母兄弟姐妹,如何对待朋友,如何对待民族国家和自己的劳动等,这些在语文课里是与语言并存的。从这个意义来讲,语文教育必须吸收和继承传统文化,而诗歌无疑是传统文化的集大成。

这段文字意在说明 ()。

- A.诗歌中包含丰富的思想、伦理和道德元素
- B.脱离内在思想的语文教育是空洞无物的
- C.必须重视诗歌在语文教育中的作用
- D.语文教育需要和思想品德教育同步进行

第二节 标题填入题

1. 质检报告是产品质量的“体检证”、消费行为的“安全证”、市场经济的“信用证”。一些商家为提升销量伪造质检报告，一些电商平台不对质检报告真实性加以甄别，一些认证机构推出虚假认证服务，这些问题的存在并不意味着我们不需要质检报告。恰恰相反，随着人们对产品品质的要求更高，加上网购普及和虚拟交易的流行，科学严谨的质检报告成为消费者作出购买决策的重要参考，正因此，全社会都应更加重视质检报告，依法建立健全监管机制，确保整个行业规范运行在法治轨道上。

最适合作为上述语段标题的是（ ）。

- A. 质检造假，拿什么支撑群众的安全感
- B. 激浊扬清，提高质检行业信誉度
- C. 真伪难辨的“质检报告”
- D. 让“质检报告”经得起质检

2. 终身学习时代，对知识内容的提供者提出了更高要求。这恰恰也是知识付费平台的“软肋”之一。曾经有媒体做过一次调查，让一些参与过知识付费学习的人回答知识付费对他们来说有没有用。调查结果显示，大部分人对付费学习产品的满意度都不高，而他们的不满意主要就表现在他们对知识付费产品的质量不敢恭维。所以，对于知识付费平台来说，最迫切的任务就是精心打磨内容，提高质量，通过真正优质的好内容赢得学习者的心，让他们觉得“物有所值”。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A. 知识付费助力终身学习
- B. 如何解决知识付费平台的软肋

C.知识付费需要物有所值

D.走出知识付费发展困境

3.政府公共服务部门，必须要站在用户，以及民众的视角来对公共服务供给问题进行分析，对当前民众呼声很高的教育、医疗、交通等领域的公共服务供给不足，分布不均的问题及时加以解决。可以从社区网格化管理出发，要求社区干部离开电脑、离开办公室，走向街头，将民情、民意装在心里，并且积极地梳理与传递信息，确保决策层能够及时发现服务需求者的心理变化与需求变化。

下列作为这段文字的题目最合适的是（ ）。

A.公共服务部门的“用户思维”

B.小网格服务大民生

C.干部下到基层，方能贴近民意

D.基于公共服务供给问题的分析

4.人们普遍认为高薪才能留住人才，但有些公司薪酬并不是很高，麾下却有不少人才。可见，金钱并不是唯一的方式。留住优秀员工的关键不是高薪，而在于有没有自己独特的风景。这既包括优美的自然环境，也包括独特的人文环境：催人奋进的企业精神；员工与老板之间的和睦相处；能满足员工各种层次的心理需求；帮助员工成长以及实现自我价值，获得成就感，提高幸福感。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

A.适合的才是最好的

B.金钱不是万能的

C.靠什么留住人才

D.如何打造企业文化

5.美国坦普尔大学研究人员以 2500 多名志愿者为对象,利用计算机对影响未来财富的决定性因素进行排名。这些因素包括:年龄、职业、教育、种族、性别、身高、地理位置以及延迟“即刻满足”的能力(自控力)等。结果显示,职业和教育是预测高收入的最重要因素,其次是所处地理位置和性别,紧跟其后的就是人的自控能力,它对收入的预测性明显超过年龄、种族和身高等因素。研究人员认为,重视儿童自控力的培养有助于挖掘孩子未来的赚钱潜力。

最适合做这段文字标题的是()。

A.性格决定命运

B.自控力强的人更富有

C.财富从孩子抓起

D.神奇的财富猎手

6.运动不足已经成为 21 世纪最大的公共卫生问题。“运动医学之父”赫罗迪科斯(Herodicus)认为健康受损主要是因为饮食和身体活动之间的不平衡,因此建议严格控制饮食、持续参加身体活动和进行有规律的训练,通过这样的方式维持良好的健康。2007 年,美国运动医学学会对赫罗迪科斯运动和医学相结合的理念进行了回顾总结,并和美国医学会一起将“运动是良医”这一思想作为一种学术理念和健康促进项目正式提出。2012 年,中国在“运动是良医”理念的基础上进一步提出了“体医融合”概念,强调预防第一,预防和治疗同等重要。

最适合做这段文字标题的是()。

- A.体医融合
- B.运动是良医
- C.“运动医学之父”赫罗迪科斯
- D.运动不足已成为最大公共卫生问题

7.我磕磕绊绊地走在村庄里，似乎仅仅听到了自己的脚步声和喘息声。两堵泥墙的夹缝偶尔闪出一条窄窄的小巷，光滑的石板路笔直地伸入纵深之后一折绕走了。巷子尽头的泥墙有一扇小小的石窗，窗内乌黑一片。沿途遇见了若干倒塌的院落，阳光之下芳草萋萋，几堵孤立的残墙缄默不语，两扇开始朽烂的门板黯然歪倒在地。随行的朋友从路上捡起一根竹条，说下一个路口的几条狗十分凶悍。话音未落，一群大大小小的黄狗雄赳赳地冲出来，拥挤在路口伸长脖子狂吠，仿佛他们才是这些房子的真正主人。

这段文字最合适的标题是（ ）。

- A.宁静的村庄
- B.落寞的村庄
- C.孤独的村庄
- D.原始的村庄

8.奥运会时，有个帖子说：奏国歌时，西班牙队没有一个开口的，因而很不爱国。以此推论，乔丹领军的梦之队是最爱国的。他们领奖时，队员都身披美国国旗。然而真相是，西班牙国歌压根没歌词。美国国家队赞助商是锐步，而乔丹的赞助商是耐克，因发誓效忠耐克，他们便用国旗遮住锐步的标识领奖。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A.讹传与事实
- B.事实胜于雄辩
- C.表象与真相
- D.爱国不在形式

9.在层出不穷的网络热词中，我们可以清晰地找到各种民意的身影，在某一网络热词产生之后，网民常常会模仿热词的形式，创造出一个小型的系统，如在“被就业”产生之后，网民又创造出了“被幸福”等结构相似的“被”字系列，新词的不断涌现，使得这股“被 XX”之风长盛不衰，也使得民众对于现实的无力、焦灼等心理状态被有效地传达到上层舆论系统。最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A.网络热词中的民意
- B.长盛不衰的“被”字风
- C.网民无穷的创造力
- D.层出不穷的网络新词

10.青年马克思临近毕业，谋划前途时，决心选择“最能为人类福利而劳动的职业”，后来，即使陷于没钱买面包的境地，他也未曾背弃誓言。“年纪轻轻就干大事、年纪轻轻就丢性命”的战争年代，青年贺龙抛弃高官厚禄，青年彭湃舍弃“乌鸦都飞不过”的万贯田产，皆因“主义”而义无反顾。有了精神的觉醒，一个人就不难做到处优而不养尊，受挫而不短志，就能够从高尚工作中收获快乐，在舍我其谁中成就大写人生。

这段文字最适合的标题是（ ）。

- A.燃旺生命之火，成就不凡人生

B.觉醒之意识，铸就无悔之青春

C.肩负新使命，踏上新征程

D.青年的觉醒就是世界的未来

11.中微子是一种基本粒子，在宏观的宇宙起源及演化中扮演着极为重要的角色。由于没有质量并且不带电荷，和其他物质的相互作用极其微弱，这使得中微子的运动轨迹不会发生改变。那些来自遥远宇宙、来自黑洞边缘或者来自宇宙线发源地的中微子，可以告诉人类那些“源”在哪里，甚至可以让我们一探黑洞的究竟。

最适合做本段文字标题的是（ ）。

A.令人惊喜的存在

B.特立独行的中微子

C.中微子：宇宙的使者

D.触不可及：“隐形”的中微子

12.世界卫生组织的调查指出，嗜糖之害，甚于吸烟，长期食用含糖量高的食物会使人的寿命明显缩短。近年来，中国人对糖的消耗量居高不下，特别是儿童。调查数据显示，10年前我国儿童人均每天喝饮料715毫升，10年后的今天翻了一番。目前市售的多数饮料含糖量为8%至11%，一瓶容量为500毫升的饮料，含糖量就在40克至55克之间。医学专家建议成人每天摄入的添加糖不宜超过50克，最好控制在25克以下。儿童每天摄入的添加糖不可以超过25克。然而，仅1瓶饮料中的添加糖含量就已经超过推荐值底线。殊不知，就在我们大快朵颐、痛快吃糖的同时，糖也在悄无声息地“吃掉”我们的健康。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A.甜蜜诱惑，难以抗拒
- B.减糖行动，刻不容缓
- C.嗜糖之害，甚于吸烟
- D.低糖饮食，有益健康

13.从积极层面上看，过度消费是人们物质生活水平提高，消费能力提升的一种表征。与此同时，人们的消费观念也在不断升级，这在客观上也导致了商品更新换代速度的增快，以及浪费现象的突出。但更根本的原因是，消费社会的语境通过赋予商品和消费新的内涵，始终在不断怂恿着人们的消费行为。

以下最适合作为上文标题的是（ ）。

- A.过度消费其实无法控制
- B.转变观念，减少过度消费
- C.是什么催生了过度消费
- D.被符号绑架的过度消费

14.约三千年前，青海藏族先民就已掌握原始藏毯的编织技艺，如今，在融入深厚的藏族文化后，藏毯也从单纯的日用品迈入艺术品的殿堂，其中颇具代表性的是加牙藏毯。清康熙年间，因塔尔寺扩建，藏毯编织业在加牙村蓬勃兴起，加牙藏毯以优质藏系绵羊毛为原料，运用手工连环编结法，使用天然植物和矿物质染料低温染纱。由于选毛、纺纱、编织等全靠手工完成，加牙藏毯的每道工序都需匠人的非凡功力。2006年，“加牙藏毯织毯技艺”被国务院列为国家级非物质文化遗产项目。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A.藏毯技艺穿越千年
- B.小小藏毯蜚声世界
- C.特色产业富民兴村
- D.研发新品开拓市场

15.早在战争年代，毛泽东同志就强调，各级指挥员必须首先是军事技术专家。20 多年前，钱学森同志在展望 21 世纪时大声疾呼：未来在挑战，军人比任何时候都需要科学，我们要有紧迫感。然而，由于受传统的“重道轻器”等思想的影响，部分指挥员“智谋”有余、“技谋”不足。我们应该清醒认识到，科技是问鼎世界一流军队的“强大引擎”，技术决定战术是制胜铁律，各级指挥员不重视“技谋”就无法有效形成实战能力。惟有那些科技知识的博学者、科学技术的领跑者，才能在未来战场上运筹帷幄、决胜千里。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A. “重道轻器”可休矣
- B.现代战场“技谋”不可弱
- C.英雄当以“谋”为先
- D.指挥员的“制胜密码”

16.目前，光纤网络、4G 移动通信网络已经覆盖 99.9%以上的行政村，农业信息化应用场景日趋丰富，数字技术被广泛应用于农业、牧业、林业、渔业等诸多领域，电子商务在农村不断发展，农村数字化治理程度不断提高。但是，由于不同地区的地理位置、地形地势等存在差异，部分行政村通信网络的覆盖范围、信号质量还有待进一步提升。要在加强乡村数字基础设施建设的同时，构建面向农业农村的综合信息服务体系，建立涉农信息普惠服务机制，

推进乡村管理服务数字化。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A.大力推进数字乡村服务建设
- B.扩大农村通信网络覆盖范围
- C.加强农村数字基础设施建设
- D.建立涉农信息普惠服务机制

17.兵法中说“必胜之术，合变之形，妙在于乘”，强调作战中乘敌之隙的重要性。战场上激烈角逐中，战机从来不是无缘无故就有的，敌之隙不可能轻而易举地得到，它是双方指挥员进行谋略博弈的结果，离不开指挥员发挥主观能动性去创造，离不开指挥员运用各种手段去促成。信息化战争中，要充分运用谋略，善用战术技术手段，灵活运用隐真示假、声东击西等方法，诱惑敌人产生错觉，从而产生部署失误、行动失当等“隙”，使有准备之敌变成毫无准备之敌、使集中之敌成为分散之敌、使占地利之敌变成运动之敌、使士气旺盛之敌变成士气低落之敌、使难打之敌变成好打之敌，并伺机击敌，达成作战胜利。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A.科学预见，敢于乘敌之隙
- B.沉着冷静，精于辨敌之隙
- C.运用谋略，善于察敌之隙
- D.主动作为，工于造敌之隙

18.除了捕食者的捕杀之外，巨鸟们的身体状况也是其灭绝的原因之一。巨鸟身材高大，体重也惊人，无法再在天空翱翔，久而久之，翅膀退化，它们只能在地上行走。当捕食者的威

肋并不严峻时，巨鸟不需要快速奔跑以躲避追捕，因此它们的活动能力也随着身体日渐庞大而衰退。当捕食者突然出现时，它们跑也跑不快，体型太大想躲没地方可躲，因此只能被吃掉。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A.巨鸟的末路
- B.鸟的天敌
- C.盘点史前致命捕食者
- D.从飞翔到行走

19.蝴蝶大都有觅食花卉的习性，一般来说，大型蝶种喜欢花朵大的花卉，而小型蝶种则喜欢低矮草质茎植物的花卉。翠凤蝶、蓝凤蝶喜欢觅食百合科植物的花卉。菜粉蝶、红襟粉蝶喜欢觅食十字花科植物的花卉。小豹蛱蝶则喜欢在菊花科植物的花卉觅食，它们也会偶尔换个口味，吸食发酵性食物。其实，取食花蜜、汲食树汁、嗜食发酵水果、吮吸动物尸体……蝴蝶的口味，因蝶种不同，取食也大相径庭，或是单一口味，或是五味俱全。有的还会从水中觅食，吸收自己所需“营养”，如在小溪两侧的沙滩处，人们总会看到一堆堆蝴蝶在吸水、喷水。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A.花为蝶开，蝶为花来
- B.蝴蝶对花卉也有选择
- C.蝴蝶的生活习性
- D.众口难调——蝴蝶不只为花来

20.翻看中外思想经典，一些宗教文化中不乏“无我”“无私”“奉献”“牺牲”的提法，都有导人向善的美好意图。与此不同，习近平主席讲的“无我”是忘我，是随时牺牲一切为了人民、全心全意为人民服务的宝贵精神，表达了对人民的深厚情怀。从人民性的角度说，共产党人所讲的“无我”是远远高于宗教文化当中“牺牲”意义的，是对“无我”一词的新解、新用。

最适合做这段文字标题的是（ ）。

- A. “无我”与“忘我”
- B. “忘我”的境界
- C. “无我”的新诠释
- D. 共产党人的情怀

第三节 细节理解题

1.非洲企鹅成年后身高只有 60 至 70 厘米，不过嗓子可不小，时常发出浑厚而响亮的叫声、被戏称为“公驴企鹅”。非洲企鹅主要栖息于南非好望角附近的西蒙镇、这里属于地中海气候，全年温和舒适，同时本格拉寒流带来了南极的冰冷海水，上升补偿流还将海底营养物质带至海面，让这里形成了有利于渔业的自然环境，沙下鱼、凤尾鱼等浅水鱼类为非洲企鹅提供了充足的营养。另外，非洲企鹅好像涂了粉红色的“眼影”，那是用来调节体温的腺体。当体温上升时、有更多血液流经眼睛上方的腺体，利用空气流动帮助身体降温。“眼影”的颜色也会更加鲜艳。

根据这段文字可知，非洲企鹅（ ）。

- A.以深水鱼类等为食物来源
- B.眼部颜色浅说明其体温较低

C.用“驴叫声”来警示敌人

D.适宜在地中海地区生存繁衍

2.穿山甲的外壳由被称作角蛋白的有机骨骼组成，能为躯体提供强有力的保护作用，却不会妨碍行动或损伤自身。穿山甲能把角质鳞片组成重叠结构，灵活无碍地移动。受其启发，工程师设计出一个拥有重叠鳞片设计的微型机器人，用于在人体内进行安全和微创的医学医疗。它通过变形，可以到达人体内难以触及的胃或小肠等区域。在概念验证实验中，微型机器人能够加热到 70℃，对人体组织进行医疗处理，包括在难以触及区域进行癌症热疗或止血。此外，机器人能够将负载物释放到组织，未来可用于递送药物。

关于微型机器人，下列说法与这段文字不相符的是（ ）。

A.鳞片结构与穿山甲类似

B.治疗能力已在临床中得到验证

C.具有灵活机动的移动能力

D.可用在微创手术中进行止血

3.核桃油富含不饱和脂肪酸，但易氧化、存储时间短，限制了其应用。最近，研究团队以食用纳米纤维素作为唯一凝胶因子，以核桃油为载体，通过乳液模板法，成功构造出性能良好的核桃油凝胶，使核桃油变身“植物黄油”。在乳液阶段，食用纳米纤维素吸附并紧密包裹在核桃油油滴表面，形成不均匀的致密网格结构，降低液滴的聚集；冷冻干燥后，其结构产生形变，获得油脂结合能力强的核桃油凝胶。由于纳米纤维素可定向“裁剪”，因此可构造不同性质的多不饱和油凝胶，这为核桃油的多元化应用提供了新路径。

下列说法与这段文字相符的是（ ）。

- A.食用纳米纤维素具有不易吸附的特点
- B.添加食用纳米纤维素会稀释核桃油浓度
- C.纳米纤维素会使不饱和脂肪酸发生形变
- D.纳米纤维素拓宽了核桃油的应用范围

4.火山喷发时,大量矿物粒子及颗粒物裹挟烟尘形成蘑菇云,甚至瞬间穿透对流层,进入相对稳定的平流层。其中部分颗粒物很快随风雨降落地面,另一部分以硫化物为主的物质在平流层中长期无法沉降,经过一系列化学反应形成硫酸盐气溶胶,随风在全球范围内均匀扩散,像遮阳伞一样反射太阳光,被称为“阳伞效应”。同时,这些气溶胶颗粒又是形成云层冰晶的凝结核,这导致火山灰波及之处多为阴雨天气。而水汽在向液态、固态水转化的过程中也会吸收大量太阳辐射,这也是为什么在强烈火山喷发活动后,地表会出现明显的降温现象。

这段文字未对哪一现象做出解释? ()

- A.火山灰波及之处多为阴雨天气
- B.硫酸盐气溶胶在全球范围内扩散
- C.强烈火山喷发活动后地表明显降温
- D.硫化物在平流层中发生的化学反应

5.“气凝胶”是一个不断发展的概念,早期提及气凝胶,更多强调它是一种由湿凝胶去除溶剂之后得到具有纳米孔的多孔材料。但是后来出现的新型气凝胶,有一部分并不满足纳米孔的特点,甚至还有的气凝胶是由气相法制备的。气凝胶最传统的制备方法是利用有机醇盐等前驱体的水解聚合反应,先获得湿凝胶,接着将湿凝胶中的液相去除得到最终的干凝胶,这种方法称为气凝胶制备的溶胶——凝胶路线或者分子路线。由于前驱体难以获得且存在安

全问题，此法只在少数氧化物体系获得了成功的应用——这至今仍是二氧化硅和氧化铝等气凝胶通用的制备路线。

根据这段文字，以下说法正确的是（ ）。

- A.有机醇盐难以获得且存在安全隐患
- B.气相法是气凝胶最传统的制备方法
- C.纳米孔是新型气凝胶的典型特点
- D.制备气凝胶的分子路线方法应用广泛

6.生物质炭由生物质在缺氧条件下经过高温转化而成，是一种富含碳素的多孔固体颗粒物质，大量有机废弃物都可用作制备原料。这一“古老”的新生事物能将生物质中不稳定的有机碳转化固定，具有多重潜在价值。在农业领域，土壤中添加生物质炭可以改善持水能力和养分供应，增加微生物活性，利于作物增产；在工业领域，生物质炭可以用作电池电极或催化剂，比如用作石墨的替代品；在环境领域，生物质炭作为优良的吸附材料，可以去除环境中的污染物，还可以吸附游离碳和氮化合物，减少生物质在转化过程中温室气体的排放。

下列哪一说法无法从原文中得到支持？（ ）

- A.工业中使用生物质炭作为原料由来已久
- B.自然界中生物质炭一般以固体形式存在
- C.生物质炭可以由有机废弃物产生
- D.利用生物质炭可以有效改良土壤

7.在生命科学领域，观测和解析蛋白质结构一直是令科学家着迷的话题，但也面临着难度大、成本高、进展有限的局面。传统观测蛋白质结构的方法主要有三种：核磁共振、X 射线、冷

冻电镜。这些方法依赖大量试错和昂贵设备，每种结构的研究长达数年。现有的实验手段还不足以揭示一些重要的蛋白质结构，需借助更多计算生物学手段。用计算机来计算蛋白质结构，运算量惊人，连超级计算机也难以承受。为此，蛋白质结构预测成为结构生物学的重要分支。未来将通过人工智能算法，根据氨基酸序列预测其空间结构。

这段文字没有解释（ ）。

- A.传统蛋白质结构观测方法存在哪些弊端
- B.人工智能算法预测蛋白质结构有何优势
- C.现有技术为何无法满足对蛋白质结构的探索
- D.蛋白质结构预测为何成为结构生物学的分支

8.气候变化是全人类共同面临的严峻挑战。当前，全球气候变暖正在加速演进，极端天气气候事件呈现频发、强发、广发特征，严重影响全球经济社会和自然生态环境。世界气象组织日前指出，2023 年 10 月是全球有记录以来最热的 10 月。同时，由于厄尔尼诺现象将至少持续至明年 4 月，大大增加了出现破纪录高温的可能性。

根据以上文段，以下说法正确的是（ ）。

- A.厄尔尼诺现象呈现出频发、强发、广发的特征
- B.气候变化会对生态环境和人类经济社会造成影响
- C.根据世界气象组织的记录，10 月份一般是最热的月份
- D.全球气温的反复变化是极端天气气候事件的主要原因

9.传统成像技术都是对视域内的物体进行观测，非视域成像技术则能够对隐藏在视线外的物体进行拍照，实现“视线拐弯”“隔墙观物”，极大地拓展了人类的成像能力。这一技术的

实现过程通常是将激光脉冲发射到中介墙上,利用中介墙使激光散射到被遮挡的非视域场景中,该场景中的隐藏物体再次将激光散射到中介墙上,最终由中介墙散射至接收系统,整个过程激光经历了3次漫反射,通过记录光量子的飞行时间实现对非视域场景的重构。然而,由于激光经过多次漫反射,整个光路存在巨大的衰减,使得非视域成像目前仅能在实验室内进行短距离的原理性验证。此外,多次漫反射导致的时空信息混杂,使得成像算法成为一个科研难题。

关于非视域成像技术,这段文字未提及()。

- A.基本原理
- B.突出优势
- C.应用前景
- D.技术难题

10.在银河系中,恒星形成于巨型分子云的引力塌缩。而塌缩的残留物会围绕着新生的恒星转动,形成一个富含尘埃的气体盘,称为“原行星盘”。在年轻恒星中,周围存在原行星盘的比例会随恒星年龄增长而下降,存在的时长中值约为200万~300万年。然而,正是通过原行星盘获得气体及所需物质,许多行星才能在这短短几百万年内大致演化成型。对于类似地球的其他行星而言,经历了原行星盘阶段,早期物质至少演化成了行星胚胎,并在原行星盘消散后经历进一步的碰撞和演化,最终形成现在的类地行星。

根据这段文字,下列说法正确的是()。

- A.恒星和原行星盘的存在时间大致相同
- B.原行星盘是类地行星形成中的必经阶段
- C.巨型分子云引力塌缩后随即形成行星和恒星

D.行星在运动中不断从原行星盘中获取所需物质

11.约 25 亿年前的“大氧化事件”是指大气中的游离氧含量突然增加。这一事件的具体原因迄今尚不得而知，但有若干种假说能加以解释，其中主流说法认为，当时破坏氧气的甲烷细菌所依赖的镍元素急剧减少，而海藻类植物通过光合作用使得地球上的氧气迅速增加，大气中的含氧量不断提升。正是这一事件使地球上矿物的成分发生了变化，也使动物在地球上有了生存可能。而在“大氧化事件”之前，地球表面虽然已出现了海洋和陆地，但是空气中依旧氧气稀薄，因此当时的地球是光秃秃的，毫无绿意。

关于“大氧化事件”，文中没有提及（ ）。

- A.对发生原因的主流解释
- B.对地球生态系统的影响
- C.事件发生前的地球面貌
- D.能提供佐证的岩石样本

12.当学生尚没有形成自发内在学习动机时，教师从外界给予激励，以推动学生的学习动力，这种奖励是必要和有效的。但是，如果学习活动本身已经使学生感到很有兴趣，此时再给学生奖励不仅是多此一举，还有可能适得其反。一味奖励会使学生把奖励看成学习目的，导致学习目标的转移，而只专注于当前的名次和奖赏物。

根据这段文字，下列说法错误的是（ ）。

- A.奖励弊大于利
- B.要正确使用奖励
- C.一味奖励可能会形成误导

D.过多奖励可能会适得其反

13.研究发现，人体存在一种细胞清洁过程，被称为分子伴侣介导的自噬（CMA）。CMA和阿尔兹海默症之间存在动态的相互作用。CMA的效率会随着人类年龄的增长而下降，导致人体内有害蛋白质积累成不溶性团块，形成有毒蛋白质聚集体，从而损害细胞，导致阿尔兹海默症症状的出现。而早期的阿尔兹海默症也会损害 CMA，使 CMA 活性显著降低。为此，研究人员开发出了一种新药，该药物通过提高 CMA 关键成分的受体水平来重振 CMA 效率，从而改善小鼠记忆力，显示出治疗阿尔兹海默症的潜力。

根据这段文字，以下说法正确的是（ ）。

- A.新药物能够减缓阿尔兹海默症的发展
- B.阿尔兹海默症抑制了 CMA 的发生
- C.抑制有害蛋白质积累能够提高记忆力
- D.新药物的功效是通过提高 CMA 效率来实现的

14.对于山区河流开发保护研究来说，传统采沙方法依靠人力取水，采样时间间隔长，获取数据效率低。坐底仿生水沙观测系统的投放，标志着我国山区河流水沙监测进入了高时间分辨率全过程监测的新阶段。所谓仿生，就是指系统形状像一条鱼，能匍匐在水流很急的水底，这种系统和技术可以搭载水温、浊度及压力传感器等多种观测设备，以此实现对河流水文特征及动力条件的分钟级连续观测。目前，该技术已经应用于对青藏高原河流沉积物来源、组成及从搬运动力过程开展超高时间分辨率量化研究中。

根据这段文字，坐底仿生水沙观测系统（ ）。

- A.是我国第一套监测山区河流水沙的系统

- B.探测结果可以为灾害预警提供数据支撑
- C.可以自行漂浮在水中对全流域进行监测
- D.实现了对河流水沙沉积过程的连续监测

15.发展现代设施农业是转变农业发展方式的重要内容。相较于传统农业，现代设施农业把保护环境、低碳节能作为发展的前提条件，按照循环发展理念，通过运用人工智能技术、物联网技术等，不仅可以节约大量水资源、土地资源和人力资源，还能有效降低污染物的排放量，减少资源浪费和环境污染。此外，现代设施农业使用高科技技术和先进设备，通过农业生产标准化、精准化、智能化，让土地利用率、劳动产出率更高，资源能耗、生产成本更低，产品更有品质、生态更加安全，助力农业增效和农民增收。

关于现代设施农业，这段文字未提及（ ）。

- A.推动传统农业向现代农业转型升级
- B.减少资源消耗将促进农民收入增长
- C.有效降低环境污染有利于保护环境
- D.运用人工智能实现农业无人化生产

16.一箭多星是指一枚运载火箭同时或先后将多枚卫星送入预定轨道的技术。与传统的单星发射相比，一箭多星能够更充分地利用火箭运载能力，提高发射效率，降低发射成本。一箭多星发射技术难度较大，目前世界上只有少数国家掌握。2015 年我国长征六号运载火箭在首飞任务中，成功将 20 颗卫星送入太空。2022 年，我国长征八号运载火箭飞行试验取得圆满成功。此次任务共搭载 22 颗卫星，创下我国一箭多星任务最高纪录。

关于一箭多星，文段没有提到的是（ ）。

- A.基本含义
- B.世界纪录
- C.效率优势
- D.中国实力

17.心脏病发展的最危险形式之一是所谓的心脏猝死现象，它可以在几分钟内发生。传统心电图只能记录心脏明显的变化，无法预测潜在的威胁。科研人员开发的早期诊断仪，可以更准确地测量心脏的电活动，监测心肌细胞的早期病理变化，以预防心脏猝死，而无需通过复杂的手术干预。这是研究人员首次找到早期心脏活动变化的无创诊断方法，无需心脏手术，也无需通过静脉插入电极。因为这种新设备不仅能实时提供超高分辨率心电图，还能记录 0.3 微伏以上的微电势，持续时间 0.1 微秒以上，而心电图仪无法做到这一点。

根据这段文字，下列哪项不是早期诊断仪的优势？（ ）。

- A.预测可能发生的心脏猝死
- B.辅助心肌梗塞患者的治疗
- C.实时提供超高分辨率的心电图
- D.诊断过程中不会给患者造成创伤

18.到 2030 年，我国数字人整体市场规模将达 2700 亿元。数字人应用的多元拓展，得益于我国数字技术的不断进步和产业布局的持续完善。我国数字人产业上下游均已具备一定规模的企业集群，有较深厚的技术积累。看上游，成像设备产品已发展成熟，智能传感器等关键技术正被集中攻坚；看下游，应用领域加速从文娱行业向制造业、现代服务业延伸。同时，数字人产品制作企业高速发展、相关服务平台正加快打造，数字人制作水平明显提升，数字

人产业将加快走向成熟。

对这段文字理解不正确的是（ ）。

- A.数字人应用场景将更为广泛
- B.目前数字人产业仍处在成长期
- C.我国数字人市场发展前景良好
- D.智能传感器等关键技术已有重大突破

19.碳纤维是由有机纤维经过一系列热处理转化而成，含碳量高于 90%的无机高性能纤维，是一种力学性能优异的新材料，其比重不到钢的五分之一。碳纤维树脂复合材料抗拉强度是钢的 7 至 9 倍，还具有出色的耐热性、优秀的抗腐蚀性与抗辐射性。以碳为主要原料，以碳纤维复合材料、石墨烯等为核心的新一代复合材料是 21 世纪最具应用前景的新材料，可应用于飞机结构材料、人工韧带等身体代用材料以及火箭外壳、工业机器人等领域，但碳纤维复合材料发展也面临着高质量树脂基材缺乏等发展瓶颈问题。

根据这段文字，下列说法正确的是（ ）。

- A.碳纤维是一种含碳量高的有机纤维
- B.碳正成为 21 世纪的主导型先进材料
- C.碳纤维树脂复合材料的抗拉强度优于钢
- D.碳纤维树脂复合材料是一种最耐热且最坚硬的材料

20.数字文化产业是数字技术与文化创意的融合创生。数字技术从根本上改变了文化生产的创意、生产、传播、流通和消费等价值链的生成机制与内生结构，提高了文化创意的产生速度，丰富了文化内容的创意数量，提高了文化传播和流通的精准度和互动性，拓展了文化消

费的体验感和辐射面。文化产品在创意、生产、传播、流通与消费等环节中，运用各类数字技术，将文化符号、审美感知和价值观念等文化内容转化为具有可感知性、可复制性、可推广性的数字文化产品，提升了文化产业高感知、高技术和高品质的价值内涵。

与这段文字的意思不相符的一项是（ ）。

- A.数字技术改变了文化产业的机制和形态
- B.文化创意是文化运用数字技术后的结果
- C.数字技术具有转化文化产品形象的功能
- D.数字技术渗透于文化产业的各个环节中

第四节 词句理解题

1.正如青春是什么样的并无标准答案一样，成人礼上的少男少女们也有选择的自由，不可拘执一端。穿汉服当然可以，但并不意味着不可以有其他的选择。成人礼之所以令人难忘，正在于从这一天开始，这些走过“成人门”的男生女生具有了独立判断的个体权利。强求一律，横加指责，未免失之过苛。

文中划线处“选择的自由”指的是：

- A.成人礼上学生或穿汉服，或穿西装
- B.学生可以自主选择成人礼上的着装
- C.学生可以自己决定是否参加成人礼
- D.学生可以自主选择带到成人礼上的礼物

2.每一页书中也许蕴含着各种心境情绪，让你时而唏嘘不已、痛哭流涕，时而又情不自禁、破涕为笑。你打开一本书，又好似开启了一条可以随意穿梭的时空隧道，瞬间拥有了一双可

以御风的翅膀。每一页书中还可能隐含着—场涤荡一切的头脑风暴、—场惊天动地的革命，打开它你可能坚定如往昔，也可能瞬间大彻大悟。在书中，百年乃至千年前的先贤、天才与你同在。在书中，你可以与古人窃窃私语，也可以与他们唇枪舌剑。而每当你合上书页，你都不再是打开它时的自己——人不能两次打开同一本书。

下列说法与文中画线部分意思最接近的是：

- A.每读一本书读者就可能穿越一次历史和现实
- B.两次读同一本书时往往身处不同的时间空间
- C.读书的感悟会随着心境和情绪的不同而变化
- D.同一本书中包含的内容有时候给人印象不同

3.人们在比较多个并列选项时，优先考虑的因素往往与独立评价特定事件时不同。前者被称为联合评价心态，后者被称为独立评价心态。—项关于大学新生的研究针对宿舍分配问题探讨了这种差异。学生们在得知自己将被随机分入 12 间宿舍中的哪—间之前，大多更在意物理特征，如建筑物的位置和房间的大小。实际上这些属性最终都没有影响到他们对宿舍的满意程度。相反，—些体验上的因素，比如与室友的关系及宿舍的社交气氛，胜过了宿舍的任何物理因素。

这段文字中的“这种差异”是指：

- A.人们的期望与现实之间的差异
- B.评价心态和行动心态的差异
- C.联合评价心态与独立评价心态的差异
- D.物理特征属性与体验因素的差异

4.穿着汉服等传统服饰、一次又一次地“复习”国乐跨界视频，是不少年轻人眼里的古风时尚。近些年古风逐渐被大众了解、接受并喜爱。古风文化作为一个圈层文化，尤其在年轻人中间有较大的吸引力。谈到“李某为什么这么火”时，业界普遍认为，除了得益于李某在商业运作上的高超得当，也与古风在时下的流行风潮密不可分。这归根结底是年轻人对传统文化的认同和向往。

这段文字最后一句话中的“这”指的是：

- A.穿着汉服等传统服饰
- B.年轻人喜欢并追求古风文化
- C.李某为什么这么火
- D.古风对于大众的吸引力

5.举行祭孟大典，就是要进一步发掘和丰富孟子博大精深的思想内涵，使之不断完善与创新，以“徒善不足以为政，徒法不足以自行”的标准完善公共治理。

文中“徒善不足以为政，徒法不足以自行”的寓意是：

- A.治理国家必须把行善政与行法令结合起来
- B.只有善德不足以处理国家的政务，只有法令不足以自己发生效力
- C.中华民族传统文化的精髓所在
- D.强调“善”与“法”相结合的重要性

6.以玩家年龄为依据分别匹配适合的网游，丰富了未成年人网络游戏保护的方式和手段。对于孩子来说，自己适合玩什么网游“被安排得明明白白”，玩得更安全。对家长来说，可以更明晰地评估一款网游适不适合孩子，管得更放心。“心情复杂”的，当属游戏企业。适龄

提示规定的使用要求和场景，都与游戏企业直接相关。标识必须足够醒目，让玩家看得着、看得懂，对游戏企业是硬性要求，对那些靠打擦边球等手段吸引玩家的网游企业、网游产品，更是一种敲打。但这种“束缚”是必须的，因为保护未成年人是包括游戏企业在内的所有市场主体都必须遵守的规范，也是必须承担的社会责任。

文中的“束缚”最可能指的是：

- A. 下架不适宜未成年人的网络游戏
- B. 控制游戏在线时段和时长，防止未成年人沉迷
- C. 对网络游戏按照适合年龄进行分级并加以标识
- D. 相关部门对游戏产品采取更加严格的审核措施

7. 个人认为，电动汽车的部件品种应该由企业选择，市场来裁判。电池、电机、电控等部件的品种都很多，都应该由企业根据总体设计和市场进行选择，没有必要由标准来越俎代庖。欧、美、日法规当中低速电动车标准里面都没有限定电池，未排斥铅酸电池，而装有铅酸电池的中国品牌低速电动车畅销国外。因此，中国的低速电动车标准不应该限制铅酸电池。

文中“越俎代庖”的“庖”指的是：

- A. 装有铅酸电池的中国品牌低速电动车畅销国外的事实
- B. 欧、美、日法规里的中低速电动车标准
- C. 市场以及企业的总体设计
- D. 国内对低速电动车的限定

8. 细胞外壁缺损在医学上称为缺壁型或 L 型菌。以青霉素治疗金黄色葡萄球菌为例，在剂量充足、作用时间充分时，葡萄球菌因其细胞壁合成严重受阻，终致不能繁殖而死亡；若抗生

素剂量不足或疗程太短，葡萄球菌中有部分耐力强者，以细胞壁缺损形式保存下来，这种细胞称为金黄色葡萄球菌 L 型。这些“体无完肤”的病菌依然可以繁衍后代，而且迟早还会修复成原先的病菌。

对文中“体无完肤”的含义，理解正确的是：

- A.病菌表皮受损
- B.病菌胞壁受损
- C.病菌失去表皮
- D.病菌失去胞壁

9.所谓信息加工的观点就是将人脑与计算机进行类比，将人脑看作类似于计算机的信息加工系统。但是这种类比只是机能性质的，也就是在行为水平上的类比，而不管作为其物质构成的生物细胞和电子元件的区别。换句话说，这种类比只涉及软件而不涉及硬件。

这段话中“硬件”指代的是：

- A.机能性质
- B.行为水平
- C.物质构成
- D.生物细胞和电子元件

10.中国各行业的“德”如今都多少出了问题，除了官德频遭批评外，医德是行业道德中饱受诟病之一。全国有 200 多万医师，针对他们的职业道德的标准既很容易列出来，又有很多强大的现实因素有可能把它们变成贴在墙上的一张纸。行业的普遍道德问题往往有着深刻的原因，在一个行业开展“教育”，通常要比惩罚它的个别败坏分子难的多。

对“把它们变成贴在墙上的一张纸”理解正确的是：

- A.医师职业道德标准制度化
- B.医师职业道德标准成为一纸空文
- C.作为管理制度，医师职业道德标准要上墙
- D.对医师职业道德的监督知易行难

11.随着时代的进步，生态文明越来越得到国际社会的普遍认同。正如国外学者所指出的，“没有环境保护的繁荣是推迟执行的灾难”；不保护环境，经济就会陷入“增长的极限”；通过保护环境优化发展，经济则会有“无限的增长”。

对“没有环境保护的繁荣是推迟执行的灾难”的准确理解是：

- A.没有环境保护的经济发展势必带来生态文明的灾难
- B.没有环境保护，经济繁荣只会昙花一现
- C.经济发展一定会造成环境破坏
- D.有了环境保护，经济才会有持续的发展

12.《新青年》创刊时名为《青年杂志》，因与《上海青年》杂志的名称部分雷同，从第二卷第一号开始，正式改名为《新青年》。这次更名本是被迫与无奈之举，但在陈独秀的巧妙处理下，却成为促进刊物发展的绝佳机遇。在更名后第一期杂志的篇首，刊登了陈独秀的文章，重新定义了“新青年”这一概念，提出要以“生理心理”的标准，而非“年龄”来区分新旧青年。这一期杂志还刊登了一则通告，告知读者杂志更名事宜。变被动为主动，赋予“新青年”三个字鲜明的时代意义与先锋的思想价值，也让《新青年》有了更加精准的办刊定位。

这段文字中的“巧妙处理”指的是：

- A.精准定位受众，激发情感共鸣
- B.采取差异策略，力求独树一帜
- C.明晰用户心理，精准投放内容
- D.借助事件传播，创造全新概念

13.词典中对图书馆的解释是：图书馆是搜集、整理、收藏图书资料供人阅览、参考的机构，图书馆有保存人类文化遗产、开发信息资源、参与社会教育等职能。而其中，收藏书籍，供人阅览、参考，从而传播文化，应当是重点。这是为世人所共同认知的。但是，站在不同的角度，也有人对图书馆的功能提出了质疑。日本著名古书收藏家池谷伊佐夫在其《日本书店的手绘旅行》一书中写道：“被图书馆收购的古典书籍，被贴上标签后，就此收藏在箱底，不见天日，鲜有机会在一般人面前露面。图书馆可以说是书籍的黑洞。”

对图书馆是“书籍的黑洞”现象认知最准确的是：

- A.针对古籍藏书珍存善本，切中图书馆的各种弊端
- B.古典书籍非常珍惜，图书馆精心收藏本无可厚非
- C.图书馆不仅要保存人类文化遗产，更要传播文化
- D.图书馆保存的古籍藏书难以得到一般读者的阅读

14.作为一种购物方式，“秒杀”带来全新体验，却也留下了复杂况味。转瞬之间，有惊喜也有失望，有欢乐也有忧愁。心理学家说，“秒杀”也是一次心理测验，淡然处之者自得其乐，而那些渴望“一击即中”、希望“马上就有”、总想“付出少收益大”的，则容易陷入纠结的泥沼。看来，“秒杀”可以有，但“秒杀心态”值得商榷。

下列否定“秒杀心态”的诗句是：

- A.白发无凭吾老矣，青春不再汝知乎
- B.人生得意须尽欢，莫使金樽空对月
- C.大鹏一日同风起，扶摇直上九万里
- D.千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金

15.汉代扬雄讲“言，心声也；书，心画也；声画形，君子小人见矣”，是将书法看作是人品与人格精神的象征，中国书法艺术美学中实际上蕴含着中华传统美学的道德精神，而作为“文房四宝”的笔墨纸砚，是中国书法与中国绘画艺术之间的直接纽带，中国书画艺术实现了两者之间的审美融通和形式共生，即所谓“书画同源”。中国书法和中国绘画艺术同属中华优秀传统文化典范，且共同植根中华美学思想、蕴含中华道德精神。

根据这段文字，对“书画同源”的正确理解为：

- A.形成于同一时期的艺术样式
- B.相通的笔墨丹青与审美意境
- C.共同的精神内涵与艺术形式
- D.同属于中国的独特文化范式

16.我国《民法总则》颁行以后，就将展开民法典分编的立法。期待在分编立法过程中，进一步强化对个人人格尊严的保护，进一步彰显人文关怀的时代精神。因为我们当前处在互联网和大数据时代，高科技发明面临着被误用或滥用的风险，会对个人隐私权等人格权带来现实威胁。例如，随着互联网的发展，各种“人肉搜索”泛滥，通过各种技术手段非法盗取他人的信息、邮件等行为屡见不鲜。诸如此类的行为严重侵害了个人人格权，甚至危及财产及人身安全，需要在立法层面作出有效应对。

文中提出的“有效应对”，主要是指：

- A. 加快人格权立法，提升人格权保护水平
- B. 通过分编立法，彰显人文关怀的时代精神
- C. 强化对“人肉搜索”等不法行为的打击
- D. 注重互联网和大数据时代的法治研究

17. “人口抚养比”通常用百分比表示，用来说明每 100 名劳动年龄人口大致要负担多少名非劳动年龄人口。目前，一般将 15 岁至 64 岁的人群定义为劳动年龄人口，14 岁以下和 65 岁以上的人群定义为非劳动年龄人口。据测算，我国的人口抚养比到 2013 年将降低到最低点，之后就会上升。

根据上述文字，对“人口抚养比”理解最准确的一项是：

- A. “人口抚养比”的大小主要取决于非劳动年龄人口的数量
- B. 劳动年龄人口的比重越高，“人口抚养比”则越高
- C. “人口抚养比”是非劳动年龄人口与劳动年龄人口数之比
- D. 劳动力供给越充分，“人口抚养比”则越高

18. 一场雨，一泓凉意，落叶画出的涟漪似心中的承诺，不能平复只有漂泊；那一次相遇，一个传说，远去的是岁月蹉跎，仍记得你说过，有爱，世界不再冷漠。

对上面这段话中“涟漪”的意思解释不恰当的一项是：

- A. 风行水上留下的波纹
- B. 内心深处的触动
- C. 抑制不住的联翩浮想

D.引起强烈的共鸣

19.戏剧和书法篆刻家使用的繁体字等小众文化产品，正面临阵地锐减、影响下降的处境。

这样的表现，从技术层面说，并无大的问题，因为实用主义统治的时代，那些已经不甚实用的东西，可以退出技术的范畴，但是，从文化产品的延续性而言，那些被动辄几千年中国文明史检验了的文化，它绝不能不为人知，也不能只由书法家、戏剧家等专门人士扛着，如果最后的结果即是这样，那么终会曲终人散，留下一段段文化悲剧。

下列属于文中“文化悲剧”的是：

- A.大量历史文物流失海外
- B.繁体字被简体字取而代之
- C.多种民间曲艺面临失传困境
- D.少数民族生活被现代生活同化

20.“煎饼人”是“门门通、门门松”的万金油式的“知识分子”，他们不是将精力专注于某一个感兴趣的领域，而是力求在各个领域都至少获得一些基本知识。他们爱好浅阅读，极度依赖搜索引擎，缺乏思辨力和想象力。他们的涉猎面铺地薄而大，像煎饼一样，但没有厚而重的知识积累。在信息时代，能够在短时间内获得稀缺信息的能力有其积极的一面，但同时也容易出现使人不愿意深究某一主题的倾向。

关于“煎饼人”，下列说法正确的是：

- A.善于学习新知识
- B.具有触类旁通的能力
- C.热衷涉猎却不求甚解

D.占有大量稀缺的信息资源

第二章 语句表达

第一节 语句衔接题

1. “_____”。各地各部门要牢固树立人才是第一资源的发展理念，把教师队伍建设作为基础工作，健全中国特色教师教育体系，提升教师教书育人能力，提高教师政治地位、社会地位、职业地位，不断优化教师管理和资源配置，营造全社会尊师重教的浓厚氛围，让教师成为全社会最受尊重和令人羡慕的职业之一。

以下句子填入画横线处，最恰当的是（ ）。

- A 经师易求，人师难得
- B 国将兴，必贵师而重傅
- C 桃李不言，下自成蹊
- D 师也者，教之以事而喻诸德者也

2.人工智能技术擅长许多人类视为畏途的工作，_____。比如，人类从小数据中迅速归纳出规律的直觉，心领神会的社交能力，对日常概念和场景的识别等。人类看似简单的一些能力，实际上是由人脑 60 亿个神经元和 500 万亿个连接所支撑。一个人的大脑容量相当于 2 的 50 次方字节，等同于目前整个互联网的容量。不敢妄言计算机永远不能模拟人类的全部功能，但至少在十年之内，人工智能的能力还是有限的。

填入该文段横线处最合适的是：

- A.而人们的某些能力也将被人工智能替代
- B.但人类的一些能力却成为人工智能技术的短板

C.仍有业内人士认为人工智能无法完全替代人类

D.未来需要模拟更多人类的特殊能力

3.文学名篇精粹光润、千锤百炼、声情并茂、朗朗上口，具有久传远播的生命功能。一些属于上上品的短小篇章，比如李白的《静夜思》、王之涣的《登鹳雀楼》、孟浩然的《春晓》、李绅的《悯农》、杜牧的《清明》，几乎在某种意义上来说可用家喻户晓来形容。从屈原到鲁迅，二千余年间的不少名篇是蕴含着国魂的要素的，屈原的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”一类的名句，长久激励着人们追求真理的意志。鲁迅的《阿 Q 正传》揭示的阿 Q 相也在暴露国民精神弱点上广为人知。由于文学名篇具有文化精神聚焦的特征和久传广播、深入人心的功能，不妨这样认为，_____。

填入画横线部分最恰当的一项是：

A.它们是可以审视、可以触摸、可以呼吸、可以体味的

B.它们是国魂与国民的一种极佳的精神契合点

C.它们对人的主体精神世界的滋润，是多层次的

D.它们表明的精神文化价值是难以估量的

4.哈士奇太闹腾、比特犬攻击性太强、拉布拉多很友好……狗狗的性格，似乎已经和它们的品种画上了等号。因此在选择宠物狗时，人们会格外在意它们的品种是否纯正。但研究人员发现，_____。现代狗的品种在 19 世纪中后期出现，当时，犬类的主要划分依据是体型特征，比如大丹犬体型巨大，而吉娃娃娇小玲珑。人们通常认为，品种代表着犬类的行为特征，但现在，研究人员认为，没有什么迹象表明这种联系真的存在。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.不同品种的狗在行为上有很大差异
- B.犬类的行为变化可以用品种来解释
- C.不能根据狗的品种来预测它的行为
- D.狗的攻击性可能与遗传没什么关系

5.现下的非遗资源正被作为一种审美意识驱使下的文化资本推向市场。传统技艺、美术等具有固定表现形式和物质载体的非遗项目,被开发为可复制形式、可批量生产的有形商品流通、销售。而民间文学、表演艺术、民俗等没有特定物质载体的非遗项目,产出的则是以视觉、听觉、触觉等感官体验为主导的无形产品,它们被采用全媒体、数字化的生产模式向公众传播并获得盈利。_____,却拥有商品的属性和价值。

填入画横线处最恰当的一项是:

- A.非物质文化商品丧失了可复制性
- B.这些非遗产品固然没有实体样态
- C.这些非遗项目尽管市场拓展度低
- D.文化产品虽需要特定的物质载体

6.农村生态文明建设,_____。一是必须加速由高耗能、高污染的粗放型农业生产方式向清洁循环的集约型农业发展方式转变,加强农业科技研发与推广应用,建立全产业链绿色化农业发展模式。二是促进农业资源循环利用,积极推进农业清洁生产,提高禽畜养殖废弃物资源化利用。

以下句子填入划横线处,最恰当的是()。

- A.必须与美丽乡村建设紧密结合

B.必须大力推进绿色循环农业发展

C.必须充分利用科技研发促进农业生产

D.必须树立“绿水青山就是金山银山”的价值导向

7.我们常说，群众的眼睛是雪亮的，其实包含两层意思：一层是，工作做得如何、问题改得如何，群众有切身体验，往往再清楚不过；另一层则是，问题的症结出现在哪里，有怎样的改进办法，群众也往往看得很清楚。从前者来看，在工作中引入群众监督，让群众来“鉴定”整改落实成效，能让工作更好对接群众需求；就后者而言，_____。

填入横线处最恰当的一项是：

A.群众监督应覆盖工作全过程，让结果更加服众

B.群众监督的过程也是一个集思广益的过程，能推动问题更好地得到解决

C.工作中多倾听群众意见、多了解群众期待、多汲取群众智慧，并将之体现到整改方案中

D.群众的意见建议比领导的更有针对性和可操作性

8.随着我国科技对经济社会发展贡献率的增大，以及科技介入生活程度的加深，普通人与科技的关系也变得更加密切。科普走进生活，越来越成为人们的普遍期待。而这又对科普创新提出了更高的要求。科普创新当然首先是要及时更新科普的理念和内容，把日新月异的科技发展成果通俗易懂地告诉民众。同时，它也意味着科普形式和手段的创新。增添文艺的元素，则是其题中应有之义。_____。老一辈科学工作者十分善于借用文学艺术的力量。例如，当我们翻阅竺可桢先生《说飓风》《说云》等科普文章时，就会被其准确而又生动的文字所折服。

填入画横部分最恰当的一项是：

- A.人们对科普作品文艺性的期待越来越高
- B.文学艺术是推动科普创新的重要驱动力
- C.事实上，科普本身就具有文学性
- D.如何兼顾科普内容和形式的创新是当务之急

9.放眼知识原野，遍布鲜花秀草，亦多毒木荆棘。鱼龙混杂，良莠并存。古人说：“_____。”

只有不唯书、戒盲从、善思考、勤探究，才能了解真相、认识规律、掌握真理。此乃读书之大道、治学之根本。

在横线中应填入的最恰当的一项是：

- A.人皆知以食愈饥，莫知以学愈愚
- B.尽信书，则不如无书
- C.六经三史，诸子百家，非无可观，皆足为治
- D.读书之法无他，惟是笃志虚心，反复详玩，为有功耳

10.元素周期表是化学科学的基石，在化学发展史上具有里程碑意义。作为元素周期表中的“住户”，元素的发现几乎与人类文明相伴。像铁、铜、金、银等容易以单质形态存在的元素发现得最早，之后从铁器时代到青铜时代，从炼金术到电解技术，从核辐射到核裂变，_____, 新“住户”不断占据各自的位置。直至今日，仍然有新的元素被发现（合成），而且关于元素在生命起源、物种进化中的作用以及元素如何精准调控材料性能及生命过程等仍然是科学家们非常关注的科学问题。

填入划横线处最恰当的一句是：

- A.元素周期表逐步被填充并扩展

B.元素周期表被有序地组织起来

C.元素周期表得到较完美的呈现

D.元素在周期表不同行列排列着

11.中国科幻电影尾随着科幻文学一路走来，跌跌撞撞。从 20 世纪 30 年代的生涩尝试，到新中国成立初期的勇敢探索，直至 1980 年，上影厂推出新中国第一部真正意义上的科幻电影。其后又出现《霹雳贝贝》《大气层消失》等科幻影片。2019 年初，国产科幻大片《流浪地球》更是成为“爆款”。虽然很多国产科幻电影存在着科普意味浓、视觉效果差的毛病，但创作者无一不在放飞想象力的翅膀。因此，_____。

填入文中画线部分最恰当的一项是：

A.悲喜之间，既反映出人们对科幻文艺的高度期待，也折射出中国科幻文艺离“高峰”尚有距离

B.在很长一段时间里，国产科幻电影从故事到技术，都由内而外地追随好莱坞模式

C.中国人从不缺乏想象力，并且在文艺领域存在幻想传统，这正是国产科幻文艺必将强大起来的基础

D.同为舶来品，科幻比魔幻现实主义经历的“中国化”过程要漫长、繁复得多

12._____？这是党史观的重大问题。一个马克思主义政党对自己的错误所抱的态度，是衡量这个党是否真正履行对人民群众所负责任的一个最重要最可靠的尺度。我们党对自己包括领袖人物的失误和错误历来采取郑重的态度，一是敢于承认，二是正确分析，三是坚决纠正，从而使失误和错误连同党的成功经验一起成为宝贵的历史教材。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.如何对待逆耳忠言
- B.如何看待曲折、失误
- C.是否始终坚持实事求是
- D.犯了错误后能否正确应对

13.药品购销实施“两票制”，药品出厂一个价，进医院一个价，差价一目了然，可避免倒手和中间加价。药品集中招采以纳入医保目录并确保销量为交换条件，换取药品大幅降价。既然销量有保障，药企就没必要通过给回扣等方式来促销……一系列医改政策，已让吃回扣变得困难。_____。纳入医保目录、确保基本销量固然能满足大部分药企的胃口，但由于销量和利润相关，药企仍难免会争取更大销量。尤其当多家药企的几种同类药品都进入医保目录、且都招采中标后，销量竞争仍然会很激烈，给回扣等促销手段可能会死灰复燃。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.吃药品回扣的大漏洞虽已堵住，小漏洞仍会存在
- B.可见，曾经猖獗的药品商业贿赂已得到明显遏制
- C.不仅如此，医改政策还给许多药企带来了新利好
- D.然而，一些无良医院和药企还是能钻制度的空子

14.从时间的精密测量与相对论的密切关系，我们可以感受到万物相通的奥妙。根据广义相对论，地面（或任何星球）上的两点之间，如果高度不同，时间流逝速度就会有所不同，高处略快。地面上每米的高度差，时间流逝差异大约为 10^{-16} 。这意味着，_____，就能推测两点的高度差。这进一步表明，原子钟在测地学、水文学里都会有巨大的应用潜力。

填入划横线部分最恰当的一句是：

- A.只要用原子钟精确测量两点的时间流逝的差异
- B.只要明确时间的精密测量与相对论的密切关系
- C.只要能掌握原子钟碰撞频移的规律和基本参数
- D.只要能够运用自然界万物相通的法则举一反三

15.研究发现，人格特质会对一个人能否拥有充足、良好的睡眠产生影响。例如，一个责任心水平较低的人很难自我约束，去按照既定计划完成任务。因此他们很难形成固定、良好的睡眠习惯。内向的人更难以入睡，因为他们更喜欢在独处状态下思考问题。当他们夜晚独自躺在床上，会有意识地思考问题，导致更加难以入睡。同样，研究人员也发现，习惯早起的人更有责任心，晚上不睡的夜猫子型的人更喜欢新鲜的刺激。每个人其实有着不同的适应自身的睡眠偏好，而这些睡眠习惯，_____。

填入画横线部分最恰当的一句是：

- A.很难在短时间内发生根本改变
- B.最终必然会影响你的身心健康
- C.其实也不存在绝对的评价标准
- D.实际上也反映着你的人格特质

16.上世纪 70 年代以来，两栖动物正经历着全球性的种群下降和物种灭绝，下降速度之快、受胁物种之广，居各陆栖脊椎动物类群之首。但奇怪的是，很长时间以来，_____。因为很多两栖动物在远离人类干扰的偏远山区或自然保护区内突然消失，一些解释野生动物濒危的主流假说，如栖息地丧失、人类捕杀、气候变化等，都无法解释大量的两栖动物下降事件。因此，两栖动物的下降也曾一度被称作一场“神秘的下降”。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.非野生的两栖动物种群并未出现明显下降
- B.气候、环境等自然因素并没有发生剧烈变化
- C.科学家找不到导致两栖动物种群快速下降的原因
- D.全球两栖动物种群下降现象并未引起科学家的重视

17.前几年的讨论中，逃离北上广深的话题时而出现。一些人卖掉大城市的房子回小城市过安逸日子的故事，更是为不少人说道。但事实上，就整个人才的流动趋势看，_____。中国人有句俗语叫“人往高处走”，不管是基于就业机会还是工资水平，人才，尤其是青年人才，自然会倾向于向更发达的地方流动。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.人才向中小城市流动是大趋势
- B.互联网给中小城市带来了机遇
- C.逃离一线城市其实是个伪命题
- D.一线城市对人才的吸引力更大

18.指纹是灵长类动物和考拉独有的，似乎具有双重作用，在促进多余水分蒸发的同时，在其底部提供一个水分储存库，以使抓握力最大化。研究人员发现，当手指与不透水的表面接触时，指纹脊线部毛孔中的汗液会使皮肤更柔软，从而显著增加摩擦力；而脊线汗液的顺应性增加最终会导致毛孔堵塞，防止因释放出过多的水分而降低抓握力。科学家利用高科技激光成像技术研究发现，水分调节由两部分组成，即上述汗孔阻塞过程，以及由于接触物体时指纹表皮脊线特定横截面形状变化导致的外部多余水分的加速蒸发。无论最初手指肚是湿的

还是干的，上述两个过程_____。

填入画横线部分最恰当的一项是：

- A.为灵长类动物在干湿环境下提供了进化上的优势
- B.使指纹脊线保持最佳湿度，从而使摩擦力最大化
- C.能够调节皮肤湿度，确保角质层的最佳水合状态
- D.有助于增强对粗糙表面的抓握力和触觉的敏感性

19.大家当然都理解环保部门的初衷是好的，也相信有些小作坊在生产过程中会造成一些污染。问题在于，这些污染在整体污染源中占多大比例？要以怎样的强度去治理？杀鸡如果用上牛刀，不仅让人觉得荒诞，还会让人怀疑环保部门治污的诚意。治污总得分个轻重缓急，在通常人的理解中，家庭灶火或者小餐馆的这点烟火，在整体大气污染中几乎可以忽略不计，如果对这些都用上了铁腕，那其他更严重的污染源是都治理好了么？_____。

填入文中画横线部分最恰当的一项是：

- A.如果该下猛药的地方不下，反倒民众生活领域瞎折腾，那就是舍本逐末
- B.退一步说，即便环保部门对其他严重污染源已经在加快治理，也没必要“一刀切”地捆绑上民众的生活
- C.越是这样，越是应该细致稳妥，精准治污，在治污和民生之间寻找平衡，而不是试图营造一种“呼吁治污就可能连饭都吃不上”的冲突图景
- D.每个地方的经济形势不同，污染源有别，是不是该考虑在充分调研的基础上，明确更细致的阶段性治污目标

20.文化产业是当今世界经济增长的重要动力，是一个国家文化竞争力的重要基础。当前，

推动文化产业发展，需要突出“融合”这个关键词。从供给侧看，_____，与多个产业存在天然的耦合关系，具有与其他产业融合发展的良好基础和广阔空间。通过突破产业边界、重组产业要素而融合形成的文化产业新业态，往往具有更高的附加值、具备更强的市场竞争力。

填入文中画横线部分最恰当的一句是：

- A.文化产业融合的节奏快、势头猛
- B.文化产业是一个渗透性、关联性很强的产业
- C.文化产业是文化、经济、技术等相互融合的产物
- D.文化产业在世界产业融合发展潮流中扮演了先锋角色

第二节 接语选择题

1.20 世纪中期以前的生态学认为，自然界中存在某种“顶级生态系统”。由于进化和生物适应性等原因，在特定环境中，某些物种总能取得优势地位，进而建立起由其主导的生态体系，达到生态平衡。如特定树种的组合总是主导着某一类型的森林，即便雷电引发大规模山火，摧毁这片森林，随着时间推移，该森林总能恢复到山火前的那种状态。但在过去数十年间，对自然过程混沌性日渐深入的理解，已取代了这种静态、机械的生态系统观。

这段文字接下来最可能讲的是：

- A.人类对自然生态系统的干预
- B.“顶级生态系统”的运作原理
- C.关于自然和生态系统的混沌理论
- D.研究环境演变历史的重要意义

2.理解视知觉工作机制的传统观点可追溯至 16 世纪的法国哲学家笛卡尔。笛卡尔认为，大脑会首先构建一个外部世界的镜像模型，之后在大脑内，我们像看电影一样地观察这个世界。据此观点，倒置眼镜会使内在的镜像模型也发生倒置，大脑根据这个倒置的镜像产生视知觉。但是，越来越多的人开始质疑这一解释，德根纳就是其中一个。他在实验进行到第 30 天时体验到的视觉现象使他彻底站到了笛卡尔镜像论的对立面。

接下来最可能讲的是：

- A.视知觉的工作机制
- B.德根纳的实验结果
- C.倒置眼镜的工作原理
- D.笛卡尔镜像论的缺陷

3.任何系统要想得以发展，都离不开正确的决策。影响决策的因素有很多，其中最重要的就是决策赖以做出的信息。无论对国家治理，还是对组织管理，信息质量往往决定决策质量的高低。问题是，如何才能获得正确决策所需的信息？最容易令人想到的是影响信息获取的外部原因，比如科技发展水平、事物的复杂性、突发事件的随机性等。而实际上，影响有效信息获取的，除了技术原因，还有内部的组织原因。

这段文字接下来最有可能谈论的内容是（ ）。

- A.技术原因和组织原因的区别
- B.组织原因的内涵和对决策的影响
- C.获取正确决策所需信息的途径
- D.作出正确决策所必需的内部条件

4.获得“低损伤、高分辨、动态实时”的功能图像是医学影像技术研究的核心目标之一。医学电阻抗成像技术因无创、无损、无辐射等优势备受关注，并在对急性呼吸窘迫综合征的治疗中发挥了积极作用。由于人体不同组织和器官的电特性不同，从中获得的电特性图像也会存在差异，这些图像包含丰富的解剖学信息，也能反映组织和器官的生理、病理状态和功能变化，对疾病诊断具有重要的临床价值。然而实现高质量的图像重建是电阻抗成像技术领域的巨大挑战，获取功能医学影像大数据在临床上也极其困难。

这段文字接下来最可能讲的是：

- A.对医学图像重建方法的探索
- B.共享功能影像大数据的意义
- C.电阻抗成像技术的实际应用
- D.图像对疾病诊疗的重要作用

5.世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，各国相互联系和依存日益加深，国际力量对比更趋平衡，和平发展大势不可逆转。同时，世界面临的不稳定性不确定性突出，世界经济增长动能不足，贫富分化日益严重，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，人类面临许多共同挑战。

这段文字接下来讲的是：

- A.为什么我们认为当前的世界正处于发展与激变的时代
- B.中国是维护世界和平、促进世界共同发展的重要力量
- C.正确认识和把握时代的主题才是各国制定政策的依据

D.各国人民应同心协力应对我们所面临的各种风险挑战

6.火热的短视频，为传统文化的传播提供了新的渠道。然而，进入各大短视频平台会发现，玩模仿秀、秀萌宠、拼搞笑、竞才艺、秀美食、炫技能等各种内容比比皆是，可跟传统文化有关的内容却少之又少，在全面复兴优秀传统文化的时代背景下，传统文化缘何缺席短视频平台？

这段文字接下来最可能讲述的是：

- A.传统文化与短视频渠道的衔接
- B.传统文化大量通过短视频传播的原因
- C.传统文化应该怎么在短视频平台发展
- D.传统文化通过新媒体传播时面临的短板

7.我们看物体时，物体反射的光线经过角膜，穿过瞳孔，再经过晶状体的折射，穿过玻璃体，最后汇聚到视网膜上。这样，我们就可以清晰地看到物体了。但对于近视的人而言，来自物体的光线在到达视网膜之前就汇聚在一起了，所以看到的物体是模糊不清的，一个主要的原因就是角膜的曲率变了。目前传统的激光治疗近视的方法，就是将角膜雕刻成“眼镜”，虽能立竿见影且效果持久，但风险较高，因此无风险治疗近视，越来越被人们所期待。

这段文字接下来最可能讲的是：

- A.不同治疗近视方法的优缺点
- B.无风险治疗近视取得的进展
- C.传统的激光治疗近视方法的弊端
- D.如何实现永久矫正近视患者视力

8.在信息化时代,数据资源被社会各方所重视,越来越多的市场主体期望通过大数据资源来改善经营,开创愈益广阔的新天地。然而,数据供求矛盾突出的问题却仍然存在。大数据资源是一处“富矿”,开掘好了,无疑能使经济社会发展如虎添翼,若开掘不当,则不免加大市场运作成本、降低经济运行效率,同时也给市场经济主体的权益保护、社会和谐稳定带来隐患。因此,促进大数据资源的有效利用,使之更好地服务于社会,就要规范引导大数据交易。

这段文字接下来最可能讲述的是:

- A.目前国内数据资源应用存在的矛盾
- B.如何更好地让数据资源为社会服务
- C.规范引导大数据交易需注意的问题
- D.数据交易不慎可能带来的各种隐患

9.我在家常常一人站在窗前向楼下看,安静的院子里有一群流浪猫。流浪猫有其自己的生活,天蒙蒙亮时就会慵懒地走动,等待好心人送来的猫粮。它们三五成群,吃饱了就打打闹闹,累了就找地歇息,高高兴兴地过上一天。我发现其中有一只花猫不怎么合群,老是独自游走或静卧幽处,仿佛心里有事。

这是一篇文章的开头,接下来最可能讲述的是:

- A.这群流浪猫的奇闻趣事
- B.人怎样与动物和谐相处
- C.楼下为什么聚集流浪猫
- D.那只不合群的猫的故事

10.人们在评判手机拍照功能时，总是直观地认为手机像素越高，拍照效果越好。事实真的是这样吗？从成像原理来看，像素值的大小对生成的图像会产生一定的影响。当手机的图像传感器面积一定的时候，像素值越高，单位像素面积就越小。而单位像素面积又直接影响到进光量，单位像素面积越小，图像传感器上进光量就越少，拍摄出的照片就会变得灰暗模糊；像素值越低，单位像素感光面积大，感光性能更好，因此在成像的高感光画质以及画面层次等方面都有更好的表现。

这段文字接下来最有可能：

- A.阐述像素的定义及其提升途径
- B.介绍提高手机拍照效果的技巧
- C.揭示进光量与像素值间的关系
- D.指出影响手机成像效果的因素

11.如果说“长生不老”目前还是人类遥不可及的梦想，那么活的更久些，比如活上个一二百年，应该算是一个非常现实的理想。飞速发展的现代医学和智能技术等生命领域的不断探索，令人类对“长生不老”有了更多的憧憬。

作者接下来最有可能讲述的是：

- A.延缓衰老的研究进展
- B.延长生命的经验总结
- C.延缓衰老的多个期待
- D.延长生命的偏方秘诀

12.作为应对人类发展挑战的重要手段，科学技术是世界性的、时代性的，更是人类智慧的

共同结晶。一部科技发展史，留下了一段段各国科学家紧密协作、共同应对挑战的佳话。随着探索的深入，世界科技合作日益紧密，形成了难以分割的创新链条。拍出一张来自 5500 万光年外的黑洞照片，需要调动全球 8 台射电望远镜；支撑一个底层软件的流畅运行，离不开十几个国家程序员写下的几千万行代码；拿起一部智能手机，里面集合了芯片、摄像头、高端机床、模具制造等各种精细工艺，整合了从实验室到车间的无数智慧。实践证明，无论是基础性、长周期的探索研究，还是分工复杂的高科技产业，单靠一个国家的力量远远不够。

这段文字接下来最有可能讨论的是：

- A.高科技产业如何寻求全球人才加盟
- B.国际合作的科研工作有怎样的前景
- C.科研工作者应该如何依靠全球合作
- D.怎样进一步推动科技界的国际合作

13.最近几年，人们对近代物理学的兴趣不断增长，对“新”物理学的报道不断涌现。现在许多人都知道有数亿的星系，每一个星系又含有数亿的星体。我们知道世界可以通过亚核粒子来理解，其中的多数只存活几亿分之一秒。是的，近代物理的世界真是千奇百怪。带有希腊字母名称的粒子随着量子的音乐狂舞，毫不遵守经典物理的决定论。但最终读者会带着失望的心情走开，虽然这些事实确实很新奇，但它们也确实枯燥烦人。

作者接下来最有可能

- A.强调科学工作的艰难
- B.介绍一部生动的科普著作
- C.澄清读者对物理学的误解
- D.展示新奇的物理成果

14.人们在讨论地名的时候，往往忽略了它们的时间意义和概念，因为从空间范围定义一个地名，无论点或面，都是通过地理坐标，用具体界限划定的。但是任何一个空间范围，其实都与一定的时间范围相联系，这个时间范围有长有短，而在这一时间范围内，地名又与很多地名以外的事物和因素相联系。所以地名除了本意之外，还有其历史的、文化的、社会的、民族的等各方面的意义。

这段文字是一篇文章的开头，这篇文章最可能讨论的是：

- A.古今地名的联系
- B.地名命名的规律
- C.地名中的历史与文化
- D.地理位置对地名的影响

15.以往在讨论国人不文明出游现象的时候，往往将原因归结为国民素质没跟上经济发展的步伐。至于对策，除了强烈的舆论谴责，就是建议重罚。虽然说这样的原因分析和对策建议并非全无道理，但我们却忽视了一个事实，那就是很少有游客真的想当不文明的典型，更没有人想故意去给国家和民族形象抹黑。无论是政府部门，还是旅行社，对文明旅游方面的宣传和提醒基本为“零”，多数游客是无心而为。

根据这段文字，接下来会说明：

- A.外界对国人形成不文明出游的印象可能存在误解
- B.国人能否养成文明出游的习惯与整体国民素质高低有关
- C.对不文明旅游行为的谴责和重罚带来的效果只是一时的
- D.培养国人文明旅游的意识需要加大宣传教育和引导

16.几十年来，史学研究最大的变化之一，就是研究越做越细，课题越做越小，也越做越深。

当然，这种越做越细、越做越小、越做越深的现象本身确实很好，历史学是应该做细、做小、做深——不细、不小、不深、大而不当，不接地气，从空到空，这样的历史学是没有出路的，也看不到发展的前景。

本文段接下来最有可能讲述的是：

- A.历史学做细、做小、做深可能的原因
- B.历史学做细、做小、做深创造的价值
- C.历史学做细、做小、做深带来的问题
- D.历史学做细、做小、做深开创的前景

17.今年是“大白兔”奶糖的60岁生日，以60周年为主题的巡展活动正在陆续开展中。作为一个传统食品品牌，“大白兔”的销售渠道和宣传偏重线下，能够进一步让年轻一代感知“大白兔”品牌的魅力。“大白兔”也意识到了保持年轻化的重要性，并开始做出改变。当前市场竞争激烈，国外糖果品牌纷纷进入中国，加大投入，带来年轻的视觉表现和包装、营销方式，国内民营糖果品牌则层出不穷，作为老字号品牌的“大白兔”必须在传承的前提下作出创新，让品牌年轻化，拥抱年轻消费者。

接下来文章最可能讨论的是：

- A.转型并非易事，作为老字号品牌的“大白兔”寻求年轻化也要找准定位
- B.年轻一代的消费升级和审美升级为“大白兔”的转型升级提供了良机
- C.“大白兔”在跨界合作中的比较优势
- D.“大白兔”未来的发展前景

18.说到中国戈壁荒漠中的植物，有些人首先想起的是胡杨、怪柳、梭梭，有些人想到的则是锁阳、肉苁蓉等形态独特的滋补药物，然而在植物学研究者的眼中，甘肃西北部戈壁地带最珍贵、最神秘的物种，当属能够忍受极端环境的耐旱植物，以及绵刺、半日花等古地中海子遗种类，这些貌不惊人的低矮灌木，对研究环境变迁、物种演化有着重要的意义。

这段文字接下来最可能讲的是：

- A.植物学家对于珍贵物种的判断标准
- B.低矮灌木在物种演化过程中的表现
- C.戈壁荒漠植物抗击极端环境的能力
- D.古地中海子遗种类分布与环境的关系

19.在中国古代，商人的社会地位始终很低，唐代就严令禁止商人做官，甚至规定从商者不可与朝贤君子比肩而立、同坐而食。到了明代，朝廷虽然认同商贾“以通有无”是社会所需，但早期在商人衣冠上依然有严苛的规定。明中后期商品经济的发展促使从商者日众，这些圈住商贾的条条框框也逐渐失去往昔的效力。尽管如此，商人在日常用度上的自由也还是有限的，“吃”成了扬州富商可供选择的为数不多的斗富机会。于是，扬州富商一掷千金，在“吃”上无所不用其极。

这段文字接下来最可能说的是：

- A.扬州饮食发展的不同阶段
- B.扬州人爱吃重吃的深层原因
- C.商人社会地位的历史变迁
- D.扬州富商奢侈的“吃文化”

20.在现实中，农民工维权时往往面临证据不足、难以取证的问题。B 市某法院审理的案件统计数据显示，在农民工讨薪案件中，约有 80%的败诉是农民工没有相关证据而导致的。虽然劳动合同、工资卡、工资条、银行转账记录、考勤表、工作证等资料证明都可以作为农民工被欠薪的证据，但很多农民工跟着包工头干活仅以现金结账，而没有留存证据。再加上部分农民工缺乏证据意识，也可能导致被欠薪后拿不出足够证据来维权。

这段文字接下来最可能讲述的是：

- A.用法规来解决农民工被欠薪之后证据不足的问题
- B.用法规来强制用工单位解决农民工被欠薪问题
- C.培训农民工学会用法规维护自己合法权益
- D.农民工在讨薪过程中遇到的法规问题

第三节 语句排序题

- 1.①学界一般认为美学是以美、美的本质为主要研究对象的学问
- ②尤其应该辩证综合地研究主客体之间即人与世界之间的审美关系,并以此作为美学研究的主要对象
- ③但对于美学研究对象问题, 历来存在多种不同看法, 迄今并无定论
- ④其实, 我们关于美学研究对象的认识可以更加宽泛一些
- ⑤同所有学科一样, 美学的研究对象在某种程度上决定着它的学科性质
- ⑥不仅要研究作为审美客体的美, 同时要研究审美主体的美感

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

- A.①⑤③④②⑥
- B.①③④②⑤⑥

C.⑤①④②③⑥

D.⑤③①④⑥②

2.①世界各国人民由此了解爱琴海文明，绝没有人说他们是装神弄鬼。

②现代奥运会，一个重要的仪式是在雅典由女祭司采集圣火。

③博物馆悉心收藏断砖残瓦，正是要留住它负载的历史。

④这种仪式包括仪式主持者的服饰，在今天的日常生活中已经看不到了，但希腊人将它们保留下来，并通过奥运会向世界展现了古希腊文化。

⑤人类的历史需要记忆。

⑥这对于我们结合时代条件使中华礼仪文化焕发时代光彩，有着启发意义。

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

A.③①②④⑥⑤

B.⑤④③⑥②①

C.③①④⑥⑤②

D.⑤③②④①⑥

3.①缺乏保护主体和保护动力是乡土文化地标面临消亡危机的重要原因

②比如，在一些城中村改造中，没有对古建筑进行评估，也没有采取保护措施，致使一些优秀的古建筑被拆毁

③除了被列为文物保护单位的文化地标能够得到相对有效的保护外，大多数位于农村的文化地标，都没有法律法规明确所有者应该承担保护的义务

④还有些乡土文化地标，如宗祠，由于缺乏保护主体，也遭到了较大破坏

⑤再加上基层财力有限，对很多文化地标的保护也就成为“非紧急的事项”

⑥随着城市化进程的加快，承载着乡愁记忆的乡土文化地标，正面临着被损毁、破坏甚至消失的危机

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的一项是（ ）。

A.⑥③④①⑤②

B.①⑥⑤④③②

C.⑥①③⑤②④

D.①⑤②⑥③④

4.①他们认为成绩不好是老师和父母的责任，遇事不愿主动解决而是更多地选择抱怨

②究其原因，就是孩子和家长有效沟通后，孩子能明白自己的行为会导致什么样的后果

③有研究显示，规则有助于孩子的健康发展

④那些家里规则清楚、始终保持一致且合理可执行的孩子，对自己的学习能力更有信心，成绩也较为优秀

⑤而那些生活在规则意识不清且标准不稳定的、父母情绪易怒、高控制感、指责型家庭的孩子，更加自卑胆小

⑥这样有助于他们学会调整自己的行为并给自己制定目标

将以上六个句子重新排列，语序正确的一项是：

A.④②⑥⑤①③

B.③④⑥②①⑤

C.③②⑥④①⑤

D.③④②⑥⑤①

5.把下面几个句子组成语意连贯的一段文字，排序正确的一项是：

- ①清醒前释放高水平的糖皮质激素，会促使人体将脂肪酸和糖转化为能量。
- ②如果昼夜节律紊乱，例如由于轮班工作或时差原因，会引起糖皮质激素水平的改变，可能会发生严重的代谢异常。
- ③在一个健康的系统中，肾上腺每天早晨都会产生糖皮质激素。
- ④人体中的每个细胞都由内部生物钟驱动。
- ⑤该生物钟遵循 24 小时的昼夜节律，与白天和黑夜的自然周期同步运行，主要受阳光控制，也受社交习惯控制。

A.③②①④⑤

B.③①②④⑤

C.④⑤③①②

D.④⑤②③①

6.①海绵是一种最原始的多细胞动物，化石记录最早可追溯到寒武纪时期，至今已发展到一万多种

②阿糖腺苷成为首个从海洋天然产物衍生并成功上市的抗病毒药物

③目前，从海绵提取物中分离得到的天然产物往往具有独特的结构骨架或显著的生理功能，可用于开发药物和作为有机合成或半合成化学中间体，具有作为药物先导物的巨大潜力

④日本化学家从日本黑海绵中提取了软海绵素，将其衍生成抗肿瘤药物，用于治疗转移性乳腺癌等癌症

⑤作为一种营固着生长的生物体，海绵极易被其他生物猎食，却能在残酷的海洋环境中生存，可能依赖于其独特的化学防御策略

⑥美国化学家从海绵中分离得到抗病毒药阿糖腺苷和抗癌药物阿糖胞苷的先导化合物

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的一项是：

A.①⑤③⑥②④

B.①③④②⑥⑤

C.⑤①④⑥②③

D.⑤③①④②⑥

7.①原先的小说写作，都是照着惯例在摹写，人们对文学作品有一种心照不宣的固定理解模式

②总之，一批“稀奇古怪”的小说作品出现在读者的视野中，改变了原有的小说书写法则

③当然，这种所谓的文学图式，综合、吸收了多元的文学资源，包括外国文学以及以往流行的中国现当代作家作品和作者自己的生活体验

④1984 年或是 1985 年，常常被视为新小说和新批评的历史元年，因为这时小说和评论似乎都有些新面孔出现

⑤1985 年前后情况有了改观，一批小说家试图换一种方式来写，照着自己理解的文学图式写作

⑥作家照着这一模式写作，读者照着这一模式阅读，写作与阅读有一种默契

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

A.①⑤③④②⑥

B.④①②③⑤⑥

C.①③④⑥⑤②

D.④①⑥⑤③②

- 8.①已经投入应用的主要是针对健康人群开发的、精准性稍差一些的非植入式设备
- ②到目前为止，科学家们已经发明了多种获取脑电波的设备
- ③近些年来，科学家们则在开发用于特殊病人的植入式设备上花费了大量精力
- ④但基于安全性、伦理性等方面的考虑，一直没有在人类的临床上取得突破
- ⑤这类设备被称为脑机芯片或干脆简称为脑机接口，它能获得更加精准的脑电信息，也能将外界电信号更加精准地输入大脑
- ⑥然而随着人工智能相关技术和工程技术、材料技术的飞速发展，不少科学家又开始了这类尝试

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

- A.③②①⑥⑤④
- B.③⑥④①②⑤
- C.②①③⑤④⑥
- D.②④①③⑤⑥

- 9.①农业生产中农用机械、灌溉设施和相关技术上的投入，有很大一部分是所谓的固定成本，它们不随经营规模增加而变化。
- ②农业生产与工业一样，存在“规模经济效应”，理解这一现象需要用到经济学的固定成本和可变成本的概念。
- ③因此，每单位土地上的平均成本会随规模增加而减少。
- ④而事实上，农场规模成为限制这些新技术、新知识广泛采用的一大影响因素。
- ⑤当前，关于控制农业面源污染的主流做法是研发技术、培训农民、知识“下乡”等知识传递路线。

⑥当农业经营规模较小时，农民在计算相关的成本和收益后，会发现投入固定成本较大的项目是不划算的。

将以上 6 个句子重新排序，语序正确的是：

A.⑤④②③①⑥

B.①⑥③②④⑤

C.②①③⑥⑤④

D.⑥②①③⑤④

10.①由于亮度与光的强度成正比，因此行星看起来比恒星更亮

②当我们仰望星空时，或许能分辨出哪一颗是恒星，哪一颗是行星——闪烁的是恒星，不闪烁的是行星

③有趣的是，行星并不发光，而是反射恒星的光，但是从地球上看时，行星显得比恒星更亮

④而我们看得到的行星距离地球相对较近，折射较少

⑤这主要与行星和恒星到达地球的视距离有关，因为行星离地球较近，所以我们的眼睛感知行星的光的强度比离地球较远的恒星要高得多

⑥这是因为绝大多数恒星离地球非常远，来自恒星的光经历多次折射，光速不断变化，因此产生了这种效果

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

A.②⑥④③⑤①

B.②④⑥③①⑤

C.③⑤①②⑥④

D.③①⑤②④⑥

- 11.①如果能不肥胖、不生病，如果绝症能被消灭，就好了
- ②到了现代，科学让绝大多数人知道公然声称自己要追寻长生会显得很傻
- ③对生命延续的渴望是刻在骨子里的
- ④这些难被满足的欲望，是神话里生命树的果实，也是古代皇帝的丹药
- ⑤科学未到之处，就有机会酝酿出“造神运动”的狂欢，让消费者辨真伪的成本和难度前所未有地增加了
- ⑥但是假借科学之名的骗局也高级、复杂

将以上 6 个句子重新排序，语序正确的是

- A.③①④②⑥⑤
- B.③①②④⑥⑤
- C.③①②④⑤⑥
- D.①③④②⑤⑥

- 12.①随着中国发展进入新时代，我们不应再以高速公路的运营里程长短等数量指标为标杆，而应更注重高速公路的管理服务水平、运营效率和智能化程度等质量指标
- ②可以预见，如果实现这一目标，并善用由此产生的海量汽车与公路流量大数据，必将产生巨大的新产业机遇与发展动能
- ③取消高速公路省界收费站，不仅需要“大破”，还需要“大立”
- ④放眼世界，高速公路无人化、智能化是发展趋势
- ⑤让高速公路人工收费转变为无人收费的便利化措施，成为中国汽车物联网和下一代智能高速公路走入应用场景的突破口
- ⑥应以取消省际收费站为突破口，加快 ETC 乃至汽车智能感应系统普及化，加快对所有已

建高速公路和新建高速公路的信息化和智能化升级

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

- A.④①③②⑤⑥
- B.③④①⑥⑤②
- C.①⑥③④②⑤
- D.⑤⑥③②①④

13.①肠道微生物可“塑造”局部免疫，但也可能影响大脑的衰老，增加神经退行性疾病风险

②人体内和体表生活的微生物会对健康产生影响，也会随年龄产生变化

③近期研究发现，老年小鼠身上与衰老相关的免疫系统在移植年轻小鼠菌群之后发生了逆转

④获得年轻捐赠者粪菌移植的老年小鼠，其大脑也恢复了活力，并含有与年轻小鼠大脑相似的代谢物和基因调控模式

⑤以人体肠道为例，正常的微生物中超过 99%都是细菌，这些微生物对宿主的发育、营养吸收和免疫功能有巨大影响

⑥但随着时间变化，那些导致慢性炎症、代谢功能紊乱和疾病的微生物，可能会逐渐取代“友好”微生物

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的一项是：

- A.②③⑥①⑤④
- B.②⑤⑥①③④
- C.③①④②⑤⑥
- D.③④①⑤②⑥

14.①1999 年科索沃战争中，北约和南联盟在网络空间展开攻防战，标志着军事实践向虚拟空间更进一步

②从世界最近几次局部战争的实践不难看出，自然空间在军事实践中起到基础性作用，而虚拟空间的先导性则越来越强

③电磁和互联网技术的军事应用，使得虚拟空间出现了电磁战、网络战、信息战等战争新形态

④1904 年，日俄双方在战争中使用无线电进行联络、侦听和干扰，这是人类军事实践第一次进入电磁虚拟空间

⑤因此，当代军事战略理论更加重视虚拟空间的研究，以及其与自然空间相互关系的研究

⑥军事实践不再单纯依托山河湖泊等自然空间，特别是进入 21 世纪以来，虚拟化进程愈加明显

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

A.②④①⑤⑥③

B.①④③⑥⑤②

C.⑥②①③⑤④

D.④①⑥③②⑤

15.①此外，在集成高铁强国先进成熟技术的基础上，中国建立了更加完善的创新体系和试验体系，因而新车型开发周期处于全球领先水平

②速度是反映高铁综合技术水平最主要的指标

③在衡量高铁速度水平的四个指标中，除最高线路试验速度由法国保持外，其余三项纪录均由中国创造

④例如，时速 350 公里中国标准动车组 5 年就完成项目立项到实际上线运营，而西门子时速 280 公里高速动车组从技术招标到批量采购耗时近 10 年

⑤高铁已经成为中国极少数能够比肩国际技术前沿，甚至在部分领域引领全球技术发展的高技术复杂度产业

将以上 5 个句子重新排列，语序正确的是：

A.④②③①⑤

B.②④③⑤①

C.⑤②③①④

D.③⑤①④②

16.①世界上人居环境最好的部分发达国家及其城市，都是很早就实行垃圾分类、分类类别十分精细的地区

②道理人人都懂，但长期以来生活垃圾分类投放在我国难以真正落实，相关工作的推进一直无从入手

③往大处说，推进垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理，关系到我国能否建成环境友好型、资源节约型社会

④垃圾分类是城市发展水平和社会文明水平的一个重要体现

⑤从小处看，推进垃圾分类工作关系广大人民群众的生活环境和城市的清洁美丽宜居程度

⑥事实上，垃圾分类看起来不起眼，却是城市生活方式和治理模式的一次革命，是践行生态与资源循环理念的关键举措

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的一项是：

A.①⑥④③⑤②

B.⑥③⑤④②①

C.④①⑤③②⑥

D.⑤③⑥②①④

17.①虽然农村留守儿童的生活状态令人担忧，所需的关爱力度更大

②长此以往，势必会加重城市留守儿童问题

③当前，留守儿童关爱措施主要是针对农村留守儿童

④但长期以来，城市留守儿童问题始终被边缘化

⑤从而给社会造成新的难题

⑥既无过多关注，也无相应关爱措施

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

A.③①④⑥②⑤

B.③①②⑥④⑤

C.①③④②⑤⑥

D.①④③②⑥⑤

18.①有的人整天忙碌，却不清楚究竟做了什么；而有的人无论碰到多急多难的事情，总能

从容不迫，轻松化解

②我们周围常有这种情况，有的人一生没有干几件出彩的事，有的人只要用心干的事，件件精彩

③提高工作水平是每一位年轻干部的迫切期盼

④分析后者，他们在进入重要领导岗位之前，通过理论学习、专业训练和经验积累，一般具

有较强的基本功、鲜明的角色认知和境界、方法上的充分储备

⑤有了这些准备，无论到什么岗位，只要熟悉业务、注意方法，工作都会干得很好，工作水平一定会很快提高

⑥工作水平的提高离不开科学合理安排，离不开对事物深厚的感悟积累，这就要求持续加强理论学习

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

A.①⑥④③⑤②

B.③⑥②①④⑤

C.②①③④⑤⑥

D.⑥③①②④⑤

19.①其背后的机制非常多样，其中一个可能的机制是，丰富的生物多样性可以让生物之间形成比较复杂的相互牵制关系

②然而，我们已经有许多证据充分表明，丰富的生物多样性往往可以保证一个生态系统维持较高的稳定性和抗干扰性

③20 世纪后期以来，由于人类对全球生态系统的干扰和破坏不断加剧

④生物多样性保护成为热门研究和实践领域

⑤从而不会让某类生物一家独大造成失衡，引发整个生态系统的破坏

⑥由于生物圈的复杂性，时至今日，生态学界还没有发现生物多样性和地球生态系统稳定性之间存在什么简单的定律

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的一项是：

A.⑥③①②⑤④

B.⑥①⑤②③④

C.③④⑥②①⑤

D.③⑤④⑥②①

20.①就是在智育方面的学习，也往往是揣摩科场文体和应试技巧

②在科举制下讲求功利的应考之风，使科举制的选拔功能逐渐下降，走到了穷途末路

③科举是一个影响重大且利弊都十分显著的考试制度

④许多考生读书的唯一目的就是应试，学校多是片面追求中举及第率

⑤科举制度在使人们重视读书应举的同时，也造成了过分重视考试结果的功利主义价值观

⑥科举考试不仅成为教育的手段，也成了教育的目的

将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：

A.⑤②⑥③④①

B.⑥①⑤③②④

C.④①③②⑥⑤

D.③⑤⑥④①②

第三章 逻辑填空

1.党的百年历史，就是党与群众水乳交融、_____的历史。一条扁担、一张借据、半条棉被就是党与人民血肉相连、情深似海的_____。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

A.唇齿相依 印记

B.相濡以沫 记忆

C.休戚与共 见证

D.众志成城 证明

2.秦国的强大在一定程度上得益于都江堰水利工程。秦国蜀守李冰为解决岷江的泛滥问题，考其地势，采用中流作堰的方法，因势利导，成功制服_____的岷江，将其分为内江和外江。如此_____的工程布局，堪称人类水利史上的奇迹。

依次填入画横线部分最恰当的一项是：（ ）。

A.波澜壮阔 出神入化

B.势不可当 鬼斧神工

C.一泻千里 匠心独具

D.桀骜不驯 巧夺天工

3.在普通人看来，法律都是_____的，自己一辈子都不会和法律打交道。但在瞬息万变的社会里，人们随时可能触及法律的红线。很多人平时法律观念和意识不强，柔性执法不仅可以起到_____作用，而且有利于提高群众的学法懂法意识。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

A.高高在上 教育

B.高深莫测 预防

C.遥不可及 警戒

D.事不关己 提醒

4.长期以来，城管执法部门对职责内的执法事项通常是_____“用力”，对所有的执法对象

“一碗水端平”，以体现执法的公平性、公正性。但对于超大城市而言，由于城管执法事项繁多，涉及市场主体庞杂，而城管执法力量是有限的，实践中很难做到_____，进而可能会影响执法效果和执行力。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.精准 滴水不漏
- B.均衡 百无一失
- C.精确 精益求精
- D.平均 面面俱全

5.对于新业态新模式冲击本地的传统产业，是包容审慎，还是_____？对于非本地人才就业创业、非本地企业项目立项推广，能否_____，甚至千方百计降门槛、清路障以留人留项目？纵观先进制造业集群所在地，无一不是当地政府部门怀着“开放之心”，营造出良好的创新生态。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.如芒在背 一视同仁
- B.退避三舍 不偏不倚
- C.拒之门外 开诚布公
- D.推三阻四 海纳百川

6.金秋时节，五彩斑斓的丰收画卷在广袤大地徐徐展开。14 亿人的饭碗，依赖有限耕地上的产出，良种的重要性不言而喻。“种地不选种，累死落个空”“好种多打粮”“干算万算，不如良种合算”，一句句_____而直白的农谚，道出一粒小小的种子如何承载粮食安全这

“国之大者”。当良种与土地相遇，丰收的希望便开始_____。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

A.质朴 发酵

B.朴实 滋生

C.俭朴 点燃

D.朴素 孕育

7.备耕种先行。种子作为春耕时必不可少的农资，数量和质量都至关重要。如今，乡村储备仓库里一袋袋优质早稻种子_____，还会有专业人员定时查看种子情况，确保_____。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

A.琳琅满目 分毫不差

B.漫山遍野 巨细无遗

C.堆积如山 万无一失

D.铺天盖地 滴水不漏

8.“从地名看文化，从文化看中国”，带着_____的节目宗旨和不断精进的艺术手法，新一季《中国地名大会》以地名知识为载体，从地理风貌、民间习俗、历史文化、文学作品、特色美食等多角度全方位全景式展现中华文化，_____祖国大地的精彩纷呈，书写中国之进，阐释中国之变。（ ）。

A.一脉相承、擘画

B.薪火相传、描摹

C.一脉相承、描摹

D.薪火相传、擘画

9.针对人民教育出版社小学数学教材插图问题，教育部高度重视，____，对全国中小学教材教辅和进入校园课外读物的插图及内容进行了全面排查整改，确保体现正确的政治方向和价值导向，弘扬中华优秀文化，符合大众审美习惯。

填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

A.举一反三

B.一蹴而就

C.融会贯通

D.见微知著

10.笔者近日跟随调研组赴某文化大市采访交流。该市在国内广为人知，非遗资源十分丰富，老字号众多，发展文化旅游产业有得天独厚的优势。但因为种种原因，目前当地很多老字号品牌，发展却都不温不火，知名度虽然有，市场反响却一般。前往调研的专家，在返程路上无不感慨____是多么重要。

填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

A.营销

B.经营

C.创新

D.宣传

11.在那个____颓势初现的晚唐，诗人身陷牛李党争进退维谷，只能是郁郁寡欢，心事重

重。而这首《锦瑟》大约写于唐大中二年（公元 848 年），正是诗人辞官归隐的暗淡岁月，也是他生命旅程的最后阶段，其心情之苍凉悲苦可想而知，整首诗的情感基调也就_____了。（ ）。

- A.日薄西山、不言自明
- B.穷途末路、不言自明
- C.穷途末路、一锤定音
- D.日薄西山、一锤定音

12.相比于其他全球卫星导航系统采取单一轨道星座构型，北斗系统_____，坚定选择了混合星座的特色发展之路，并首创短文通报模式，开创了通信导航一体化的独特服务模式，信息发送能力从一次 120 个汉字提升到一次 1200 个汉字，遇到突发情况时无需_____，足以将情节一次性说清楚。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.与众不同 言简意赅
- B.独树一帜 字斟句酌
- C.遥遥领先 删繁就简
- D.迎难而上 惜墨如金

13.从道理上讲，科普和科幻都可以_____，但实际上，科普的范围更广，科普可以涉及天文、地理、数学、物理、人工智能等多个学科，可以多方面铺开，而且科普的形式包括写科普文章、出版科普书籍、办科普讲座等，但科幻的载体主要是小说、电影，科幻作品的范围较为_____和集中。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.一应俱全 局限
- B.应有尽有 狭隘
- C.无所不包 有限
- D.包罗万象 狭窄

14.“双减”政策带给作业改革的最大变化，是理念的改变，让我们回到了作业的原点：为什么要布置作业？归根到底，是为了育人。这彻底扭转了之前作业管理中的“_____”现象，改变了传统作业管理中“眼中有作业、有分数，但唯独没有人”的痼疾，厘清了“好作业”的标准或者尺度。

填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.揠苗助长
- B.本末倒置
- C.缘木求鱼
- D.徒有其表

15.国防教育应面向全民，没有一个人、一个行业、一个领域可以_____, 国防意识和国防素养不可能自发形成，必须_____地推动国防教育进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进军营、进网络等，实现全民国防教育“全覆盖”。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.漠不关心 全力以赴
- B.置身事外 坚持不懈

C.袖手旁观 持之以恒

D.作壁上观 矢志不渝

16.2012 年至 2022 年，这段浓墨重彩的历史时间，充盈着伟大人民“力拔山兮气盖世”的____，铺展着伟大国度“无边光景一时新”的____，书写着伟大时代“此卷长留天地间”的____。新时代 10 年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。（ ）。

A.英雄豪情 不朽诗篇 盛世景象

B.不朽诗篇 盛世景象 英雄豪情

C.英雄豪情 盛世景象 不朽诗篇

D.盛世景象 英雄豪情 不朽诗篇

17.2022 年上半年，一些行业面临着芯片短缺、原材料价格上涨带来的压力。而新能源汽车行业却____，其中最亮眼的，莫过于中国新能源汽车“第一股”——比亚迪。比亚迪的股价在过去两年翻了近 4 倍，6 月 10 日，市值首次破万亿。2022 年前三季度，比亚迪累计交付 118.01 万辆新能源汽车，超过特斯拉的 90.86 万辆，是全球新能源汽车____的销量冠军。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

A.鹤立鸡群 名副其实

B.独树一帜 名不虚传

C.一枝独秀 当之无愧

D.无与伦比 无可厚非

18.红树林的地下部分长期处于厌氧环境，减缓了根系和凋落物的分解速率，加速了碳埋藏速率。此外，红树林大多分布于沉积型海岸河口，由上游河流和海洋潮汐共同作用带来的大量外源性碳，被它们固定并快速沉积下来。这“_____”的组合拳使得红树林成为海岸带蓝碳碳汇的主要贡献者。

填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.取长补短
- B.标本兼治
- C.开源节流
- D.一举两得

19.科技合作是构建更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化的_____。全球化和开放型经济是过去几十年人类进步的两个关键因素。当世界正朝着以知识为基础的经济跃进，对中国采取科技_____打压正在损害知识的产生和创新，与增进人类科技进步与共同福祉_____。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.成功之道 封锁 适得其反
- B.必然之果 束缚 殊途同归
- C.应有之义 遏制 背道而驰
- D.必由之路 围猎 南辕北辙

20.“书”，简单的一个字，却代表着一个个用文字记录的多彩世界。你可以在书里尽情地探索，关于生活，关于科学，关于历史，甚至是超乎现实、天马行空的想象。书的世界_____。

无论是谁，只要打开书本，都能从中受益。

填入画横线处最恰当的一项是（ ）。

- A.浩如烟海
- B.一应俱全
- C.五彩缤纷
- D.包罗万象

第四章 篇章阅读

海洋石刻遗产是我国海洋遗产中具有独特意义的一类物质文化遗产类别。所谓海洋石刻遗产，通常指的是分布在我国海岸带地区、以石为载体、表述海洋社会文化主题的各类石刻，也包括一部分位于内陆地区的涉海石刻。海洋石刻遗产是中国海洋文明的历史见证，是历代涉海人群的重要历史记忆，蕴含着丰富的海洋文化信息。

中国很早就有利用海洋及刻画海洋的传统。早在新石器时期，滨海地带生活的早期人类就已经开始利用石头作为表述工具，如东南沿海一带的贝丘遗址中，发现了一些保存下来的太阳崇拜石刻，这是迄今发现最早的海洋石刻艺术。秦汉以来，随着滨海地域逐渐得到开发，人们利用海洋的活动日渐频繁，海洋石刻也相应增多，并最终形成了丰富多样的海洋石刻遗产。从田野调查可见，我国各地目前留存下来的海洋石刻，广义而言，可以分为石刻建筑、石刻造像、石刻文书等三大类别；从狭义上说，海洋石刻遗产指的是石刻文书，即以石为书写载体的各类涉海文书，如摩崖石刻、碑铭等。^①

单就狭义的海洋石刻遗产来说，可从内容上分为海防与海疆安全、海洋生产与管理、海洋宗教文化等类别。其中第一类海防与海疆安全相关的海洋石刻，包括历代海防与记功类石刻。历史上，中央与地方政府在经略海洋的过程中，尤其重视海疆安全，因此不少滨海地区

留下了海防将士的石刻印迹，典型者如福建省诏安县的一个明代海防所城——悬钟所城中保存着 29 通明代海防卫所将领巡视当地海防时留下的摩崖石刻，是目前我国数量最多、保存最为完整的明代海防官兵石刻文书，集中展现了明代东南沿海卫所的社会网络与文化活动。

②

还有相当一部分海洋石刻遗产属于海洋生产与管理类别，典型者如泉州九日山上保存的 10 通宋代海交祈风石刻，是记载宋代泉州当地的海洋航行仪式习俗的珍贵石刻资料，也是历史上海上丝绸之路的重要记录。同样，在福建沿海不少港湾地区，还保留有大量的明清时期的“坞界碑”，这些也是反映当地海洋生产的石刻记录。此外，一部分海洋石刻还涉及历代官府对于海洋的管理或当地社区对于海洋活动的习俗规定。③

在目前留存的海洋石刻遗产中，比较集中的是第三大类即海洋宗教文化石刻。历代滨海、岛屿地带人群在与海洋打交道的过程中，逐渐发展出丰富多样的海洋神灵信仰，由此产生大量海神宫庙，典型者如浙江、福建、广东等东南滨海区域普遍存在的天后宫。按照地方习俗，新修或重修当地重要公共文化空间的行为，往往伴随着竖碑纪事的仪式活动，这些涉海宗教碑铭，因为保存了历代修建涉海宫庙的记录以及捐助者姓名、捐助银两数目等内容，为我们今天深度了解历史上海洋社区的社会文化变迁，提供了重要的石刻文书资料。④

近年来，由于城乡建设、工业发展与海域污染、全球气候变化等因素，包括海洋石刻遗产在内的海岸带文化遗产面临着十分严峻的保护处境。尽管一部分标志性的海洋石刻因为各种原因被列入各级文物名录，从而获得一定程度的保护，但是相当多的海洋石刻还缺乏基本保护条件，一些涉海碑刻因为无人看管，不仅遭人随意拓印，甚至被凿挖盗卖。对于海洋石刻遗产而言，在人为破坏及日常损坏之外，另一个较大的威胁是海洋灾害与污染侵蚀。海洋石刻的一个典型特征就是外露性。除了一部分保存在宫庙或其他公共建筑内的海洋石刻，相当多的海洋石刻都是处在海岸带的公共区域。比如传统时代“勒石示禁”的习俗，使得绝大

多数的涉海示禁碑，都要竖立在渡口、海港、渔村等醒目的公共空间，从而暴露在自然界中，容易遭受台风、海啸、海水酸化侵蚀等海洋灾害带来的严重损害。

1.下面这段文字，最适合填入文中的哪个位置？（ ）

如我们在福建诏安地区调查时，发现了一通乾隆年间反映地方官府对于船户“烙号刊名”的示禁碑，在这块碑文中，清楚地载明严禁当地澳甲等海洋管理人员利用印烙船号的机会苛索船户费用的内容，展现了清代前期地方官员对于海洋的治理。

A.①

B.②

C.③

D.④

2.第二段中提到东南沿海一带贝丘遗址中的太阳崇拜石刻，意在证明（ ）。

A.当地文化起源于原始崇拜

B.海洋石刻艺术历史悠久

C.沿海地区很早就频繁利用海洋

D.海洋石刻最初以太阳崇拜为内容

3.这篇文章中提到的海洋石刻遗产与关键词对应错误的是（ ）。

A.悬钟所城——卫所、摩崖石刻

B.天后宫——海神、海洋宗教文化

C.泉州九日山——祈风仪式、唐代

D. 塼界碑——海洋生产、明清时期

4. 这篇文章接下来最可能谈论（ ）。

A. 海洋石刻遗产的保护举措

B. 古代海洋石刻的常用工具

C. 海洋石刻作为文化记忆的事例

D. 与其他国家海洋石刻遗产的比较

5. 最适合做这篇文章标题的是（ ）。

A. 古代海洋石刻：海洋文明兴衰的见证

B. 沿海地区的记忆坐标：海洋石刻文书

C. 复原海洋记忆的钥匙：海洋石刻发掘

D. 海洋石刻遗产：海洋文明的记忆镌刻

降雨来源于云层，云层中的水蒸气遇到冷空气或某些成核物质后，就会很快冷凝而降落下来，所以冷暖空气相遇之处就是雨水多发的地带，这就是天气预报的基础；遇到干旱，给云层来一发干冰或碘化银炮弹，通过干冰降温或碘化银增加成核物质的手段增加降雨，也就成了最常见的人工降雨方式。不过，最近越来越多的科学家开始认为，除了天气变化，细菌也有很大可能控制着降雨。

故事要从 50 年前说起。1970 年，科学家在研究雨水时，发现其中含有微量的维生素 B12。他们首先考虑，雨水由云层中的水蒸气凝结而成；云层中除了水蒸气，还有大量来自地表的灰尘，这些灰尘可能受人类活动影响而携带一些维生素 B12 上天，导致雨水中维生

素 B12 的存在。不过在检查了云层中的灰尘后，他们发现云层中的灰尘含量与维生素 B12 含量并没有什么关系。云只是一团堆积的水蒸气和灰尘，在排除人类活动干扰后，这些维生素 B12 就只剩下一个来源——云层本身。

科学家开始猜测，可能是由于有大量微生物生活在云层中，在生命活动中产生了维生素 B12。不过由于当时技术条件有限，他们无法确定云层中到底存在哪些微生物。

基因测序技术的出现，让科学家有了彻底调查云层生态系统的能力。2017 年，法国科学家在一个海拔 1465 米的气象站中采集到干净无污染的降水水样，对其进行基因测序。结果发现，水样中存在超过 28000 种微生物的 DNA 或 RNA，其中细菌和古菌有 22000 多种，真核生物有 2600 多种。这些微生物中既有能够进行光合作用的细菌和藻类，也有异养细菌，它们可能构成了一个完整的生态链：光合作用生物利用云层中的水分和大气中的二氧化碳等合成有机物，异养细菌则可能会以光合作用生物为食。

云层中的紫外线极其强烈，很容易杀死位于高空的微生物。新的研究发现，其实有些细菌早就发展出抵抗紫外线的能力。无论是通过光合作用合成，还是通过掠食其他微生物获取，细菌们能将这些有机物分解为具有保护作用的胞外聚合物，这些物质基本由糖构成，类似一层“糖衣”，能够轻松抵御高空中的低温、干燥和紫外线破坏。芽孢杆菌就是最常见的能合成这种“糖衣”的细菌。该属包括许多种微生物，臭名昭著的炭疽杆菌就是其中之一。

近年来，随着人类活动越来越强烈，大量有机物的微小颗粒飘散到云层上，所形成的效应就是，微生物们可能躺在云层里“无所事事”，就能吃到足够的食物。很多人小时候曾经幻想天上的云朵就是棉花糖，盼望自己能飞到云层上大吃特吃，现在看来，细菌的生活就是我们的美梦。

每个带有防护性“糖衣”的细菌都相当于一个天然的凝聚核，_____。在天然条件下，云层中的纯水分子在低于-40℃时才会凝结；如果其中含有无机颗粒作为凝聚核，凝结温度

就会变成-15℃；一旦存在细菌，水分子的凝结温度还会再次升高，有些细菌甚至能让水分子在-2℃时凝结。部分科学家相信，人类活动为微生物提供了童话般的生存环境，高空云层变得更为“宜居”，这就使得云层生态系统极度繁盛，这反过来将会引发频繁的雨雪。

当然，这还不是全部。还有一些科学家认为，增加降水本身就是云层微生物的一种生存策略。许多云层微生物是因为风力吹动而从地面直达空中的，它们会借助高空气流在空中远距离旅行一段时间，之后再通过变成凝聚核的方式，以雨水的形式重回地表，寻找新的宿主。

此外，这些微生物在享受云层中的有机物颗粒时，会将它们重新分解为二氧化碳。如此一来，原本以固体颗粒形式存在的二氧化碳又被微生物释放到大气中，成为日益暖化的地球上又一根新的稻草。据估算，大气中每年因此增加的二氧化碳约为100万吨，数量虽少，却会随着人类排放的有机污染物数量增加而增加。这种暖化的结果就是：地表温度升高，蒸发加强，云层增多，云层生态系统更加繁荣。这么一想，细菌似乎成了控制地球气候的幕后黑手？

6.填入文中画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.它的化学成分非常复杂
- B.大大加速了雨雪的形成过程
- C.其浓度会受地面环境影响
- D.是促使大气中水汽凝结的微粒

7.这篇文章没有对哪一技术或过程进行描述？（ ）

- A.光合作用
- B.基因测序

C.天气预报

D.人工降雨

8.下列哪项不是这篇文章中提到的科学家的研究结果？（ ）

A.云层中的维生素 B12 与微生物的生命活动有关

B.云层生态系统的活动提高了地球上的降水频率

C.空气中的二氧化碳浓度变化改变了植物的生长环境

D.某些高空微生物已经发展出抵抗强烈紫外线的能力

9.对最后一段中“成为日益暖化的地球上又一根新的稻草”理解最准确的是（ ）。

A.可能使自然生态系统失去平衡

B.成为严重危害植物健康的病原体

C.成了导致地球气候恶化的罪魁祸首

D.致使地球温室效应更加严重

10.最适合做这篇文章标题的是（ ）。

A.云层里可能住着控制气候的生灵

B.雨水中的维生素究竟来自哪里

C.活跃在万米高空的完整生态链

D.空中“棉花糖”里有哪些微生物

人们常说“万物有灵”，这里的“物”也包括植物。植物能与昆虫等生物进行各式各样

的“互动”，有些互动似乎是通过声音来实现的。①

近年来，科学家发现植物能对动物发出的声音做出反应。比如，当一些植物“听到”传粉昆虫发出的声音，就会增加花蜜中糖的浓度；有的植物会改变基因表达，从而对声音进行响应。与此同时，科学家还发现，一些植物会通过振动，发出超声波。比如，有研究人员通过连接在松树切片上的传感器，探测到松树切片发出的声音。②

此前还发现植物缺水或受伤时，颜色、气味、形状等表型会发生变化，尚未研究过的问题是：压力状态下的植物，能发出在空中传播的声音吗？为了回答这个问题，生物学家利拉赫·韩达尼及其团队利用超声波传声器，记录了番茄和烟草这两种植物在健康与压力状态下发出的声音，对比发现，处于压力状态下的植物并不沉默，它们会发出气泡膜破裂般的声音，频率很高，超出人耳的听觉范围。这一研究成果最近发表在《细胞》杂志上。

研究人员在安静的地下环境中创建了一个吸声室，采用两种方法，使植物处于压力状态：一是几天不浇水，使之缺水；一是剪断它们的茎部，使之受伤。在吸声室里，他们捕捉到植物发出类似气泡膜破裂的短促声响，音量与正常人的谈话相当，只是频率很高，人类无法直接听见。③

研究表明，缺水的番茄植株，每小时发出大约 35 次声响；受伤的番茄植株稍微安静，发出大约 25 次声响。烟草植株总体上要比番茄植株安静，在缺水情况下每小时发出大约 11 次声响，受伤状态下发出大约 15 次声响。水分充足、未经修剪的植物基本保持安静，每小时只发出 1 次声响。④

在记录下这些植物的声音后，研究人员训练了一种可以根据发出的声音，识别植物种类与状态的机器学习算法。这种机器学习模型能够区分番茄与烟草、识别植物的脱水与受损程度，准确率高达 70%。目前研究人员尚未明确这些声音的产生机制，但是认为可能是由植物维管系统中气泡的形成和破裂造成的。并非只有番茄和烟草这两种植物会“说话”。此前，

该研究团队在进行初步调查时，曾经发现玉米、小麦、葡萄和仙人掌等许多植物，在压力状态下都会发出声音。这些声音是超声波，频率约在 20~100 千赫兹范围内，音调很高，通常超出人的听觉范围。不过，有些动物可能可以听到，比如蝙蝠、老鼠和飞蛾等，可能就生活在一个充满植物声音的世界里。

那么，这些声音是植物“有意”发出的吗？这是研究人员想要了解的另一个问题。目前，他们尚不清楚植物发出这些声音是否是为了与其他生物进行交流，但是认为这些声音的存在，具有重大的生态和进化意义。无论植物是否有意发声，检测到植物的声音，都有可能助力农业发展。比如，_____。人们通过接收来自农田或温室的某种特定声音，就可以判断作物是不是缺水了。

目前，研究人员正在研究其他动物和植物对这些声音的反应，也在探索我们在自然环境中识别与解读这些声音的能力。

11. 下面这段文字最适合填入文中哪个位置？（ ）

这意味着，那些人类无法听到的声音，实际上是携带信息的。

- A. ①处
- B. ②处
- C. ③处
- D. ④处

12. 填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A. 可以在农田安装能捕捉植物声音的机器
- B. 植物能对包括声音在内的许多刺激做出反应

C.研究证明植物发出的超声波能够在空气中传播

D.这些声音能为监测植物体内水分状态提供新方法

13.关于利拉赫·韩达尼及其团队的研究，下列说法正确的是（ ）。

A.构建了能够识别植物声音的机器模型

B.建立了类似真空环境的吸声室

C.对植物在压力下的发声机制作出解释

D.发现蝙蝠能够听到植物的声音

14.关于科学家围绕植物发声的研究，下列说法正确的是（ ）。

A.松树能够通过振动来发出超声波

B.缺水时烟草比番茄的发声反应更强烈

C.植物开花时会向传粉昆虫发出声音信号

D.植物发声音量与受到的压力成反比

15.最适合做这篇文章标题的是（ ）。

A. “万物有灵” 的新证据

B.充满植物声音的世界

C.植物受到压力会 “哭叫”

D.假如人能听到超声波

人们观瞻南京长江大桥，莫不为其雄伟赞叹不已。然而很少有人知道，宋代曾在南京长

江大桥的西南，即今安徽当涂县境采石矶一带，建造过一座跨江大浮桥，这也是世界桥梁史上的创举。

采石自古以来是长江的重要渡口。北宋初，江南人樊若冰举进士不中第，钓鱼采石江上，以小舟装载丝绳，测得长江宽度，之后诣阙上书，创议修建浮桥，以攻江南。当时南唐军力居南方割据政权第一，水师颇强，国都金陵城池深固，易守难攻。宋太祖估计战事可能旷日持久，为保障兵力增援和后勤供给，采纳此议，修建浮桥。

长江自西南方向流经采石矶，江面稍窄而水急。1 采石矶上游江面宽阔而水缓，近似喇叭形，因上游泥沙沉积，形成现在的江心洲，已伸展至采石矶的下游。但在宋时，江心洲或尚未出现，或尚未伸展到采石一带。2 宋人陈造《采石渡》诗说：“大江碍崇山，突起作湍悍。采石天下险，揭厉谁敢玩。”3 据现代水文资料，在枯水期和涨水期，采石一带江水流速为 0.96~2.03 米/秒，江面宽度为 5250~5900 米，其中包括江心洲 2000 米。因历代泥沙淤积，江面逐渐变窄，估计宋代采石矶一带江面，当比现代更宽。在如此宽阔、风浪险恶的江面上修建大浮桥，即使从现代技术条件看来，也并不简单，在一千余年前的古代，更是不可思议的奇迹。4 这种奇迹毕竟出现了。开宝七年（974 年）冬天，宋人利用枯水期，在采石矶建成浮桥。《续资治通鉴长编》中说，宋人按照樊若冰的计策，造好几千艘大舰和黄黑龙船，用大舰装载“巨竹絙”，用黄黑龙船在采石矶跨江建成浮桥。南唐君臣听说宋人试图造桥，认为载籍以来，无有此事，宋人儿戏，必造不成。他们对跨江建浮桥缺乏足够估计，铸成大错。

宋军建成浮桥后，沿江东下。南唐出兵，企图焚烧浮梁，并未得手。开宝八年（975 年）宋军攻破金陵，南唐后主李煜被迫辞别“凤阁龙楼”，充当降王。采石跨江大浮桥对这次军事胜利，无疑起了很大作用。在一年多的时间里，浮桥经历了各种气象与水文条件的考验，安然无恙，_____。古代浮桥的构造，或在江河两岸以铁柱、石柱之类系几根牵缆，

牵缆上缚工铺板，连接成桥，或以各船下锚钉为主，两岸系牵缆为辅。宋人记载造桥时“以大舰载巨竹絙”，应即浮桥的缆绳。然而在江阔水深的条件下，以粗竹绳系缆，强度毕竟有限，估计各船必须在江底下钉石，方能保证浮桥的牢固。宋时浮桥往往“冶铁为琐，辘竹为缆”，使之稳固，采石浮桥应该不会只用竹缆而无铁锁之类的设备。

依据现在采石的江面宽度，我们不妨估计宋代浮桥的长度约 6000 米上下。依 1 宋丈约为 3.1 米计，约合 1935 宋丈，须用船 773 ~ 967 艘。宋人记载中的“黄黑龙船数千艘”，当是构筑浮桥用的。

这里不妨以南京长江大桥作比较。南京长江大桥江面正桥长 1577 米，连同两端引桥，铁路桥总长 6772 米，公路桥总长 4589 米。采石浮桥估计在 6000 米上下，其下所用黄黑龙船，少则七百，多则近千艘，十分壮观。在世界古代史上，建造如此长跨度的大浮桥，无疑是绝无仅有的。这是世界科技史上的一件大事，充分显示了中华民族的智慧 and 创造才能。

16. 下面这段文字最适合填入文中哪个位置？（ ）

北宋初架设浮桥的记载，南宋前期关于采石水战的记载，证明采石一带尚无江心洲。

- A.1 处
- B.2 处
- C.3 处
- D.4 处

17. 填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A. 无疑让骄傲自大的南唐君臣追悔莫及
- B. 证明宋人的设计和修造是完全成功的

C.为后世桥梁建造积累了宝贵的经验

D.樊若冰当初的建议得到了完美实践

18.关于采石浮桥，文中没有提及（ ）。

A.增强浮桥稳定性的技术手段

B.南唐对宋军造桥情报的反应

C.宋军防范对方破坏浮桥的举措

D.选择在采石矶建造浮桥的原因

19.文中比较了采石浮桥和南京长江大桥，与之相关的说法正确的是（ ）。

A.都达到了数千米的超长跨度

B.都借助了长江中的天然岛屿

C.都设计了引桥作为组成部分

D.都是利用枯水期开工建造的

20.最适合做这篇文章标题的是（ ）。

A.中国古代的长江大桥

B.宋代横跨长江的大浮桥

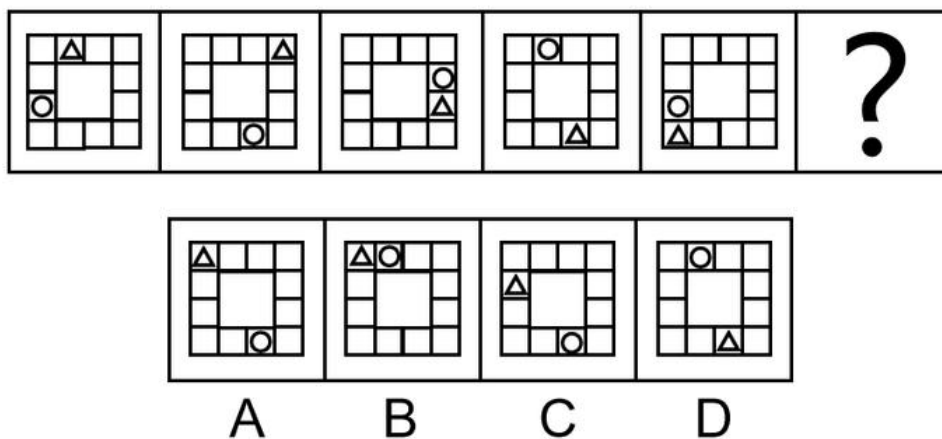
C.长江天险是怎样被突破的

D.世界桥梁史上的伟大创

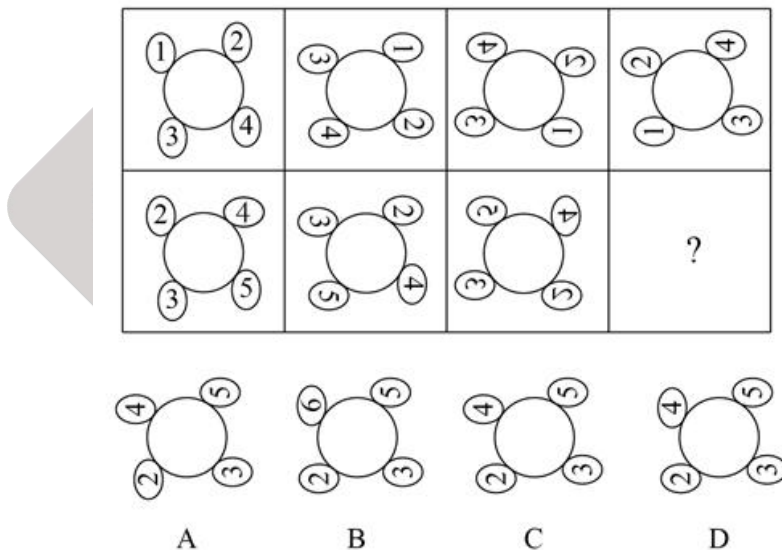
判断推理

第一章 图形推理

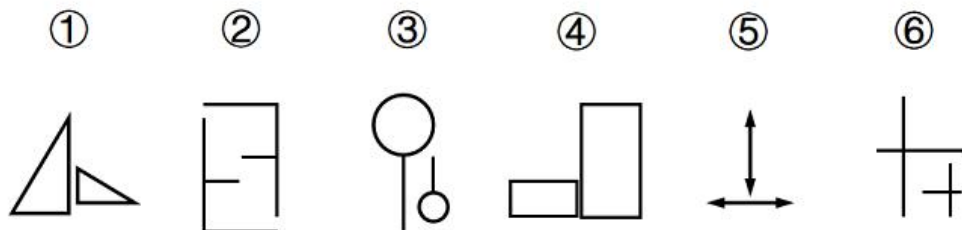
1.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性（ ）。



2.从所给四个选项中，选择最适合的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性（ ）。



3.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（ ）。



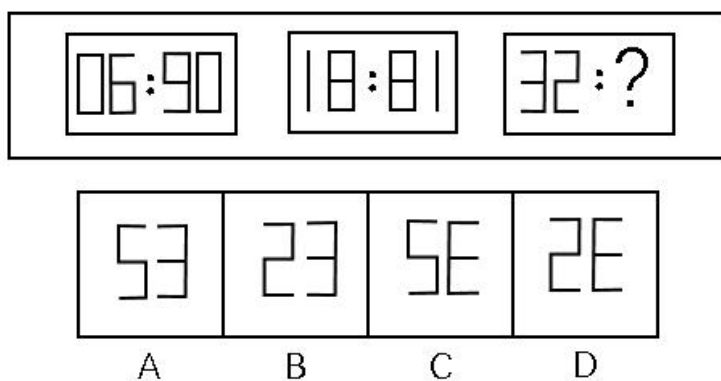
A. ①③⑤, ②④⑥

B. ①③⑥, ②④⑤

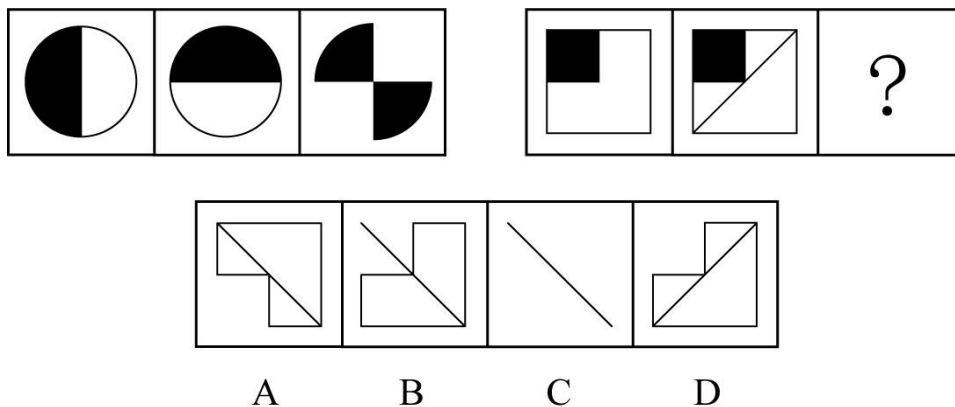
C. ①②③, ④⑤⑥

D. ①④⑤, ②③⑥

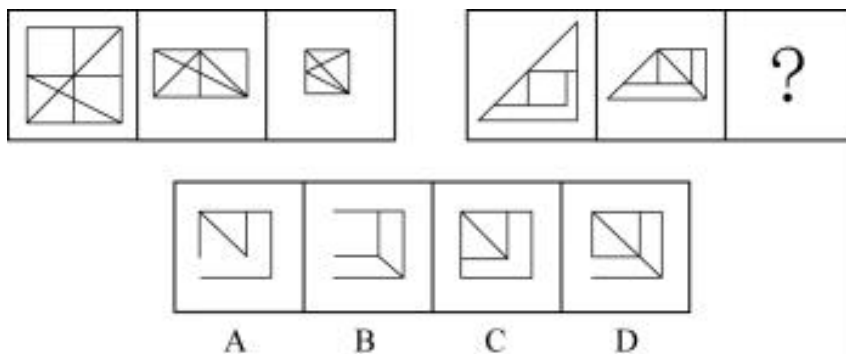
4. 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填在问号处, 使之呈现一定的规律性 ()。



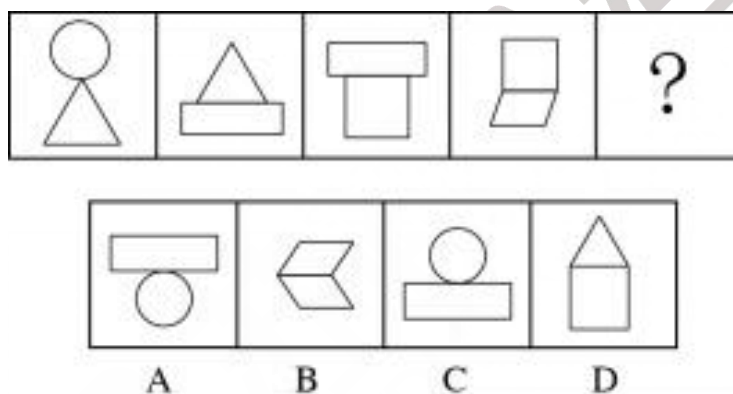
5. 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性 ()。



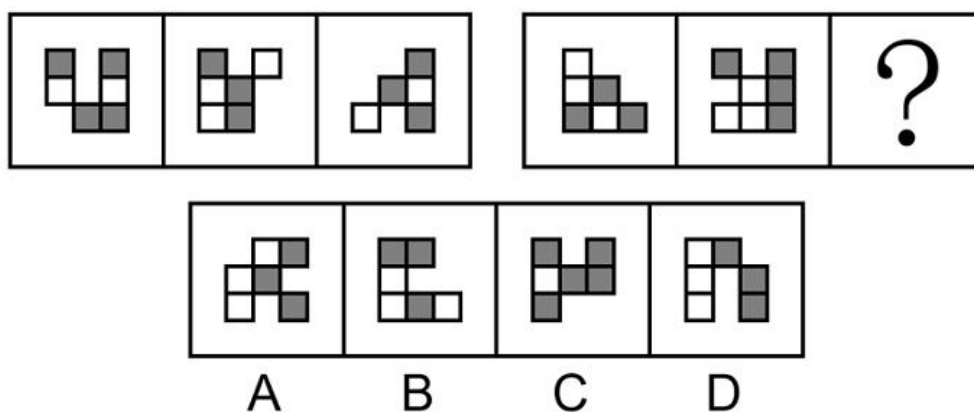
6.从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性 ()。



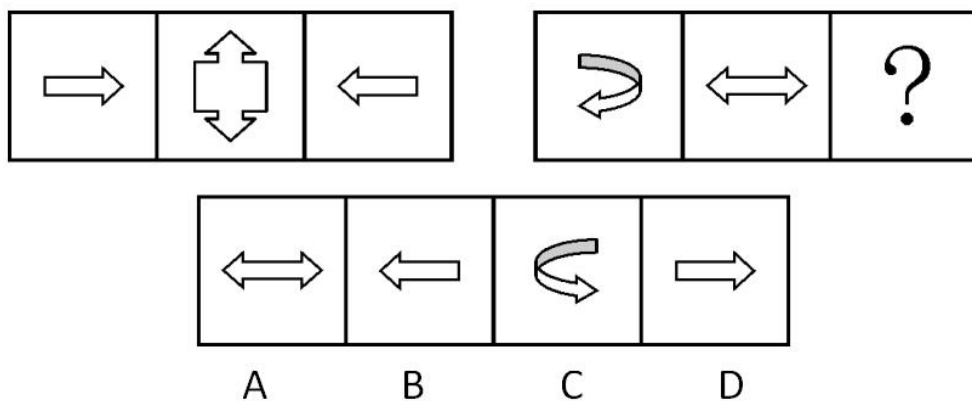
7.从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性 ()。



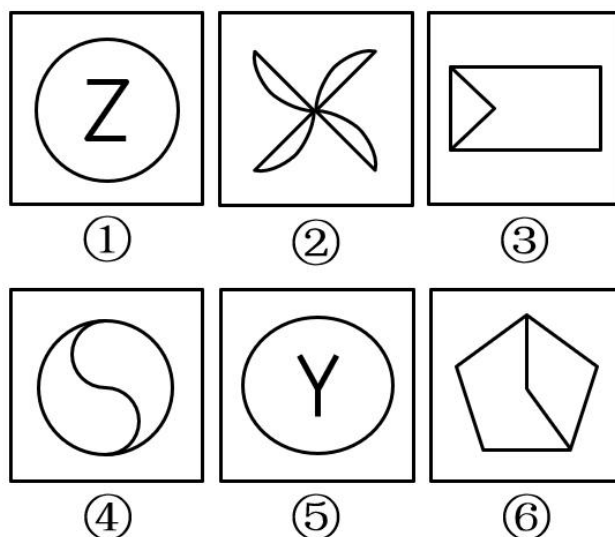
8.从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性 ()。



9.从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性 ()。



10. 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（ ）。



- A. ①④⑤ , ②③⑥
 B. ①③④ , ②⑤⑥
 C. ①③⑤ , ②④⑥
 D. ①②④ , ③⑤⑥

11. 从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性（ ）。

2014	1928	1997	1900	1949	?
------	------	------	------	------	---

1928	2012	1840	2001
------	------	------	------

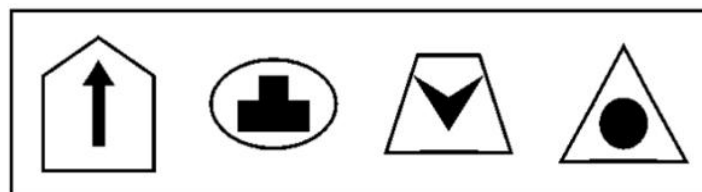
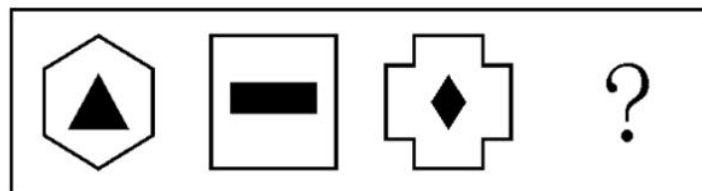
A

B

C

D

12. 下列选项中，符合所给图形的变化规律是_____。



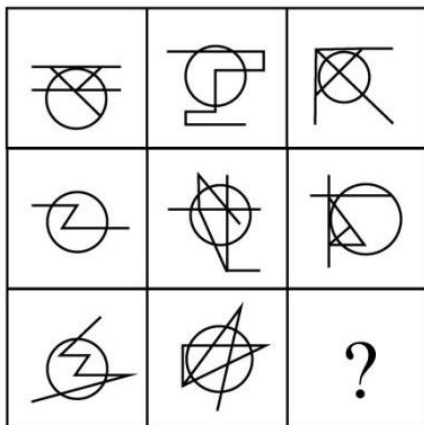
A

B

C

D

13. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性（ ）。



A



B

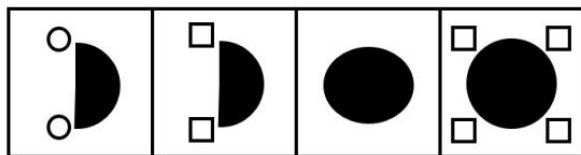
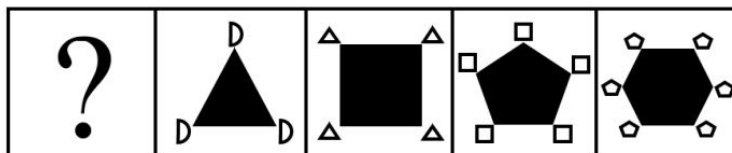


C



D

14. 每道题包含一套图形和四个选项，请从四个选项选出最恰当的一项填在问号处，使图形呈现一定的规律性。（ ）。



A

B

C

D

15. 从所给四个选项中，选择最适合的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性（ ）。



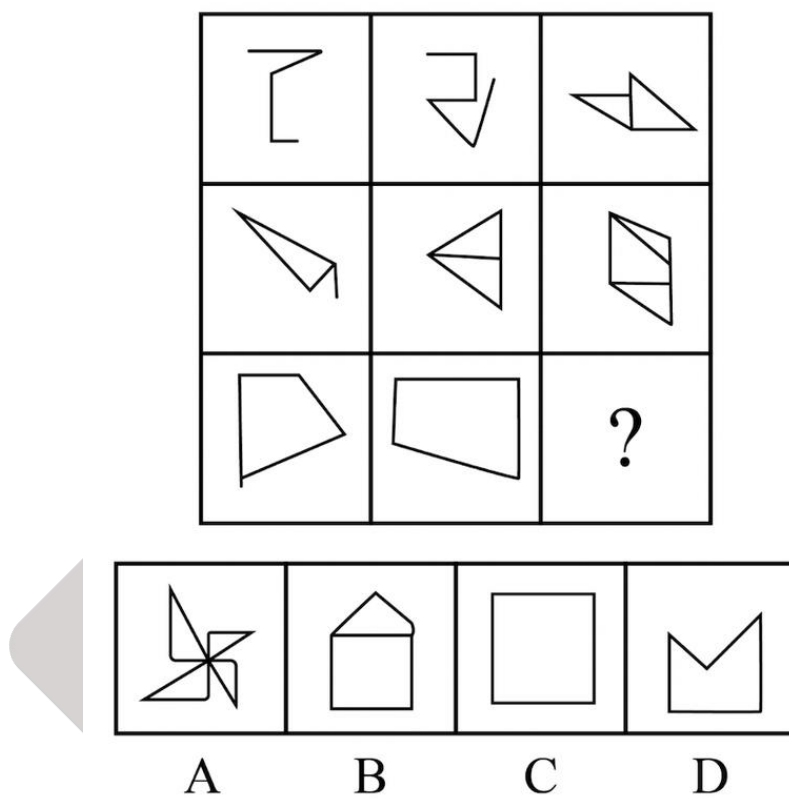
A.形

B.94

C.田

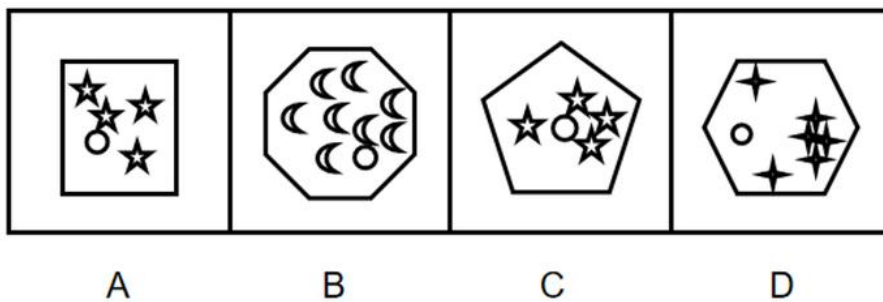
D.XY

16.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性（ ）。

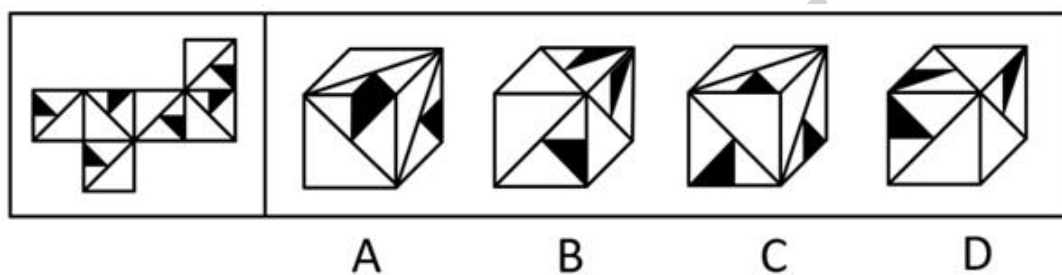


17.选项中包含 4 个图形，其中有 3 个呈现一定的规律性，但有 1 个例外，请将它找出来。

正确的选项是（ ）。



18.左图是给定纸盒的外表面展开图，下面哪一项能由它折叠而成？（ ）



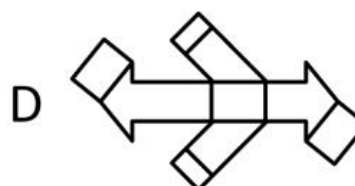
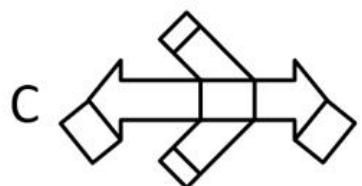
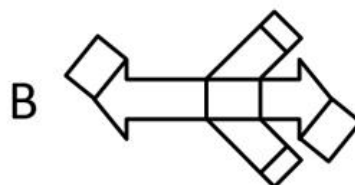
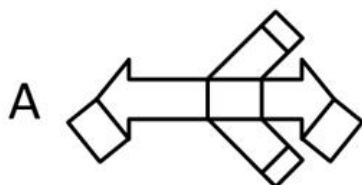
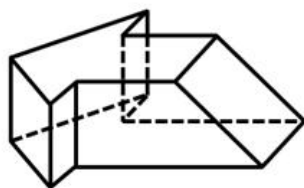
A.A

B.B

C.C

D.D

19. 下面哪一项是给定立体图形的外表面展开图？（ ）



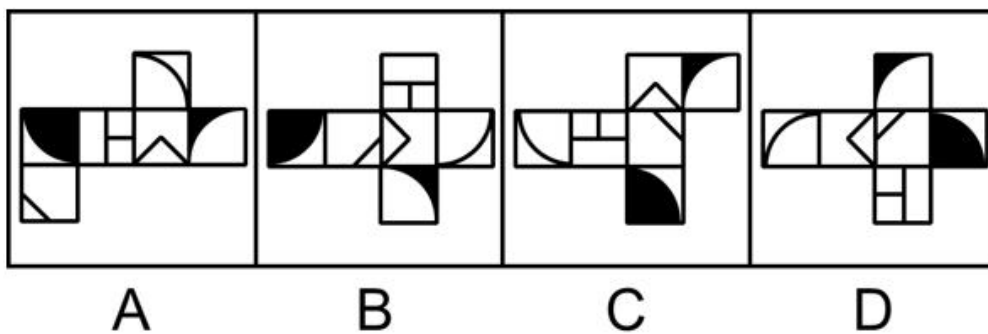
A.A

B.B

C.C

D.D

20. 下列选项为 4 个正方体纸盒的外表面展开图，其中哪一个折叠成的纸盒与其他三个不一样？（ ）



A.A

B.B

C.C

D.D

第二章 定义判断

1.雪球抽样样本是一种非随机抽样，指为了后续研究需要，已确定的研究对象需协助调查者指认与自身相似的其他对象进而保证本调查研究有足够数量的样本。

根据上述定义，下列最适合作为雪球抽样样本的是（ ）。

A.股票经纪人

B.基层干部

C.奥运冠军

D.吸毒者

2.超前纠结指的是在平庸的人群中，有正确洞见的人当其观点不被接受、不被相信，对事情的发展无能为力时，所表现出的无奈、压抑和痛苦的心情。

根据上述定义，下列最能体现超前纠结的是（ ）。

A.古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名

B.举世皆浊我独清，世人皆醉我独醒

C.无可奈何花落去，似曾相识燕归来

D.醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回

3.对称推断法是辨析文言词义的一种方法，是指通过对运用了对偶修辞格或排比修辞格的句

子内部已知词语词义的分析，推断其位置相对的文言词义的一种方法。

根据上述定义，下列使用了对称推断法的是（ ）。

A.归有光《项脊轩志》：“项脊轩，旧南阁子也。”其中的“也”，表判断的语气词，可不译

B.吴均《与朱元思书》：“急湍甚箭，猛浪若奔。”其中的“箭”为名词，可据此推断“奔”也为名词，为“奔马”的意思

C.《荀子·劝学》：“故木受绳则直，金就砺则利。”其中的“砺”，形旁为“石”，说明“砺”与“石”有关，意思是磨刀石

D.《旧五代史·冯道传》：“臣所陈虽小，可以喻大。”成语“不言而喻”中的“喻”为“知晓”的意思，可据此推断此句中的“喻”为“知晓”的意思

4.动物辅助治疗是一种以动物为媒介，通过人与动物的接触，改善或维持残障人士的身体状况，或帮助他们加强与外部世界的互动，进而促进康复、适应社会的过程。

根据上述定义，下列情形不属于动物辅助治疗的是（ ）。

A.性情温和的迷你猪适合陪伴自闭症患者，减轻他们面对人群时产生的焦虑

B.卷尾猴能够帮助体障者完成日常生活中的简单动作，如开关门、操控遥控器等

C.鼯獾会在主人精神病发作之际，发出叫声，警示主人，让主人可以及时服药

D.英国短毛猫性格温顺且不具有攻击性，喜静且贴近主人，适合陪伴独自生活的老年人

5.所谓曲解，是指听话者对说话者所说的话进行故意歪曲原意的解释，包括曲解概念和曲解解释。

下列选项中，最有可能不属于曲解的是（ ）。

A.王同学把班级群聊记录中“小明发的信息可能是假的”转发给另一群组，并改为“小明发的信息是假的”

B.课上，老师让郑同学回答证据的定义，而郑同学因为不知道，所以只回答了法律证据的定义

C.小李说，小杨散了一个多小时步，小张得知后转告小杨爸爸：“小杨离开了一个多小时”

D.班长在传达班主任的话时，把其中警告的语气有所加重

6.定律假说是对一类事物或现象的性质或发生原因作出推测性解释，得出一个可能具有普遍性意义的规律性命题，从而试图建立、发展或补充科学理论。

根据上述定义，下列属于定律假说的是（ ）。

A.老师向学生们解释潮汐现象产生的原因是海水在引力作用下出现的周期性运动

B.某单位仓库被盗，由于未发现破坏性进入的痕迹，侦查人员认为内部人员作案的可能性极大

C.牛顿根据苹果掉落现象发现了万有引力定律

D.有研究人员指出，由基因导致的疾病可能都是由于基因突变引起的

7.按调查范围来看，可将调查分为全面调查和非全面调查。全面调查指的是一定范围内的情况普查；非全面调查是指从总体中抽取一部分对象进行情况调查，又可分为：根据随机原则选择样本的抽样调查和有意识选取若干样本进行的典型调查。

根据上述定义，下列说法正确的是（ ）。

A.对某市幼儿园所有儿童进行口腔卫生检查，这属于非全面调查

B.对省内 1~3 年級的全体学生进行体育活动时间的调查，这属于非全面调查

C.对全国招生规模较大的前 30 所医学院校进行学生就业情况调查，这属于典型调查

D.对某市中考数学成绩最好的几所学校进行调查，总结相关经验，这属于抽样调查

8.对于特定论域中的任意两个对象 a 、 b 而言，当对象 a 与对象 b 之间具有关系 R 时，对象 b 与对象 a 之间是否也具有关系 R ？基于此，对称性关系命题可分为正对称关系、反对称关系和半对称关系。（1）正对称关系：若对象 a 与 b 之间具有关系 R ，则对象 b 与 a 之间也具有关系 R ；（2）反对称关系：若对象 a 与 b 之间具有关系 R ，则对象 b 与 a 之间一定不具有关系 R ；（3）半对称关系：若对象 a 与 b 之间具有关系 R ，则对象 b 与 a 之间不一定具有关系 R 。

根据上述定义，下列关系属于半对称关系的是（ ）。

- A.学生之间的同学关系
- B.两个分数之间的小于关系
- C.人与人之间的帮助关系
- D.城市与城市之间的相邻关系

9.司法物理鉴定是运用物理学原理和方法，即通过检验确定物质的颜色、硬度、结构、比重、熔点、沸点、浓度、导电导热系数等物理属性，或显现肉眼看不见的痕迹特征，对与案件有关的痕迹、物品进行鉴认、识别的一种技术手段。

根据上述定义，下列仅使用了司法物理鉴定手段的是（ ）。

- A.选用试剂对被害人胃内容物进行分离、提纯，明确其中毒类型
- B.通过技术手段复原受害人被删除的手机信息，排查案件嫌疑人
- C.使用天平称量案件中伪造文件的重量，并采用试剂染色法检验纸浆的种类

D.利用不同波长光对受害者衣物进行照射，通过观察颜色、透射率来辨别色料种类

10.由于人类建设活动的破坏和干扰，生物群体原来连续成片的生活环境被割裂，形成分散的岛状甚至碎片状的生境，生境廊道是指连接破碎化生境并适宜生物生活、移动或扩散的通道，便于实现物种基因、能量、物质的流动。

根据上述定义，下列不属于生境廊道的是（ ）。

A.国家公园内，两棵参天古树跨过公路上方枝叶相连，金丝猴借助古树跨越公路。不同区域的金丝猴群可以保持接触

B.为了让野生象群在两个自然保护区之间迁移，管理者设计建成了迁移通道，避开村寨，并保证该区域范围内有丰富的水和食物资源

C.某地将过去严重污染的河道改造为河滨公园，架设了多座拱桥，美化了环境，方便了交通，还吸引了大量鸟类来此栖息

D.为避免青藏铁路隔断藏羚羊迁徙路线，动物学家设计了桥梁下方、隧道上方及路基缓坡 3 种形式的野生动物通路

11.串对是指在诗句或对联中，出句与对句在意义上和语法结构上不是相对，而是上下相承，两句不能互相脱离，更不能颠倒，在语言结构上有一定的前后顺序。

根据上述定义，下列属于串对的是（ ）。

A.到此已穷千里目，谁知才上一层楼

B.书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

C.横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛

D.江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴

12.互益素是一种生物释放的、能引起他种接受生物产生对释放者和接受者都有益的反应的信息化学物质。

根据上述定义，下列涉及互益素的是（ ）。

- A.苹果实蝇在植物果实上产卵后会留下一一种标记信息素，以避免自己再次到这里产卵
- B.楝科植物印楝的种子、树叶和树皮中含有的印楝素，对几乎所有害虫都有驱杀效果
- C.亚洲玉米螟雌蛾释放的性信息素能够吸引雄蛾，使雄蛾能够准确找到雌蛾的方位
- D.小麦在遭受麦长管蚜攻击后会释放出水杨酸甲酯，可吸引麦长管蚜的天敌异色瓢虫

13.国际多式联运是指按照多式联运合同，以至少两种不同的运输方式，由多式联运经营人将货物从一国境内接货地点运至另一国境内指定交货地点的一种运输方式。

根据上述定义，下列属于国际多式联运的是（ ）。

- A.将货运汽车直接开上火车车皮进行铁路运输，到达目的地再把货车从车皮上开下来
- B.某公司为员工采购进口商品，通过厢式货车运送到公司楼下，员工再开车将商品带回家
- C.电商从海外采购生鲜商品，由物流公司通过航空冷链进口到国内，然后由冷链车运至全国各地
- D.船运公司将从外海打捞的海鲜运输到沿海地区，再由买家分销到各个生鲜市场

14.拮抗作用是一种常见的感觉变化现象，是指因一种呈味物质的存在，而使另一种呈味物质的呈味特性减弱的现象。

根据上述定义，下列没有体现拮抗作用的是（ ）。

- A.在橘子汁中添加少量柠檬酸会感觉甜味减弱，如再加砂糖，又会感到酸味减弱
- B.糖精带有苦味，在糖精中添加少量的谷氨酸钠，苦味可明显缓和

C.同时服用氯化钠和奎宁后，再饮用清水会有微甜的感觉

D.在食用过酸涩的西非山榄后，再吃酸味食品，会尝不到酸味

15.通过提供产品及服务使顾客产生愉悦等积极情感，从而使顾客觉得从产品及服务中获得了超过使用价值的新价值，以此为手段进行情感营销的过程，称为情感价值链。

根据上述定义，下列没有凸显情感价值链的是（ ）。

A.小张从事美容工作多年，她总是专注而耐心地倾听客户说话，让客户在享受按摩的同时心情舒畅

B.智能音箱“小美”深受孩子们喜爱，因为它不仅能播放儿歌和故事，还能跟小朋友“对话、握手和点头”

C.电视上，一对年轻夫妻为“该谁扫地了”而犯愁，之后扫地机器人登场，并闪现广告语“有了它，更幸福”

D.洗碗机广告中，一位女士愁眉苦脸刷着油腻的碗盘，看着自己粗糙的双手，广告词是“你要做这样的女人吗？”

16.对立互补命题指的是先后叙述的两个结构基本相同的句式中含有两对或者两对以上相互对立的观念，但是其阐发的意思是一致的或者是相互补充的。

根据上述定义，下列不属于对立互补命题的是（ ）。

A.君子坦荡荡，小人长戚戚

B.先天下之忧而忧，后天下之乐而乐

C.仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱

D.穷在闹市无人问，富在深山有远亲

17.合理使用是指在法律明文规定的情形下，非商业性使用他人已经发表的作品，可以不经著作权人许可，也不必向其支付报酬。“法律明文规定的情形”主要包括：（1）为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品；（2）免费表演已经发表的作品；（3）对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像；（4）将已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品出版发行。

根据上述规定，下列属于合理使用的是（ ）。

- A.甲在班级聚会上演唱了戊未发表的一首歌曲
- B.乙将一部英文作品翻译成蒙文作品出版发行
- C.丙公司拍摄公共广场的雕塑作品后，将其制作成图片发行
- D.丁为撰写论文，复印了庚发表在某期刊上的论文作参考

18.客观——价值谬误是一种错误的推理，其前提是一个事实性的描述，而结论所表述的则是一个涉及价值意义的描述，而且这种推理没有预设明显的价值判断前提。

根据上述定义，下列属于客观——价值谬误的是（ ）。

- A.人与人之间应该进行更多地交流和沟通，更多地理解和包容，世界上的民族国家将越来越少
- B.既然人人都要遵纪守法，那我们就应该对法律多一份尊重，对规则多一份敬畏
- C.世界变得越来越城市化，因此人们就不应该继续诗意地栖居在农村
- D.这个地区的绿化率在不断提高，其空气质量也将不断改善

19.社交裂变是一种利益驱动的商业模式，通过人与人之间的社交促进产品的传播与销售，本质上是通过利益驱动激励客户从而形成裂变。

根据上述定义，下列不属于社交裂变的是（ ）。

- A.某微商客户挑选好某个商品后，分享在自己的社交圈，好友帮助砍价后，客户可以低价购买，同时也宣传了该商品
- B.某微信用户在购买到自己喜欢的商品后，经常拍照发在朋友圈中，慢慢地大家都知道她喜欢购买高档奢侈品
- C.某电商平台的客户成功购买商品后，分享其链接，所有点击的人都能获得商家提供的随机金额的优惠券
- D.某咖啡店的老顾客参加“邀请好友免费喝咖啡”的活动后，可以获取一张套餐券

20.算术平均数描述了一组数据的平均趋势，是所有数据之和除以数据个数所得之商。在统计学中使用时应注意：出现极端数值、模糊不清的数据或者不同质的数据时，均不能计算算术平均数。

根据上述定义，下列适于计算算术平均数的是（ ）。

- A.某社区统计该社区居民的平均年龄，其中包括 10 岁以下儿童 204 人，90 岁以上老人 26 人
- B.某公司统计 35 岁以下青年职工的年平均收入，发现基本处于 10~12 万元之间，其中有一人为公司高管，年收入百万元以上
- C.某学校统计本校青少年平均身高，将该校学前部、小学部和中学部全部学生计算在内
- D.某市统计该市各区县留守儿童的平均数量，其中外出务工人员数量较多的区县无法进行准确统计，只提供了估算数据

第三章 类比推理

1.物体：惯性

A.气体：稳定性

B.观察：客观性

C.贵金属：磁性

D.液体：流动性

2.全身麻醉：注射麻醉

A.网络存储：单机存储

B.胸式呼吸：腹式呼吸

C.物理消毒：加热消毒

D.抽样调查：问卷调查

3.物必先腐：而后虫生

A.古木无人径：深山何处钟

B.水落鱼梁浅：天寒梦泽深

C.少壮不努力：老大徒伤悲

D.欲投人处宿：隔水问樵夫

4.轻车熟路：人生地疏

A.廉洁奉公：卑躬屈膝

B.任重道远：无所事事

C.前仆后继：贪生怕死

D.河清海晏：国泰民安

5.路由器：连接：网络

A.千斤顶：修补：轮胎

B.石英钟：显示：时间

C.万花筒：观察：花卉

D.烽火台：侦察：敌情

6.建筑材料：混凝土：水泥

A.饮料：汽水：二氧化碳

B.医疗用具：注射器：药物

C.监控：监视器：画面

D.交通设施：减速带：警示牌

7.本能行为：学习行为：乌贼喷墨

A.合法行为：合理行为：盗窃财物

B.物理变化：化学变化：树木折断

C.生产管理：销售管理：退货处理

D.社会现象：自然现象：四季变换

8.税前收入：税后收入：税金

A.法律规定：道德规范：规则

B.测量高度：真实高度：误差

C.高原地区：平原地区：纬度

D.生产成本：出厂价格：销售价

9.船舶抛锚：请求救援

A.安全着陆：平稳飞行

B.行政复议：获得赔偿

C.卖出高粱：买入白酒

D.违规销售：停业整顿

10.江河湖海：水体

A.鳏寡孤独：身份

B.油盐酱醋：调味

C.山珍海味：美食

D.绫罗绸缎：面料

11.春山暖日和风：阑干楼阁帘栊

A.绿蚁新醅酒：红泥小火炉

B.鸡声茅店月：人迹板桥霜

C.江碧鸟逾白：山青花欲燃

D.柴门闻犬吠：风雪夜归人

12.立体化战争：数字化战争

- A.民主型管理：专制型管理
- B.防风林：观赏树木
- C.有氧运动：医疗瘦身
- D.绩效奖励：物质奖励

13.风筝：篾刀：竹条

- A.泥塑：黏土：颜料
- B.绣品：绣针：绣线
- C.糖人：蔗糖：竹签
- D.漆器：描金：涂料

14.檀香：麝香：香料

- A.木材：钢筋：建材
- B.日光：月光：光明
- C.薯条：粉条：食物
- D.鲸鱼：鲍鱼：海鱼

15.中央预算：年度预算：地方预算

- A.历史题材：军事题材：现实题材
- B.户外广告：文字广告：电视广告
- C.知识创新：技术创新：管理创新

D.人身权利：生命权利：财产权利

16.健康监测：体检：疾病筛查

A.为国聚财：税收：调节分配

B.发掘遗迹：考古：考证年代

C.解决争议：审判：强制执行

D.太空飞行：航天：地质分析

17.薄荷 对于 () 相当于 () 对于 计时器

A.川芎；水钟

B.清凉；精准

C.茯苓；倒计时

D.药用植物；沙漏

18. () 对于 口罩 相当于 竹子 对于 ()

A.耳挂；竹炭

B.无纺布；斗笠

C.卫生用品；竹叶

D.医用口罩；箭竹

19.玻璃瓶 对于 () 相当于 () 对于 秋播作物

A.石英砂；农作物

- B.塑料瓶；水生植物
- C.饮料瓶；春播作物
- D.广口瓶；大棚作物

20.核安全 对于 () 相当于 () 对于 虚拟货币

- A.核技术；货币
- B.核泄漏；交易货币
- C.国家安全；比特币
- D.网络安全；游戏币

第四章 逻辑判断

1.一切生命有机体都需要新陈代谢，否则生命就会停止。文明也是一样，如果长期自我封闭，必将走向衰落。交流互鉴是文明发展的本质要求。只有同其他文明交流互鉴、取长补短，才能保持旺盛生命活力。

由此可以推出 ()。

- A.一种文明如果没有同其他文明交流互鉴，就不能保持旺盛生命活力
- B.一种文明如果没有长期自我封闭，就不会走向衰落
- C.一种文明如果同其他文明交流互鉴、取长补短，就能保持旺盛生命活力
- D.一种文明如果没有保持旺盛生命活力，它就没有同其他文明取长补短

2.一颗恒星足够大且经过超新星爆发，才会坍缩为一颗中子星并伴随磁场增强。在这些中子星中，只有拥有强大磁场和高自转速度才能成为磁星。一般认为，磁星的磁场是在恒星变成

中子星的首十秒透过炽热内核物质的对流所产生的,只有在对流现象发生期间拥有高自转速度(周期约 10 毫秒左右),产生的电流才会传遍整颗天体。

由此可以推出()。

- A.能演变成磁星的星体一定是中子星
- B.拥有高自转速度的中子星会产生强大磁场
- C.如果不经历超新星爆发,大质量恒星是不会成为中子星的
- D.只要中子星的内核物质产生强烈对流,就会在整个星体内出现电流

3.小张这个夏天如果去新疆,就要游吐鲁番和喀纳斯,否则就不去;只有与小李同游,小张才会游吐鲁番或天池;如果与小李同游,小张一定要与小李做约定;如果小张与小李做约定,则小李这个夏天一定要有时间。遗憾的是,这个夏天小李单位来了一项紧急任务,相关人员一律不得请假,小李也不例外。

由此可以推出()。

- A.小张这个夏天未去新疆
- B.小张这个夏天去游喀纳斯
- C.小张这个夏天去游天池
- D.小张这个夏天去游吐鲁番

4.某市地震监控部门购买了甲、乙、丙三种型号的地震检测仪各一台。关于它们的性能,该部门负责人老李在不同场合有三种不同的说法:

- (1) 甲型检测仪能预测到 350 公里以内将可能发生的地震。
- (2) 有的型号的检测仪不能预测到 350 公里以内将可能发生的地震。

(3) 有的型号的检测仪能预测到 350 公里以内将可能发生的地震。

事后证实，这三种说法中只有一种是真的。

根据上述信息，对于三种检测仪能否预测到 350 公里以内将可能发生的地震，可以得出以下哪项？（ ）

- A.乙能预测，而丙不能
- B.甲能预测，而乙不能
- C.乙和丙都不能预测
- D.丙能预测，而甲不能

5.卡塔尔世界杯期间，有球迷对比赛结果进行了下述预测：

甲：冠军是欧洲国家

乙：法国是冠军

丙：冠军是南美洲国家

丁：阿根廷不会进四强

假设上述预测中只有一句为假，可以得出以下哪项？（ ）

- A.甲说了假话
- B.冠军不是法国
- C.冠军不是南美国家
- D.阿根廷会进四强

6.某慈善组织号召企业向受暴雨袭击的某地区捐赠帐篷。某地区为表谢意向该组织询问是哪些企业进行了捐赠。经调查，了解到以下情况：

- (1) 四家企业都没有捐赠;
- (2) 丁企业没有捐赠;
- (3) 乙企业和丁企业至少有一家企业没有捐赠;
- (4) 四家企业中确有企业捐赠。

后来得知上述四种情况两种为真，两种为假。

由此可以推出（ ）。

- A 甲企业没有进行捐赠
- B 乙企业进行了捐赠
- C 丙企业没有进行捐赠
- D 丁企业进行了捐赠

7.羟苯甲酮是一种常见的紫外线吸收剂，多用于防晒护肤品中，全球 3500 种品牌的防晒霜中均含有该物质。研究表明，即使是极低浓度的羟苯甲酮也会给珊瑚带来致命的伤害，有专家指出，为了保护珊瑚，在海滨浴场应该禁止使用防晒霜。

以下哪项如果为真，最能支持上述观点？（ ）

- A.一些远离海岸的大洋中部分水域已检测到羟苯甲酮，但浓度较低
- B.羟苯甲酮易引起皮肤过敏，长期使用会影响人体免疫力和生殖能力
- C.羟苯甲酮会破坏、改变珊瑚的 DNA，降低幼年珊瑚正常发育的几率
- D.人们在很多场合都使用防晒霜，仅在海滨浴场限制使用效果有限

8.某便利店新进了一批个性商品，如带酸味的啤酒，芥末味道的饼干等，这些个性商品摆放在单独设立的区域进行销售，三个月之后，店长发现：和之前没有引进个性商品时相比，店

里的总销售额大幅提升，所以店长认为销售额增加的主要原因是引进了这些个性商品。

以下哪项如果为真，最能支持店长的观点：（ ）

- A.三个月以来，这些个性商品的销量和销售额都很有限
- B.来店消费的主要是年轻人，年轻人喜欢尝试新鲜事物
- C.近三个月，该店对货品摆放进行了重新规划和调整，货品陈列更加有序醒目
- D.除了增加个性商品，店里常规商品也增加了一些品牌和种类

9.随着气温上升，热带雨林遭受闪电雷击并引发大火的几率也会上升。然而，目前的监测表明，美洲热带雨林虽然更频繁地受到闪电雷击，却没有引发更多的森林大火。研究者认为这可能与近年来雨林中藤蔓植物大量增加有关。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？（ ）。

- A.闪电雷击常常引起温带森林大火，但热带雨林因为湿度较大，并不会产生较大火灾
- B.1968 年热带雨林中藤蔓植物的覆盖率是 32%，当前其覆盖率已经高达 60%，有的地区甚至超过 75%
- C.藤蔓茎干相对树枝电阻更小，能像建筑上的避雷针那样传导闪电，让大部分电流从自己的茎干传导
- D.雷击这样大规模、速度极快的放电，先摧毁了外部的藤蔓植物，中间的树木得到了保护

10.地质学家在澳大利亚中部距地表 3 公里的地下发现了两处直径超过 200 公里的神秘自然景观，景观所含有的石英砂中有着一簇簇的细线，这些细线大部分是互相平行的直线。地质学家认为，这些景观很可能是巨大陨石撞击形成的陨石坑，而石英砂的结构就是造成断裂的证据。

以下哪项是上述论证的必要前提？（ ）。

- A.只有经历高速的陨石撞击，地层中石英砂才会显示出含有平行直线的断裂结构
- B.石英砂普遍存在于地球表面，由于坚硬、耐磨、化学性能稳定而很少发生变化
- C.该景观的直径之大，并不同于其他的陨石坑，很可能不是一次形成的
- D.该景观周围的岩石是3亿年到4.2亿年之前形成的，那么撞击也应发生在那一时期

11.有研究人员认为，胶原蛋白保持皮肤年轻的说法并不科学，他们认为，皮肤得以保持年轻，应归功于表皮干细胞，哺乳动物的表皮细胞会持续更新，新细胞来源于表皮干细胞，这些干细胞会通过一种特定分化的多元蛋白结构——半桥粒附着在基膜上。表皮干细胞会不断复制、分化，产生新细胞取代受损的老细胞，这一更新有利于维持皮肤的年轻。因此，表皮干细胞的更新才是保持皮肤年轻的原因。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？（ ）。

- A.表皮干细胞的更新还需要其他化合物的促进
- B.表皮干细胞的再生能力会随着年龄的增长而衰退
- C.胶原蛋白对促进表皮干细胞的更新至关重要
- D.胶原蛋白的表达在不同干细胞之间存在很大差异

12.老王在小区公共绿地上自行种植了葱和韭菜，不久后，物业在小区内张贴通知，告知业主在十日内自行处理公共绿地内种植的农作物，否则将集中清理。十日后，物业将老王种植的葱和韭菜清除。老王认为，公共绿地归业主所有，其作为业主有一定的使用权。

以下哪项如果为真，最能削弱老王的观点？（ ）。

- A.小区内的公共绿地归业主所有，老王应该与其他业主共享其种菜所得

- B.小区内的公共绿地归业主所有，老王在公共绿地上种菜应该提前告知其他业主
- C.改变小区公共绿地的用途应由业主共同决定，老王私自种菜并未经过其他业主表决同意
- D.改变小区公共绿地的用途应由业主共同决定，只要其他业主同意，老王就可以在公共绿地上种菜

13.某公司产品的各项性能都比竞争对手的更好。所以，如果该公司能够降低产品的市场定价，与竞争对手的价格持平，那么该公司产品一定会迅速占领市场。

下列选项若为真，最能削弱上述论断的是（ ）。

- A.该公司产品的生产成本较高，降低市场定价将会极大影响公司利润
- B.与竞争对手相比，该公司的产品宣传力度和售后服务不具显著优势
- C.该公司的生产规模很小，其产量仅能满足市场需求的百分之一
- D.该公司产品设计瞄准的是高端市场，降低价格不符合其市场定位

14.自从前年甲航运公司实行了经理任期目标责任制之后，公司的经济效益也随之逐年上升。

可见，只有实行经理任期目标责任制，才能使甲公司经济效益稳步增长。

以下哪项如果为真，最能削弱上述论证？（ ）

- A 近两年国家经济发展速度较快，航运行业的整体形势大好
- B 没实行任期目标责任制的乙航运公司，近两年的经济效益也稳步增长
- C 前年甲公司开始实行职工薪酬管理制度改革，极大地调动了公司员工的积极性
- D 如果甲航运公司没有实行任期目标责任制，近两年的经济效益会增长得更快

15.某高校选派甲、乙、丙、丁4位专家组成乡村振兴调研小组，担任组长的专家为男性、

党员、教授。已知这 4 位专家中：

- (1) 每位专家都至少具有组长的一个特征；
- (2) 有党员 3 人，男性 2 人，教授 1 人；
- (3) 甲和乙性别相同；
- (4) 乙是党员当且仅当丙是党员；
- (5) 丙和丁不全是党员。

由此推出，担任组长的是：（ ）。

- A.甲
- B.乙
- C.丙
- D.丁

16.张、王、李、赵、钱、孙 6 人是某单位的优秀员工，在全面深化改革方面取得了很大的成就，现有甲、乙、丙、丁四种奖项可以申报，每名员工只能申报一种奖项，且每种奖项都有 1 至 2 名员工申报，已知以下情况：

- (1) 申报乙奖的员工比甲奖的多；
- (2) 申报丁奖的员工比丙奖的多；
- (3) 若李、赵中至少有 1 名申报甲奖，则王申报丁奖；
- (4) 若张、李、赵中至少有 1 名申报乙奖，则只有钱申报丁奖；
- (5) 孙申报丙奖。

根据以上信息，可以得出以下哪项结论？（ ）

- A.张申报丙奖

B.赵、钱申报乙奖

C.王、李申报丁奖

D.李、赵申报丁奖

17.某市教育局派出由甲、乙、丙、丁、戊 5 名优秀教师组成的支教团支援西部。已知：

- (1) 有 3 人为青年教师，2 人为中年教师；
- (2) 语文教师有 2 人，数学教师有 3 人；
- (3) 甲与丙同龄，丁与戊年龄相差最大；
- (4) 乙与戊所教课程相同，丙与丁所教课程不同；
- (5) 担任组长的是一名中年语文教师。

根据以上陈述，可以推出以下哪项？（ ）

- A.甲是组长
- B.乙是组长
- C.丙是组长
- D.丁是组长

18.从以 10 年期美国国债实际收益率为代表的实际利率与黄金价格的关系可以看出，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应。在浮动汇率和信用制度下，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，而各种货币的风险折价收益率则是影响汇率的核心因素，这就决定了实际利率的上升期同时也是美元的强势期，美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系。

由此可以推出（ ）。

- A.美元的强弱归根到底是由黄金的价格决定的
- B.美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量
- C.美元走势稳固的阶段，黄金的价格仍会受到利率影响而波动
- D.实际利率和美元的共同走高将给黄金带来显著的下行压力

19.早期宇宙只含有最轻的元素：氢和氦。重一点元素，如碳，只在恒星发生核反应时产生，并在恒星爆炸时散发出来，存在于随后形成的气云之中。最近发现某气云在40亿年前就含有碳，那时该处宇宙中只有年龄不超过20亿年的恒星。

由此可以推出（ ）。

- A.气云中的碳此后形成了恒星的一部分
- B.截至目前无一恒星与气云同样古老
- C.气云中也同时含有氢和氦两种元素
- D.该气云中碳的形成不超过60亿年

20.近年来，国家从药品生产、流通和销售各环节发力，频频出台降低药价的相关政策。但是，让不少患者感到疑惑的是，一方面是国家降低药价的政策不断出台，另一方面却是诸多常用药价格不断上涨。

以下哪项如果为真，最能解释上述现象？（ ）

- A.价格下降的药品占大多数，价格上涨的药品占少数，因此从整体上来说，药品价格仍然是下降了
- B.常用进口药的需求增多，相关政策无法控制此类药品的价格上涨
- C.国家虽然出台了降低药价的政策，但是其影响要经过一段时间才能显现出来

D.降低药价的政策可以有效控制药品市场中因制药原料涨价而导致的药价上涨



数量关系

第一章 整除

1.若干学生住若干房间，如果每间住 4 人，则有 20 人没地方住；如果每间住 8 人，则有一间只有 4 人住。问共有多少学生？（ ）

A.30 人

B.34 人

C.40 人

D.44 人

2.有一个分数，分母加 2 等于 $\frac{2}{5}$ ，分母减 3 等于 $\frac{1}{2}$ ，这个分数分子和分母的和为（ ）。

A.33

B.11

C.30

D.19

3.不超过 100 名的小朋友站成一列。如果从第一人开始依次按 1, 2, 3, ..., 9 的顺序循环报数，最后一名小朋友报的是 7；如果按 1, 2, 3, ..., 11 的顺序循环报数，最后一名小朋友报的是 9，那么一共有多少名小朋友？（ ）

A.98

B.97

C.96

D.95

4.甲、乙两医院共有 260 张病床, 其中甲医院的病床有 12.5%用于特护病房, 乙医院有 13%用于特护病房。问甲医院有多少张病床可用于其他病房? ()

- A.20
- B.75
- C.140
- D.174

5.某图书馆向儿童福利院捐赠了一批绘本, 若每个孩子分 3 本, 则余下 8 本; 若每个孩子分 5 本, 则有一个孩子能分但分不到 5 本。那么, 这批绘本共 () 本。

- A.23 或 26
- B.22 或 27
- C.26 或 29
- D.29 或 32

6. $20242024 \times 2025 - 20232023 \times 2024 = ()$ 。

- A.4048
- B.4058
- C.40484048
- D.40584058

7.甲、乙两个小分队的人数之和在 90 到 110 之间, 如果从甲队调一定人数给乙队, 则乙队的人数就是甲队的 2 倍; 如果乙队调同样的人数给甲队, 则甲队的人数就是乙队的 3 倍。

问甲队调多少人给乙队之后，乙队的人数是甲队 5 倍？（ ）

- A.18
- B.24
- C.30
- D.36

8.某高校的学生数在一千至五千之间，如果让所有学生按 10 人一排列队，即每 10 人排一队，这样最后剩下一个学生。同理，如果分别按 9 人、8 人、7 人、6 人、5 人、4 人、3 人、2 人一排列队，排到最后都是剩下一个学生，问该校一共有多少个学生（ ）。

- A.1683
- B.1891
- C.2521
- D.3024

9.某社区计划组织志愿者为社区内的独居老人提供服务。按已有志愿者的数量，如果每位志愿者服务 10 位老人，则有 5 位老人无人提供服务；如果增加 2 位志愿者，则每位志愿者最多服务 8 位老人就能为所有老人提供服务。那么该社区最多有（ ）位独居老人。

- A.50
- B.55
- C.60
- D.65

10. 甲乙两个班各有 30 多名学生，甲班男女生比为 5:6，乙班男女生比为 5:4，问甲、乙两班男生总数比女生总数（ ）。

- A. 多 1 人
- B. 少 1 人
- C. 多 2 人
- D. 少 2 人

11. 万圣节即将到来，哥哥给艾丽一些钱让她去商店买节日小装饰品，艾丽来到商店，南瓜灯 18 元一个，小怪兽 14 元一个，如果单买南瓜灯钱正好用完，如果单买小怪兽钱也正好用完，那么，哥哥给艾丽的钱数为（ ）。

- A. 266 元
- B. 342 元
- C. 459 元
- D. 504 元

12. 高校某专业 70 多名毕业生中，有 96% 在毕业后去西部省区支援国家建设。其中去偏远中小学支教的毕业生占该专业毕业生总数的 20%，比任职大学生村官的毕业生少 2 人，比在西部地区参军入伍的毕业生多 1 人，其余的毕业生选择去国有企业西部边远岗位工作。

问去国有企业西部边远岗位工作的毕业生有多少人？（ ）

- A. 32
- B. 29
- C. 26

D.23

13.同事甲、乙两人共携带 120 千克行李乘坐飞机, 根据规定, 甲单独托运则超重需支付 200 元, 乙单独托运则超重需支付 100 元。若全部行李由一人负责托运, 则超重需支付 450 元。

问每位乘客的免费托运的行李最多为多少千克? ()

A.20

B.25

C.30

D.35

14.大学生创业主要集中在高科技、智力服务、连锁加盟和自媒体运营四个领域。某学院今年选择创业的大学毕业生不到 50 人, 其中选择智力服务领域、连锁加盟领域和自媒体运营领域的分别占 $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 。那么该学院今年选择高科技领域创业的大学毕业生有多少人? ()

A.1

B.3

C.5

D.7

15.某老旧写字楼重新装修, 需要将原有的窗户全部更换为单价 90 元每扇的新窗户。已知每 7 扇换下来的旧窗户可以跟厂商兑换一个新窗户。全部更换完毕后共花费 16560 元且剩余 4 个旧窗户没有兑换, 那么该写字楼一共有多少扇窗户? ()

A.214

B.218

C.184

D.188

16.为实现精准扶贫，某县政府工作人员对辖区内所有贫困户进行走访。已知第一周走访的户数为贫困户总户数的 46%，第二周走访的户数是两周后剩余未走访户数的 1.2 倍。问两周后最少还有多少户贫困户未走访？（ ）

A.45

B.90

C.135

D.180

17.运动会招募志愿者，第一次招募了不到 100 人，其中男女比例为 11 : 7；补招若干女性志愿者后，男女比例变为 4 : 3。问最多可能补招了多少名女性志愿者？（ ）

A.3

B.5

C.6

D.10

18.某公司招聘员工，来应聘的男女人数比是 18 : 17，最后被录取的有 280 人，其中男女人数比是 3 : 4，未被录取的男女人数比是 6 : 5。同来应聘的共有多少人？（ ）

A.630

B.720

C.1050

D.1400

19.林华全家是阅读爱好者，家里有各种书籍，版本也多。已知他家有五分之三的书是中文版的，六分之一是英文版的，八分之一是中英文互译版的，还有多于 11 本但少于 17 本是其它版本的，问他家有多少本英文版书？（ ）

A.72 本

B.20 本

C.15 本

D.13 本

20.某企业共有职工 100 多人，其中，生产人员与非生产人员的人数之比为 4: 5，而研发与非研发人员的人数之比为 3: 5，已知生产人员不能同时担任研发人员，则该企业不在生产和研发两类岗位上的职工有多少人？（ ）

A.20

B.30

C.24

D.26

第二章 方程法

1.甲、乙、丙三人参加满分为 100 分的英语口语考试。结果是：甲的成绩比乙、丙二人的

平均分多 7.5 分，乙的成绩比甲、丙二人的平均分少 6 分。已知丙的成绩为 80 分，则这次考试三人的平均分是（ ）分。

- A.75
- B.78
- C.81
- D.84

2.某装修公司订购了一条长为 2.5m 的条形不锈钢管，要剪裁成 60cm 和 43cm 长的两种规格长度不锈钢管若干根，所裁钢管的横截面与原来一样，不考虑剪裁时材料的损耗，要使剩下的钢管尽量少，此时材料的利用率为（ ）。

- A.0.824
- B.0.928
- C.0.996
- D.0.998

3.甲、乙、丙三种农产品价格分别为 30 元/包、24 元/包和 20 元/包。某日销售三种农产品共 240 包，总销售额为 6000 元。已知甲的销量是乙的 2 倍，问丙销售了多少包？（ ）

- A.45
- B.60
- C.75
- D.90

4.现有 100 升、120 升和 150 升三种容积的油桶共 16 个，总容积为 2030 升，其中 150 升规格的油桶有 x 个。现将若干个 150 升规格的油桶换为同样数量的 100 升油桶，使得 100 升规格的油桶达到 x 个，此时所有油桶的容积为 1880 升，问 x 的值为多少？（ ）

A.2

B.4

C.5

D.9

5.某企业年终评选了 30 名优秀员工，分三个等级，分别按每人 10 万元、5 万元、1 万元给予奖励。若共发放奖金 89 万元，则获得 1 万元奖金的员工有（ ）。

A.14 人

B.19 人

C.20 人

D.21 人

6.某企业为员工定制工作服，请服装公司的裁缝量体裁衣，裁缝每小时为 52 名男员工 35 名女员工量体。几小时后，刚好量完所有的女员工的尺寸，这时还有 24 名男员工没有量体。

若男女员工的比例为 11 : 7，则该企业共有多少名员工？（ ）

A.720

B.810

C.900

D.1080

7.玩具厂原来每日生产玩具 560 件，用 A、B 两种型号的纸箱装箱，正好装满 24 只 A 型纸箱和 25 只 B 型纸箱。扩大生产规模后该玩具的日产量翻了一番，仍然用 A、B 两种型号的纸箱装箱，则每日需要纸箱的总数至少是（ ）。

A.70 只

B.75 只

C.77 只

D.98 只

8.一只黑色布袋中装着分别标有数字 1、2、3 的三种玻璃球若干。若从布袋中随机摸出 10 个球，球上数字之和为 21，则 10 个球中标有数字 1 的玻璃球至多有（ ）。

A.2 个

B.3 个

C.4 个

D.5 个

9.某会务组租了 20 多辆车将 2220 名参会者从酒店接到活动现场。大车每次能送 50 人，小车每次能送 36 人，所有车辆送 2 趟，且所有车辆均满员，正好送完，则大车比小车（ ）。

A.多 5 辆

B.多 2 辆

C.少 2 辆

D.少 5 辆

10.某人花 400 元购买了若干盒樱桃。已知甲、乙、丙三个品种的樱桃单价分别为 28 元/盒、32 元/盒和 33 元/盒，问他最多购买了多少盒丙品种的樱桃？（ ）

A.3

B.4

C.5

D.6

11.刘老师带了 41 名同学去北海公园划船，共租了 10 条船。每条大船坐 6 人，每条小船坐 4 人，问大船、小船各租了（ ）条。

A.1, 9

B.3, 7

C.4, 6

D.2, 8

12.小李用 150 元钱购买了 16 元一个的书包、10 元一个的计算器和 7 元一支的钢笔寄给灾区儿童。如果他买的每一样物品数量都不相同，书包数量最多而钢笔最少，那么他买的计算器数量比钢笔多几个？（ ）

A.1

B.2

C.3

D.4

13.王、李、刘、张四人参加测试，每人得分均为正整数，张的得分高于任意一人，李的得分低于其余任一人，王的得分高于刘，已知张和王得分之和为 34，王和刘得分之和为 20，刘和李得分之和为 16，问张比王多得多少分？（ ）

- A.8
- B.10
- C.12
- D.14

14.某公司张、王、刘、李和陈 5 名销售员去年共完成 24 个项目的销售。已知每个项目只有 1 人负责销售，每人都至少完成了 1 个项目且完成的项目数量彼此不同。张完成的项目比刘少 5 个，李完成的项目比陈多 6 个，且不是 5 人中最多的，王完成的项目最少，问张和李共完成几个项目？（ ）

- A.10
- B.11
- C.12
- D.13

15.某企业 20 多名员工参加拓展训练，共准备了 16 箱饮用水。每人饮用 6 瓶后，将剩下的 1 箱半分配给所有女员工，正好每人分 1 瓶。问参加拓展训练的男员工有多少人？（ ）

- A.10
- B.11
- C.12

D.13

16.今年甲、乙、丙三人的年龄之比为 $3:4:5$ 。8 年之后，甲、乙的年龄之和是丙的 1.5 倍，且这一年甲、乙、丙、丁四人的平均年龄为 43 岁。问再过 15 年，甲、乙、丙、丁中有多少人将超过 60 岁？（ ）

A.1

B.2

C.3

D.4

17.陈老师奖励小美、小林、小红各人民币若干元，三人去文具店买学习用品。其中，小美买了 6 支中性笔，小林买了 3 支钢笔，小红买了 2 支钢笔、1 支中性笔和 2 支铅笔。已知三人用去的钱数一样，则 3 支钢笔的价格是几支铅笔的价格？（ ）

A.4 支

B.8 支

C.10 支

D.12 支

18.杂货店打烊后，收银机中有 1 元、10 元和 100 元的纸币共 60 张，问这些纸币的总面值可能为多少元？（ ）

A.2100

B.2400

C.2700

D.3000

19.某地遭受大自然灾害后，A 公司立即组织捐款救灾。已知该公司有 100 名员工捐款，捐款额有 300 元、500 元和 2000 元三种，捐款总额为 36000 元，则捐款 500 元的员工数是（ ）。

A.11 人

B.12 人

C.13 人

D.14 人

20.小李打算买 38 个梨和苹果，已知苹果每个 3 元，梨每个 2 元，现要求苹果的数量不得少于梨的 3 倍，那么各买多少苹果和梨才能使花费最少？（ ）

A.30、8

B.28、10

C.33、5

D.29、9

第三章 比例法

1.某单位为解决职工暑期“带娃难”的问题，开设了暑托班。开班时男孩与女孩的比例为 3 : 4，后来有 2 个男孩、1 个女孩退出暑托班，此时男孩与女孩的比例为 2 : 3。那么开班时女孩有多少人？

A.10

B.12

C.14

D.16

2.台风过后，某单位发起救灾捐款活动，甲、乙两部门的员工人数之比是 $4:3$ ，捐款总额之比是 $5:4$ 。若甲部门的人均捐款是 300 元，则乙部门的人均捐款是：

A.270 元

B.290 元

C.320 元

D.350 元

3.甲有初级技工、中级技工、高级技工若干名。若初级、中级技工人数之比为 $5:3$ ，中级、高级技工人数之比为 $2:1$ ，则甲车间初、中、高级技工人数之比为：

A.5 : 5 : 1

B.10 : 6 : 3

C.5 : 6 : 1

D.15 : 5 : 3

4.某企业按三个等级给员工发放奖金，一、二、三等奖的获奖人数之比为 $1:3:10$ ，奖金总额之比为 $2:3:1$ 。已知获奖员工总数 126 人，发放奖金总额 16.2 万元，则三等奖的奖金是：

A250 元

B300 元

C350 元

D400 元

5.甲、乙、丙三条生产线生产某种零件，效率比为 $3:4:5$ ，甲和乙生产线共同生产 A 订单，完成时甲比乙少生产 250 个。乙和丙共同生产 B 订单，完成时乙生产了 720 个。问 A 订单的零件个数比 B 订单：

A.少不到 100 个

B.少 100 个以上

C.多不到 100 个

D.多 100 个以上

6.某单位有甲和乙两个人数相同的处室，甲处室党员人数是群众人数的 1.5 倍，而两个处室党员总人数与群众总人数正好相同。现从甲处室调走 10 名党员后，甲处室和乙处室党员占各自处室现有职工的比例相同。则两个处室最初共有多少人？

A. 48

B. 60

C. 72

D. 90

7.甲、乙两辆型号不同的挖掘机同时挖掘一个土堆，连续挖掘 8 小时即可将土堆挖平。现在

先由甲单独挖，5 小时后乙也加入挖掘队伍，又过了 5 小时土堆被挖平。已知甲每小时比乙能多挖 35 吨土，则如果土堆单独让乙挖，需要多少小时？

- A.10
- B.12
- C.15
- D.20

8.某植树队计划种植一批树，若每天多种 25%可提前 9 天完工，若种植 4000 棵树之后每天多种 $\frac{1}{3}$ 可提前 5 天完工，问：共有（ ）棵树。

- A.3600
- B.7200
- C.9000
- D.6000

9.已知 1 立方米可燃冰可转化为 164 立方米的天然气和 0.8 立方米的水。现完成一定量的可燃冰转化后，产生的水比可燃冰体积减小了 22 立方米。问转化过程总共产生多少立方米天然气？

- A.少于 1.6 万
- B.1.6 万—1.7 万
- C.1.7 万—1.8 万
- D.多于 1.8 万

10.某企业四月的营业额比三月的营业额多三分之一，五月的营业额比四月多三分之一，则三月的营业额比五月的营业额少：

- A. $1/6$
- B. $2/3$
- C. $7/9$
- D. $7/16$

11.小王每天以 v 千米/小时的速度骑车到单位上班，如果速度提高 20%，则可以提前 10 分钟到单位；如果以原速度骑行 2 千米后再提速 30%，也可以提前 10 分钟到达。问小王家距离单位多少千米？

- A. 5.4
- B. 7.2
- C. 8.5
- D. 9.6

12.某高校机械学院有甲、乙、丙三个专业，学生人数之比是 $8:7:5$ 。已知该学院三个专业学生的男女总人数之比是 $3:1$ ，甲、乙两个专业学生的男女人数之比分别是 $7:3$ 和 $6:1$ ，则丙专业学生的男女人数之比是：

- A. $7:2$
- B. $4:1$
- C. $15:4$
- D. $17:8$

13.果农陈伯将收获的水果全部卖出，出售价格为苹果 5 元/公斤，冬枣 6 元/公斤，甜橘 7 元/公斤，已知苹果和冬枣的产量之比为 4 : 3，苹果和甜橘的产量之比为 5 : 2，出售冬枣的收入比甜橘多 3400 元，问他销售水果的总收入为多少元？

- A. 22800
- B. 23400
- C. 24000
- D. 24600

14.小王从乡镇骑自行车前往县城，若他骑行速度为 18 千米/时，则下午 5 点钟到达；若他骑行速度为 20 千米/时，则下午 4 点钟到达。小王的出发时间为：

- A.早上 6 点
- B.早上 7 点
- C.早上 8 点
- D.中午 12 点

15.甲、乙两家公司合并，占甲公司股份 30%的陈先生，在合并之后占新公司的 12%股份，赵先生占甲 15%、乙 5%的股份，问：合并后占新股的多少？

- A.9%
- B.10%
- C.11%
- D.12%

16.出版社安排甲、乙、丙三人校对一本书，甲完成总任务的 $\frac{1}{8}$ 后，剩下的分配给乙和丙。

若乙的工作效率是丙的 $\frac{3}{4}$ ，且两人完成工作所用时间相同，则乙的工作量是总任务的：

- A. $\frac{3}{8}$
- B. $\frac{21}{32}$
- C. $\frac{7}{16}$
- D. $\frac{1}{2}$

17.某单位购买了 30 个文件袋，有大、中、小三个型号。已知大号文件袋和中号文件袋数量之比为 5:6，中号文件袋和小号文件袋数量之比为 3:2。那么，所购的小号文件袋有（ ）个。

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10

18.甲、乙两车分别从 P、Q 两地同时出发，相向而行。相遇时，甲车比乙车多行驶 36 千米，乙车所行驶路程为甲车所行驶路程的 $\frac{4}{7}$ ，则 P、Q 两地相距（ ）千米。

- A. 72
- B. 96
- C. 112
- D. 132

19.甲、乙、丙三人合作加工一批零件。乙先加工 9 天,再和甲合作 6 天,完成了任务的 60%。

剩下的任务若由丙加工,恰好 10 天完成;若由甲先加工 1 天,再由甲、丙合作 5 天,也恰好完成。甲、乙、丙三人的工作效率之比是:

A.5 : 4 : 6

B.7 : 4 : 5

C.13 : 15 : 12

D.17 : 15 : 10

20.汽车厂甲、乙、丙三个机器人承担拧螺丝任务,程序设定甲先开始,3 分钟后乙开始,再 3 分钟后丙开始。当乙工作 12 分钟时,所拧的螺丝数与甲拧的螺丝数相同,丙工作 20 分钟时,所拧的螺丝数与甲拧的螺丝数相同,则丙的工作效率是乙的:

A.1.04 倍

B.1 倍

C.0.9 倍

D.0.8 倍

第四章 等差数列

1.把 1 到 82 这 82 个自然数都相加起来,但由于中间有两个连续的数都多加了一次,得到的和为 3520,则多加的第一个数是:

A.55

B.57

C.58

D.60

2.三个自然数成等差数列，公差为 20，其和为 4095。这三个数中最大的是：

A.1345

B.1365

C.1385

D.1405

3.某公司 2017 年每个月的销售额都比上个月高 x 万元。其 9 月的销售额是 1 月的 2 倍，11 月的销售额为 900 万元。问该公司 2017 年全年的销售额是多少万元？

A.7200

B.7650

C.8100

D.8550

4.小张和小李负责生产 1200 个零件，小张每天均生产 20 个。小李第一天生产 10 个，往后除最后一天外，每一天的产量都比前一天多 1 个。问整个任务中小张生产的个数比小李：

A.多 40 个

B.多 80 个

C.少 40 个

D.少 80 个

5.某金融机构向 9 家“专精特新”企业共发放了 4500 万元贷款，若这 9 家企业获得的贷款额从少到多排列，恰好为一个等差数列，且排第 3 的企业获得 420 万元贷款，则排第 8 的企业获得的贷款额为：

- A.620 万元
- B.660 万元
- C.720 万元
- D.760 万元

6.某游戏击中一次加 1 分，如果连续击中，从第二次击中开始是前一次得分的 2 倍。小明在游戏中共得到了 74 分，那么他最多连续击中（ ）次。

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

7.某种产品每箱 48 个。小李制作这种产品，第 1 天制作了 1 个，以后每天都比前一天多制作 1 个，X 天后总共制作了整数箱产品。问 X 的最小值在以下哪个范围内？

- A.不到 20
- B.在 20—40 之间
- C.在 41—60 之间
- D.超过 60

8.已知一等差数列 $a_1, 21, a_3, 31, \dots, a_n$ 若 $a_n=516$, 则该数列前 n 项的平均数是 ()。

A.266

B.258

C.255

D.212

9.有一根 9 节的竹子, 其任意节与相邻节的长度成等差数列, 上面 4 节的长度共 3 尺, 下面 3 节的长度共 4 尺, 则从上到下第 6 节的长度为多少尺?

A. $\frac{66}{65}$

B. $\frac{65}{66}$

C. $\frac{33}{37}$

D. $\frac{37}{33}$

10.红星中学高二年级在本次期末考试中竞争激烈, 年级前 7 名的三科 (语文、数学、英语) 平均成绩构成公差为 1 的等差数列; 第 7、8、9 名的平均成绩既构成等差数列, 又构成等比数列。张龙位列第 10, 与第 9 名相差 1 分; 张龙的英语成绩为 121 分, 但老师登记为 112 分。问张龙本应排在第几名?

A.4

B.5

C.7

D.8

11.某果园雇人手工采摘樱桃，已知从第二天起每天比前一天多 3 人；从第 10 天起，每天减少前一天一半的人，直到第 14 天，剩下 5 人。已知每人每天采摘樱桃 50 千克，问该果园这 14 天总共采摘樱桃多少吨？

- A.不到 40 吨
- B.40-60 吨之间
- C.60-80 吨之间
- D.超过 80 吨

12.小李家住在一个小胡同里，各家门牌号从 1 开始按顺序排列。已知胡同里各家门牌号之和减去小李家门牌号等于 85，则小李家门牌号是：

- A.5
- B.6
- C.7
- D.8

13.某学校组织活动进行队列训练，学生们组成一个 25 排的队列，后一排均比前一排多 4 个人，最后一排有 125 个学生。则这个队列一共有（ ）学生。

- A.1925
- B.1875
- C.2010
- D.1765

14.某水库每天的上游来水量是 10 万立方米。5 月 1 日水库向周边供水 7 万立方米，在 5 月 15 日午夜降雨之前，每日的供水量都比上一日多 2 万立方米。问该水库 5 月 1 日零时的库存至少要为多少万立方米，才能保证在降雨之前对周边充足的水供应？

A.143

B.150

C.165

D.185

15.一次校友聚会共有 50 人参加，在参加聚会的同学中，每个男生认识的女生的人数各不相同，而且恰好构成一串连续的自然数，已知认识女生最少的一个男生认识 15 名女生，并有一名男生认识所有的女生，则参加这次聚会的男生一共有（ ）。

A.16 名

B.17 名

C.18 名

D.19 名

16.小刘买了 6 本书花去了 117 元，回家发现这 6 本书的价格恰好都是整数且成等差数列，最贵书为 32 元，那么最便宜的书为多少元？

A.5

B.7

C.12

D.19

17. “有女不善织”这一名题见于我国古代的《张丘建算经》，题目的意思是：有位妇女不善于织布，她每天织的布都比前一天减少一些，并且减少的数量都相等，已知第一天织了 5 尺布，最后一天织了 1 尺布，一共织了 30 天。按 1 匹 = 4 丈、1 丈 = 10 尺计算，请问她一共织了多少布？

A.2 匹 1 丈

B.2 匹 2 丈

C.4 匹 1 丈

D.4 匹 2 丈

18.某种商品从开始销售第二天起，每天的销售额都比前一天高 x ，且第 11 ~ 15 天的销售额正好是第一周销售额的 2 倍。问前 10 天的销售额之和在以下哪个范围内？

A.低于 $62x$

B. $62x—67x$

C. $67x—72x$

D.高于 $72x$

19.某校组织常识大赛，共有 9 个学院参加，他们的得分恰好成等差数列，已知前 5 名学院的得分之和是 460 分，前 7 名学院的得分之和是 623 分，则 9 个学院的平均得分是（ ）分。

A.98

B.92

C.89

D.86

20.某一梯一户住宅楼共 17 层，电梯费按季度缴纳，分摊规则为：第一层的住户不缴费；第三层及以上的住户，每层比下一层多缴纳 10 元。若一季度该住宅楼某单元的电梯费共计 1904 元，则该单元第 7 层住户一季度应缴纳的电梯费是（ ）。

A.72 元

B.82 元

C.84 元

D.94 元

第五章 公约数、公倍数

1.箱子里有标号 1 至 10 共 10 个球，小张随机取了三个球并记下号码后将球放回，小李也随机取了三个并记下号码。这时发现两人取的球的号数之积都恰好是 144。已知小张的号数之和比小李的大，那么小张取的球的号数之和是多少？（ ）

A.19

B.17

C.16

D.14

2.某城市有 A、B、C、D 四个区，B、C、D 三区的面积之和是 A 的 14 倍，A、C、D 三区的面积之和是 B 的 9 倍，A、B、D 三区的面积之和是 C 区的 2 倍，则 A、B、C 三区的面积之和是 D 区的（ ）。

A.1 倍

B.1.5 倍

C.2 倍

D.3 倍

3.某种产品的生产需要甲、乙、丙三种液体原料，且每生产 3 件产品需要用 5 瓶甲，每生产 4 件产品需要用 3 瓶乙，每生产 5 件产品需要用 7 瓶丙。某工厂采购三种原料共 x 瓶用于生产这种产品，且所有原料正好用完。已知 $1000 \leq x \leq 1200$ ，问：采购了多少瓶丙原料？

()

A.420

B.350

C.210

D.630

4.张警官一年内参与破获的各类案件有 100 多件，是王警官的 5 倍，李警官的五分之三，赵警官的八分之七，问李警官一年内参与破获了多少案件？ ()

A.175

B.105

C.120

D.不好估算

5.某单位 3 个部门共有员工 50 人，拥有中级工程师职称的人员比重为 40%。其中甲、乙两

个部门拥有中级工程师职称的人员比重分别为 45%和 32%，则丙办公室拥有中级工程师职称的人员比重为（ ）。

- A.60%
- B.52%
- C.44%
- D.36%

6.现用 5700 立方厘米的蜡制作二十多个，且长、宽、高均为整数厘米的长方体实心蜡块，问蜡块的尺寸有多少种不同的可能性？（ ）

- A.4
- B.6
- C.10
- D.16

7.小李第一次买了 A、B、C 三种饮料各若干瓶，共花去了 75 元；之后他再次买了这三种饮料若干瓶，共花去了 134 元。两次购买的每种饮料数量之和相同，那么若三种饮料各买 1 瓶最多需花费（ ）元。（假设饮料价格都是整数元）

- A.11
- B.15
- C.19
- D.23

8.某单位招录了 10 名新员工，按其应聘成绩排名 1 到 10，并用 10 个连续的四位自然数依次为他们的工号。凑巧的是每个人的工号都能被他们的成绩排名整除，问排名第三的员工工号所有数字之和是多少？（ ）

- A.9
- B.12
- C.15
- D.18

9.甲、乙两名运动员参加射箭比赛，每一箭的环数是不超过 10 的自然数，甲、乙两名运动员各射了 5 箭，每人 5 箭的环数乘积均为 1764，但乙的总环数比甲的少 4 环，则甲、乙两名运动员的总环数各是多少？（ ）

- A.26、22
- B.27、23
- C.28、24
- D.32、28

10.有一种电子钟，每到整点就响一次铃，每走 9 分钟亮一次灯。正午 12 点时，它既亮灯又响铃，它下一次既响铃又亮灯是下午几点钟？（ ）

- A.1 点钟
- B.2 点钟
- C.3 点钟
- D.4 点钟

第六章 行程问题

1. 小张从甲地出发匀速前往乙地，同时小李和小王从乙地出发匀速前往甲地，小张和小李在途中的丙地相遇，小张和小王在途中的丁相遇，已知小张的速度比小李快一半，小王的速度比小李慢一半，则丙丁两地之间的距离与甲乙之间的距离之比为：

A. 2:15

B. 1:4

C. 3:20

D. 1:15

2. 冬奥会男子短道速滑 1500 米比赛中，A、B 两位运动员同时出发，已知本次比赛需要绕场地滑 13.5 圈，假设每位运动员滑完全程的速度是不变的，A 运动员滑完全程需要 2 分 15 秒，B 运动员滑一圈比 A 运动员少用时 1 秒，则 A 开始滑第几圈时，B 运动员正好领先 A 运动员一整圈？

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

3. 每天下午 4 点半小李放学时，妈妈总是从家开车准时到达学校接他回家，某天学校提前一个小时放学，小李自己步行回家，途中遇到开车接他的妈妈，结果比平时提前 30 分钟到家。若妈妈开车的速度一直保持不变，则小李步行（ ）分钟后与妈妈相遇。

A. 40

B.45

C.50

D.53

4.甲乙丙分别骑摩托车、乘大巴、打的从 A 地去 B 地。甲的出发时间分别比乙、丙早 15 分钟、20 分钟，到达时间比乙、丙都晚 5 分钟。已知甲乙的速度之比是 2 : 3，丙的速度是 60 千米/小时，则 AB 两地间的距离是：

A.75 千米

B.60 千米

C.48 千米

D.35 千米

5.甲和乙分别从一条环形跑道的 A、B 两点同时出发分别沿顺时针、逆时针方向匀速跑步，甲跑了 15 秒后与乙相遇，又跑了 20 秒后到达 B 点，又跑了 45 秒后回到 A 点。问此时乙还要跑多久才能再次回到 B 点？

A.50 秒

B.40 秒

C.30 秒

D.20 秒

6.甲乙两人绕着周长为 600 米的环形跑道跑步，他们从相同的起点同时同向起跑。已知甲的速度为每秒 4 米，乙的速度为每秒 3 米，则当甲第一次回到起点时，乙距离起点还有（ ）

米。

- A.100
- B.150
- C.200
- D.250

7.小张开车经高速公路从甲地前往乙地。该高速公路限速为 120 千米/小时。返程时发现有 $\frac{1}{3}$ 的路段正在维修,且维修路段限速降为 60 千米/小时。已知小张全程均按最高限速行驶,且返程用时比去程用时多 30 分钟,则甲、乙两地距离为多少千米?

- A.150
- B.160
- C.180
- D.200

8.有 A、B 两家工厂分别建在河流的上游和下游,甲、乙两船分别从 A、B 港口出发前往两地中间的 C 港口。C 港与 A 厂的距离比其与 B 厂的距离远 10 公里。乙船出发后经过 4 小时到达 C 港,甲船在乙船出发后 1 小时出发,正好与乙船同时到达。已知两船在静水中的速度都是 32 公里/小时,问河水流速是多少公里/小时?

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

9.小王和小李从甲地去往相距 15km 的乙地调研。两人同时出发且速度相同。15min 后,小王发现遗漏了重要文件遂立即原路原速返回,小李则继续前行;小王取到文件后提速 20% 追赶小李,在小李到达乙地时刚好追上,假设小王取文件的时间忽略不计,则小李的速度为 () km/h。

- A.4
- B.4.5
- C.5
- D.6

10.两艘船相对划行,一船从 A 到 B 顺水,一船从 B 到 A 逆水,结果所用时间相同(假设水流速、行船速恒定,快船速是慢船速 2 倍),则慢船速是水流速的几倍?

- A.3
- B.2
- C.1
- D.4

11.某零件生产车间每天产量固定且目前有一定库存,车间用货车将库存零件运往买方仓库。如每天运 24 车,5 天刚好运完;如每天运 18 车,8 天刚好运完。现每天运 x 车,4 天后车间生产效率提高了 50%,又用了 7 天运完存货。问 x 可能的最小值为 ()。

- A.18
- B.19
- C.20

D.21

12.某牧场的草每天都会缓慢生长。若放牧 20 头牛，则 20 天把牧场的草吃完；若放牧 30 只羊，则 30 天会把草吃完。已知 1 头牛每天的食草量与 2 只羊相当，如果同时放牧 10 头牛和 10 只羊，则（ ）天后牛羊就会把牧场的草吃完。

A.10

B.20

C.30

D.40

13.某高速公路上发生一起车祸，交警前往处置并疏导交通。当前拥堵路段已积压车辆约 300 辆，因时值节假日高峰时段预计在 30 分钟内还将汇入约 200 辆，30 分钟后每分钟汇入该路段约 3 辆。已知在交警疏导下每分钟能通行 10 辆，则大约（ ）分钟后道路基本疏通。

A.40

B.50

C.60

D.70

14.火车站售票窗口一开始有若干乘客排队购票，且之后每分钟增加排队购票的乘客人数相同。从开始办理购票手续到没有乘客排队，若开放 3 个窗口，需耗时 90 分钟，若开放 5 个窗口，则需耗时 45 分钟。问如果开放 6 个窗口，需耗时多少分钟？

A.36

B.38

C.40

D.42

15.长江上游的 A 港与下游 S 港相距 270 千米,一轮船以恒定速度从 A 港到 S 港需 6.75 小时,返回需 9 小时。如果一只漂流瓶从 A 港顺水漂流到 S 港,则需要的时间是 ()。

A.84 小时

B.50 小时

C.54 小时

D.81 小时

16.小明去上学,有两条同样长的路,一条是平路,另一条一半是上坡路、一半是下坡路,两条路所用的时间相同,已知小明走下坡路的速度是平路的 1.5 倍,问他走上坡路的速度是平路的多少?

A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{1}{4}$

17.某疫苗接种点市民正在有序排队等候接种。假设之后每小时新增前来接种疫苗的市民人数相同,且每个接种台的效率相同,经测算:若开 8 个接种台,6 小时后不再有人排队;若开 12 个接种台,3 小时后不再有人排队。如果每小时新增的市民人数比假设的多 25%,那

么为保证 2 小时后不再有人排队，需开接种台的数量至少为（ ）。

- A.14 个
- B.15 个
- C.16 个
- D.17 个

18.某公路隧道长 1500 米，一辆公共汽车匀速从隧道通过，测得公共汽车从开始进入隧道到车身完全驶出隧道用时 151 秒，整辆公共汽车完全在隧道里的时间为 149 秒，则公共汽车的车身长度和行驶速度分别为（ ）。

- A.8 米；5 米 / 秒
- B.10 米；10 米 / 秒
- C.10 米；15 米 / 秒
- D.12 米；20 米 / 秒

19.一艘船从 A 地行驶到 B 地需要 5 天，而该船从 B 地行驶到 A 地则需要 7 天。假设船速、水流速度不变，并具备漂流条件，那么船从 A 地漂流到 B 地需要（ ）天。

- A.40
- B.35
- C.12
- D.2

20.A、B 两地相距 600 千米，甲车上午 9 时从 A 地开往 B 地，乙车上午 10 时从 B 地开往

A 地，到中午 13 时，两辆车恰好在 A、B 两地的中点相遇。如果甲、乙两辆车都从上午 9 时由两地相向开出，速度不变，到上午 11 时，两车还相距多少千米？

- A.100
- B.150
- C.200
- D.250

第七章 工程问题

1.A、B 两台高性能计算机共同运行 30 小时可以完成某个计算任务。如两台计算机共同运行 18 小时后，A、B 计算机分别抽调出 20%和 50%的计算资源去执行其他任务，最后任务完成的时间会比预计时间晚 6 小时。如两台计算机共同运行 18 小时后，由 B 计算机单独运行，还需要多少小时才能完成该任务？

- A.22
- B.24
- C.27
- D.30

2.工厂甲、乙、丙 3 条生产线共同完成一项任务，甲、丙先合作两天，完成了全部任务的 $\frac{1}{3}$ ，接着乙、丙合作两天完成剩下任务的 45%，最后甲、乙合作两天恰好完成剩余任务。问甲完成的部分占全部任务的（ ）。

- A.4/15
- B.1/3

C.2/5

D.3/5

3.某项工作，甲单独做需 10 天完成，乙单独做需 6 天完成。如果甲先做 2 天，然后乙接替甲做 2 天，再由甲接替乙做 2 天……两人如此交替工作，那么，完成此项工作共用多少天？

A.6

B.7

C.8

D.9

4.甲乙二人在某项工作结束后，统计数据显示：甲比乙的工作量多 $\frac{1}{4}$ ，乙比甲所用的时间多 $\frac{1}{6}$ ，问甲乙二人工作效率的比值所在范围的区间是（ ）。

A. (1,1.5]

B. (1.5,2]

C. (2,2.5]

D. (2.5,3]

5.甲、乙、丙三个工程队共同承担一项市政工程。甲队独立完成需要 30 天，乙队效率比甲队高 20%。丙队仅提供技术支持，即能够为其他队伍提高效率，其与甲或乙队合作时效率可提高 120%，三个队伍合作时效率可提高 200%。甲、乙两队合作 3 天后，丙队加入，最后两天乙队休息。问该工程耗时约多少天？

A.7

B.8

C.9

D.10

6.甲乙丙三人完成同一幅拼图的时间分别需要 1 小时、1.2 小时、1.5 小时。现在有两幅拼图需要甲、乙完成，两人同时开始，丙刚开始帮助甲拼拼图，后来又帮助乙拼，最后两个拼图同时完成。问：丙分别帮助甲、乙多长时间？

A.0.1 小时、0.3 小时

B.0.3 小时、0.5 小时

C.0.5 小时、0.6 小时

D.0.6 小时、0.2 小时

7.为发展乡村旅游，某地需建设一条游览线路，甲工程队施工，工期为 60 天，费用为 144 万元；若由乙工程队施工，工期为 40 天，费用为 158 万元。为在旅游旺季到来前完工，工期不能超过 30 天，为此需要甲、乙两工程队合作施工，则完成此项工程的费用最少是()。

A.156 万元

B.154 万元

C.151 万元

D.149 万元

8.单独修筑某条乡村公路，甲工程队需 18 天，乙工程队需 24 天，丙工程队需 30 天。现甲、乙、丙按如下顺序轮流施工：甲、乙、丙、乙、丙、甲、丙、甲、乙.....每个工程队工作一

天换班，直到工程完成。当工程完成时，乙工程队干了多少天？

- A.8 天
- B.11 天
- C.9 天
- D.7 天

9.甲和乙两个工厂分别接到生产一批玩具的任务，其中甲工厂的任务量是乙工厂的 1.5 倍。

甲工厂以乙工厂 1.2 倍的效率生产其任务量的 50%后效率提升 $X\%$ 继续生产。在乙工厂完成生产任务时，甲工厂的任务完成了 90%。问 X 的值在以下哪个范围内？

- A. $X < 30$
- B. $30 \leq X < 40$
- C. $40 \leq X < 50$
- D. $X \geq 50$

10.在一块玉米地中使用甲、乙两台自动播种机进行播种，如只使用甲播种机需要 12 小时，只使用乙播种机需要 20 小时，计划同时使用两台播种机完成播种任务。两台播种机共同播种 3 小时后，乙播种机出现故障用时 2 小时维修，修好后的效率降低了 20%，之后两台播种机共同工作直到任务完成。问实际播种时间比原计划多多长时间？

- A.不到 1 小时
- B.1 小时 ~ 1 小时 20 分之间
- C.1 小时 20 分 ~ 1 小时 40 分之间
- D.1 小时 40 分以上

11.某工程队计划每天修路 560 米，恰好可按期完成任务。如每天比计划多修 80 米，则可以提前 2 天完成，且最后 1 天只需修 320 米。问如果要提前 6 天完成，每天要比计划多修多少米？

- A.160
- B.240
- C.320
- D.400

12.A、B、C 共三个进水口，A 为主进水口，A 水流的速度是 B、C 水流速度之和的两倍，B 单独进水需要 50 小时将容器装满；B、C 同时进水 10 小时后打开 A，还需 5 小时才能将容器装满，问：若 A、C 同时进水需要几小时将容器装满？

- A.5
- B.5.5
- C.9
- D.10

13.制作一批风筝，甲需要 12 天完成，乙需要 18 天完成。两人共同制作，完成时甲比乙多制作 72 个。如果按“甲制作一天、乙制作两天”的方式重复下去，当制作完成时，甲制作的风筝有（ ）个。

- A.140
- B.150
- C.160

D.170

14.办公室有两台相同型号的饮水机,但水桶中剩余的水量不同。打开一个出水阀,第一台 8 分钟可将水放干,第二台 5 分钟可将水放干。如果两台饮水机都同时打开两个出水阀,当第一台饮水机剩余的水量是第二台的 2 倍时,打开出水阀的时间为 () 分钟。

A.1

B.2

C.3

D.4

15.甲、乙两个工程队合作完成一项工程,甲每工作 3 天休息 1 天,乙每工作 5 天休息 2 天。若甲先工作,2 天后乙加入,则再用 21 天完工;若乙先工作,12 天后甲加入,则再用 15 天完工。甲单独完成该项工程需要的天数是 ()。

A.43

B.44

C.47

D.48

16.有甲、乙、丙三个工作组,已知乙组 2 天的工作量与甲、丙共同工作 1 天的工作量相同。A 工程如由甲、乙组共同工作 3 天,再由乙、丙组共同工作 7 天,正好完成。如果三组共同完成,需要整 7 天。B 工程如丙组单独完成正好需要 10 天,问如由甲、乙组共同完成,需要多少天?

- A.不到 6 天
- B.6 天多
- C.7 天多
- D.超过 8 天

17.某企业生产一批产品，计划在 42 天内完成。先由甲、乙车间共同生产，12 天后甲车间完成总任务的 10%，乙车间完成总任务的 15%。乙车间因设备整修，此后只能以 80%的效率工作。为按时完成任务，丙车间此时新加入工作。问其产能至少应是甲车间的（ ）。

- A.100%
- B.80%
- C.60%
- D.50%

18.一项工程按计划将用 20 天完成，为提高效率，从第三天开始，每天都比前一天多完成 1 倍，则完成这个工程至少需要的时间是（ ）。

- A.5 天
- B.8 天
- C.7 天
- D.6 天

19.一项工程，甲单独做需要 8 天的时间，甲、乙一起做 4 天干了整个工程的 75%，剩余的由乙单独完成还需要多少天？

- A.4 天
- B.8 天
- C.12 天
- D.16 天

20.工厂需要加工一批零件，甲单独工作需要 96 个小时完成，乙需要 90 个小时，丙需要 80 个小时。现在按照第一天甲乙合作，第二天甲丙合作，第三天乙丙合作的顺序轮班工作，每天工作 8 小时，当全部零件完成时，乙工作了多少小时？

- A. $16\frac{5}{27}$
- B. $24\frac{1}{3}$
- C. $28\frac{4}{17}$
- D. $44\frac{5}{31}$

第八章 排列组合

1.712934856 是一个包含 1 至 9 每个数字恰好一次的九位数，它具有以下特征：数字 1 至 6 在其中是从小到大排列的，但是数字 1 至 7 不是从小到大排列的。则符合这种特征的九位数共有多少个？

- A.12
- B.336
- C.432
- D.504

2.公司有 6 个编号依次为 1~6 的研发团队。现安排这 6 个团队参与甲、乙 2 个科研课题，要求每个团队参与 1 个课题，每个课题最少安排 2 个团队。每个课题安排 1 个团队负责，且负责团队不能是该课题所有参与团队中编号最小的团队。问有多少种不同的安排方式？

A.340

B.300

C.170

D.150

3.某高校开设 A 类选修课四门，B 类选修课三门，小刘从中选取四门课程，若要求两类课程各至少选一门，则选法有：

A.18 种

B.22 种

C.26 种

D.34 种

4.某县通过发展旅游业来实现乡村振兴，引进了甲、乙、丙、丁、戊和己 6 名专家。其中甲、乙、丙是环境保护专家，丁、戊、己是旅游行业专家，甲、丁、戊熟悉社交媒体宣传。现要将 6 名专家平均分成 2 个小组，每个小组都要有环境保护专家、旅游行业专家和熟悉社交媒体宣传的人，问有多少种不同的分组方式？

A.12

B.24

C.4

D.8

5.某单位拟开展 3 场文化交流活动，安排给 3 个部门进行策划。若每个部门最多承担 2 场活动的策划，每场活动只安排给 1 个部门，则不同的安排方法共有：

A.16 种

B.24 种

C.32 种

D.48 种

6.某学习平台的学习内容由观看视频、阅读文章、收藏分享、论坛交流、考试答题五个部分组成。某学员要先后学完这五个部分，若观看视频和阅读文章不能连续进行，该学员学习顺序的选择有：

A.24 种

B.72 种

C.96 种

D.120 种

7.在一次“互联网+现代农业”培训会后，为了交流拓展农村电商产业路径，要求各地参会代表一周内每两人互通一次电话，已知他们一周内共打了 120 次电话，这次参与培训交流的人数是：

A.20

B.18

C.16

D.15

8.某公司现有 6 箱不同的水果，安排三个配送员送到 A、B、C 三个不同的仓储点，其中 A 地 1 箱，B 地 2 箱，C 地 3 箱，问配送方式有：

A.60 种

B.180 种

C.360 种

D.420 种

9.环保局某科室需要对四种水样进行检测，四种水样依次有 5、3、2、4 份，检测设备完成四种水样每一份的检测时间依次为 8 分钟、4 分钟、6 分钟、7 分钟。已知该科室日最多可使用检测设备 38 分钟，如今天之内要完成尽可能多数量样本的检测，问有多少种不同的检测组合方式？

A.20

B.16

C.10

D.6

10.某公司开展迎新春三分球投篮比赛。3 个部门分别派出 2、4、4 个选手共计 10 人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连、全部投完再安排另一个部门的人员开始投篮。则这 10 人不同的投篮顺序种数的范围是：

A.小于 1000

B.1000—5000

C.5001—10000

D.10000 以上

11.世界非物质文化遗产高峰论坛召开记者会，共有 10 家国内媒体和 4 家国外媒体参加。

组委会从中选出 3 家媒体回答他们的问题，要求这 3 家媒体中既有国内媒体又有国外媒体，

且国内外媒体交叉提问，则不同的提问方式有：

A.240 种

B.360 种

C.480 种

D.1440 种

12.两公司为召开联欢晚会，分别编排了 3 个和 2 个节目，要求同一公司的节目不能连续出

场，则安排节目出场顺序的方案共有：

A.12 种

B.18 种

C.24 种

D.30 种

13.某条道路一侧共有 20 盏路灯。为了节约用电，计划只打开其中的 10 盏。但为了不影响

行路安全，要求相邻的两盏路灯中至少有一盏是打开的，则共有（ ）种开灯方案。

A.2

B.6

C.11

D.13

14.小区内空着一排相邻的 8 个车位，现有 4 辆车随机停进车位，恰好没有连续空位的停车方式共有多少种？

A.48

B.120

C.360

D.1440

15.两对夫妇各带一个小孩乘坐有 6 个座位的游览车，游览车每排只有 1 个座位。为安全起见，车的首尾两座一定要坐两位爸爸；两个小孩一定要排在一起。那么，这 6 人的排座方法有（ ）。

A.12 种

B.24 种

C.36 种

D.48 种

16.公司安排 6 位新员工共同参加一次为期两天的活动，6 个人围成一个圆桌进行交流。为促进新员工间的互动，如果要求第二天每个人身边坐着的两个人都与第一天不同，则新员工

们有（ ）种座位安排方式。

A.5

B.6

C.7

D.8

17.某兴趣组有男女生各 5 名，他们都准备了表演节目。现在需要选出 4 名学生各自表演 1 个节目，这 4 人中既要有男生、也要有女生，且不能由男生连续表演节目。那么，不同的节目安排有多少种？

A.1200

B.2400

C.3000

D.3600

18.某三甲医院派甲、乙、丙、丁四名医生到 A、B、C、D 四个社区义诊，每个医生只负责一个社区。已知甲不去 A 社区，且如果丙去 C 社区，那么丁去 D 社区，则不同的派法共有（ ）。

A.15 种

B.18 种

C.21 种

D.24 种

19.将 5 个相邻的铺位出租给 2 家餐厅和 2 家水果店。要求租完不能有空余铺位，每家餐厅可以租用 1 个铺位，也可以租用并打通 2 个相邻的铺位作为其营业场所，每家水果店只能租用 1 个铺位，且相同类型的两个租户之间至少要间隔 1 个铺位。问有多少种不同的安排方式？

A.24

B.48

C.8

D.16

20.某学习软件要求用户使用字母和数字组合的 8 位密码。赵某使用 D、E、F、W4 个大写字母（不重复使用）和 4 个不同非零数字的组合作为自己的密码，要求数字放在后四位，且 4 个数字的乘积须是 320 的倍数。那么这样的密码有多少种不同的可能？

A.不到 1000 种

B.1000 ~ 3000 种之间

C.3000 ~ 8000 种之间

D.超过 8000 种

第九章 概率问题

1.某书法兴趣班有学员 12 人，其中男生 5 人，女生 7 人。从中随机选取 2 名学生参加书法比赛，则选到 1 名男生和 1 名女生的概率为（ ）。

A. $35/144$

B. $35/72$

C. 35/132

D. 35/66

2.某公司组织面试，每位考生都要回答甲、乙、丙、丁、戊 5 道试题，作答顺序随机安排。

已知小张第二题是甲题、第四题是丁题，小王第三题是乙题，那么两人作答顺序完全相同的

概率是（ ）。

A. $\frac{1}{72}$

B. $\frac{1}{48}$

C. $\frac{1}{36}$

D. $\frac{1}{24}$

3.甲、乙、丙、丁四人开展羽毛球比赛，首轮每人需和另外 3 人各比 1 场，获胜 2 场及以上者进入下一轮，否则淘汰。甲胜乙、丙、丁的概率分别为 70%、50%、40%，甲首轮遭淘汰的概率是（ ）。

A.42.5%

B.45%

C.7.5%

D.48%

4.某地举行募捐抽奖活动。每位捐赠者均有一次抽奖机会。活动设一二三等奖，获奖规则如

下：抽奖时捐赠人在 0 到 9 这 10 个数字中一次随机抽取 4 个不同的数字，若与主办方开奖

时随机抽取的 4 个不同数字完全相同，则获一等奖；若恰有 3 个相同，则获二等奖；若恰

有 2 个相同则获三等奖。则捐赠者获奖的概率是（ ）。

A. $\frac{13}{25}$

B. $\frac{14}{27}$

C. $\frac{16}{35}$

D. $\frac{23}{42}$

5. 一个桶中有红球、白球共 30 只，这些球除颜色外都相同。小陈将桶中的球搅拌均匀，从中随机摸出一只球，记下它的颜色后再放回，不断重复这一过程。小陈共摸了 60 次，发现有 20 次是红球，问这个桶中约有红球多少只？

A. 8

B. 10

C. 12

D. 20

6. 已知一个箱子中装有 12 件产品，其中有 2 件次品。若从箱子中随机抽取 2 件产品进行检验，则恰好抽到 1 件次品的概率是（ ）。

A. $\frac{13}{22}$

B. $\frac{10}{33}$

C. $\frac{7}{11}$

D. $\frac{8}{11}$

7. 某停车场有 7 个连成一排的空车位。现有 3 辆车随机停在这排车位中，则任意两辆车之间

至少间隔一个车位的概率为（ ）。

- A. $\frac{1}{5}$
- B. $\frac{2}{7}$
- C. $\frac{6}{35}$
- D. $\frac{9}{35}$

8.某公益组织登记在册的男、女志愿者人数之比为 2:3, 男性志愿者中 20%为教师, 女性志愿者中 25%为教师。现从该公益组织登记在册的志愿者中随机选出 1 人, 恰好为教师, 则该志愿者为男性的概率是（ ）。

- A. $\frac{2}{5}$
- B. $\frac{3}{7}$
- C. $\frac{9}{16}$
- D. $\frac{8}{23}$

9.某人想要通过掷骰子的方法做一个决定, 他同时掷 3 颗完全相同且均匀的骰子, 如果向上的点数之和为 4, 他就做此决定, 那么, 他能做这个决定的概率为（ ）。

- A. $\frac{1}{36}$
- B. $\frac{1}{64}$
- C. $\frac{1}{72}$
- D. $\frac{1}{81}$

10.某仓库存放三个厂家生产的同一品牌洗衣液, 其中甲厂生产的占 20%, 乙厂生产的占

30%，剩余为丙厂生产的，且三个厂家的次品率分别为 1%，2%，1%，则从仓库中随机取出一件是次品的概率为（ ）。

- A.1%
- B.2%
- C.1.6%
- D.1.3%

11.中秋节前夕，小赵买了 6 个外观相同的月饼，其中有 3 个是蛋黄馅的。回到家后，小赵从中任取 3 个月饼，里面恰好有 1 个是蛋黄馅的概率是（ ）。

- A. $\frac{9}{20}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{3}{5}$
- D. $\frac{11}{20}$

12.小明有 2 盆兰花和 3 盆杜鹃，小明打算随机拿出 2 盆送给小红，则至少有 1 盆兰花的概率是（ ）。

- A. $\frac{1}{10}$
- B. $\frac{7}{10}$
- C. $\frac{5}{10}$
- D. $\frac{3}{10}$

13.清朝乾隆皇帝曾出上联“客上天然居，居然天上客”，纪昀以“人过大佛寺，寺佛大过

人”对出下联，这副对联既可以顺读也可以逆读，被称作回文联。数学中也有类似回文数，

如 212、37473 等，则三位数中回文数是奇数的概率为（ ）。

- A. $\frac{2}{9}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{4}{9}$
- D. $\frac{5}{9}$

14.某社区服务中心拟引入优质资源为本社区 45 名老人提供居家养老服务。已知老人的年龄构成如下（设老人的年龄为 x ）： $60 \leq x < 70$ 有 17 人， $70 \leq x < 80$ 有 12 人， $80 \leq x < 90$ 有 11 人，90 岁及以上有 5 人。现从该社区中随机抽取两名老人了解居家养老服务情况，那么这两名老人恰好都在 80 岁以上（含 80 岁）的概率是（ ）。

- A. $\frac{4}{33}$
- B. $\frac{11}{45}$
- C. $\frac{16}{45}$
- D. $\frac{1}{3}$

15.某单位原有几名职员，其中有 14 名女性。当两名女职员调出该单位后，女职员比重下降了 3 个百分点。现在该单位需要随机选派两名职员参加培训，问选派的两人都是女职员的概率在以下哪个范围内？

- A. 小于 1%
- B. 1%~4%
- C. 4%~7%

D.7%~10%

16.某次圆桌会议共设 8 个座位，有 4 个部门参加，每个部门 2 人，排座位时，要求同一部门的两人相邻，若小李和小王代表不同部门参加会议，则他们座位相邻的概率是（ ）。

A. $1/48$

B. $1/24$

C. $1/12$

D. $1/6$

17.某个品牌的罐装饼干中，有不同动物形状的饼干共 100 个，其中狮子形状的有 30 个，小猪形状的有 40 个，兔子形状的有 30 个。小明从罐中任意取出一把饼干，发现狮子形状的有 10 个，小猪形状的也有 10 个。此时，小明接着取出一个兔子形状饼干的概率是（ ）。

A. $1/2$

B. $1/3$

C. $3/8$

D. $3/10$

18.为了加强环境治理和生态修复，某市派出 4 位专家（甲、乙、丙、丁）前往某山区 3 个勘探点进行环境检测，要求每个勘探点至少安排一名专家。那么甲、乙两名专家去了不同勘探点的概率是（ ）。

A. $3/4$

B. $1/6$

C. 5/6

D. 1/4

19. 抽奖箱子里剩下 8 张奖券，其中 5 张有奖，3 张无奖，小王有两次抽奖机会，他不放回的依次抽取两张奖券，则这两张奖券中，一张有奖，一张无奖的概率是（ ）。

A. $\frac{15}{56}$

B. $\frac{15}{28}$

C. $\frac{15}{32}$

D. $\frac{25}{64}$

20. 山东手造精品众多，某展览会有叶雕、皮影、风筝、麦秸画、柳编、葫芦画、锡雕、鲁班枕 8 个展厅。因时间原因，一名参观者决定从 8 个展厅中随机选取 3 个进行参观。问叶雕和皮影展厅至少有一个被选中的概率是多少？

A. 5/14

B. 15/24

C. 9/14

D. 19/28

第十章 利润问题

1. 劳务费计税方式为：总额不高于 4000 元时，应纳税额 = (总额 - 800) × 20%；高于 4000 元时，应纳税额 = (总额 - 总额 × 20%) × 20%。某单位甲、乙两部门在同一月份要为某专家发放劳务费，金额均不超过 4000 元，如果两笔劳务费分别计税，应纳税额之和为 780

元，但按照规定，两笔劳务费应合并计税，则该专家实际应纳税额为（ ）。

- A.780 元
- B.815 元
- C.880 元
- D.940 元

2.已知 A、B 两种设备定价相同，C 设备单价为 8000 元/台。现 A、B 两种设备分别打六折、七折促销，购买 1 台 B 设备的费用比购买 A、C 设备各 1 台的总费用高 2 万元。问促销期间 1000 万元预算最多可以购买多少台 A 设备？

- A.35
- B.51
- C.59
- D.77

3.超市销售某种水果，第一天按原价售出总量的 60%，第二天原价打 8 折售出剩下的一半，第三天按成本价全部售出。若销售全部该水果的利润率为 34%，则该水果按原价销售的利润率为（ ）。

- A.68%
- B.51%
- C.50%
- D.36%

4.某专卖店耳机本季度进价比上季度低了 8%，但店里仍按上季度售价销售，利润率提高了 10%。问该店上季度销售该耳机的利润率为多少？

- A.12%
- B.13%
- C.14%
- D.15%

5.某便民超市将薏米、红豆和小黄米按 2 : 3 : 5 混合后出售，每千克成本 13.3 元。若薏米每千克成本 23.6 元，红豆每千克成本 9.8 元，则小黄米每千克的成本是（ ）。

- A.10.36 元
- B.10.18 元
- C.11.45 元
- D.11.28 元

6.某网店每束成本 39 元、售价 99 元，月销量 800 束。现推出团购活动，购买 10 束及以上，每束售价 59 元，预计零售销量减半，团购销量激增。若使原销售利润不减，则月团购销量至少应是（ ）。

- A.800 束
- B.1000 束
- C.1200 束
- D.1500 束

7.某工厂生产冶金模具，去年按定价的 80%出售，获得 20%的利润率；今年由于工厂迁址，使得成本下降。按原定价的 75%出售，可获得 25%的利润率。去年成本与今年成本之比为（ ）。

- A.4:3
- B.10:9
- C.16:9
- D.75:64

8.一件商品售价 100 元/件时，卖出 4 件的利润与售价 80 元/件时卖 6 件的利润相同。则这种商品的成本是多少元/件？

- A.30
- B.40
- C.50
- D.60

9.某文具厂计划每周生产 A、B 两款文件夹共 9000 个，其中 A 款文件夹每个生产成本为 1.6 元，售价为 2.3 元，B 款文件夹每个生产成本为 2 元，售价为 3 元。假设该厂每周在两款文件夹上投入的总生产成本不高于 15000 元，则要使利润最大，该厂每周应生产 A 款文件夹（ ）个。

- A.0
- B.6000
- C.7500

D.9000

10.某地居民生活使用天然气每月标准立方数的基本价格为 4 元/立方,若每月使用天然气超过标准立方数,超出部分按其基本价格的 80%收费。某用户 2 月份使用天然气 100 立方,共交天然气费 380 元,则该市每月使用天然气标准立方数为多少立方?

A.60

B.65

C.70

D.75

11.甲、乙、丙 3 种商品的库存分别为 300 件、300 件和 400 件,单价分别为 300 元、500 元和 400 元。销售出总库存量一半的商品后,剩余商品打 5 折销售,问总销售额最高为多少万元?

A.28.5

B.30

C.31.5

D.33

12.某助农项目从农民手中以 1 元/斤的价格收购了一批芒果,通过网络平台销售,定价 30 元/10 斤包邮,售出芒果的 60%后调价为 35 元/10 斤,售完全部芒果的总收入比调价前预计的多 20 万元。问这批芒果总重量为多少吨?

A.50

B.100

C.500

D.1000

13.商店销售某种商品，打八折销售时卖 2 件的利润与按定价销售时卖 1 件的利润相同，相当于降价 120 元/件销售时卖 3 件的利润。问该商品的定价为多少元/件？

A.360

B.450

C.540

D.720

14.甲、乙两地稻谷同时成熟，分别需要 15 台和 13 台大型收割机进行收割，计划从丙、丁两地分别调配 20 台和 8 台收割机进行支援。若从丙地调配一台收割机到甲、乙两地分别需要油费 40 元、50 元；从丁地到甲、乙两地分别需要 50 元、30 元，则完成所有的收割机调配至少需要油费（ ）元。

A.1000

B.1090

C.1180

D.1270

15.某企业花费 3456 万元改造了一条自动化生产线，单位产品人工成本降低了 50%，非人工成本降低了 10%，单日产量扩大了一倍，已知改造前的单位产品人工成本是非人工成本

的 3 倍，改造后每天的人工成本比非人工成本高 3.6 万元。问多少天后新生产线降低的成本可与花费的改造成本相抵？

- A.480
- B.300
- C.360
- D.540

16.某公司产品 10 月份销售利润为 20 万元，12 月份销售利润比 11 月份增加 11.2 万元，假设该产品销售利润逐月增加，且 10—12 月每月利润增长率相同，问每月利润增长率为（ ）。

- A.20%
- B.30%
- C.40%
- D.50%

17.某镇政府有工作人员 104 人，他们在清明节前去烈士陵园缅怀革命先烈，需全部坐船渡过一条河。已知大船可载客 12 人，小船可载客 5 人，大船和小船不论坐满与否，都按满载计算。若大船渡一次 70 元，小船渡一次 30 元，则他们渡河最节省的方案是（ ）。

- A.7 只大船和 4 只小船
- B.2 只大船和 16 只小船
- C.6 只大船和 2 只小船
- D.1 只大船和 20 只小船

18.某商品上月售价为进价的 1.4 倍，销售 m 件。本月该商品进价下降 20%，售价不变，销售利润为上月的 1.8 倍。那么本月的销量为多少件？

A.1.3m

B.1.25m

C.1.2m

D.1.15m

19.2016 年某电子产品定价为 n 元/台，2017 年由于技术升级成本降低，定价降低 10%。每台产品利润提升 10%，2017 年全年销售这种产品的总利润较 2016 年增加了 21%，2017 年的销量比 2016 年（ ）。

A.提升了不到 20%

B.提升了 20%或以上

C.降低了不到 20%

D.降低了 20%或以上

20.王先生购买的医疗保险报销规定为：当年花费 1300 元（含）以内的部分全部自付，超出 1300 元部分自付 10%，其余部分由保险支付。王先生在 2018 年第一次到医院看病时，自己支付了 960 元，第二次看病自付了 520 元，则王先生第二次看病时医院共收费（ ）。

A.1800 元

B.1960 元

C.2140 元

D.2600 元

第十一章 容斥问题

1.某班参加学科竞赛人数 40 人，其中参加数学竞赛的有 22 人，参加物理竞赛的有 27 人，参加化学竞赛的有 25 人，只参加两科竞赛的有 24 人，参加三科竞赛的有多少人？

A.2

B.3

C.5

D.7

2.工厂组织职工参加周末公益活动，有 80%的职工报名参加，报名参加周六活动的人数与报名参加周日活动的人数比为 2 : 1，两天的活动都报名参加的为只报名参加周日活动的人数的 50%，问未报名参加活动的人数是只报名参加周六活动的人数的（ ）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

3.某社区积极为某受灾地区捐款捐物，其中 30%的人员捐献了物品，70%的人员捐了款，总计有 80%的人员进行了捐赠。问该社区既捐物品又捐款的人员占该社区人员的比例为（ ）。

A.15%

B.20%

C.21%

D.25%

4.某单位所有员工都参加艺术、科学、人文三类书籍的阅读活动，每名员工至多阅读 2 种书籍，阅读 1 种书籍员工人数比阅读 2 种书籍的人数多一半，阅读艺术类书籍的人数是阅读科学类书籍人数的 $\frac{2}{3}$ ，阅读科学类书籍人数是阅读人文类书籍人数的 $\frac{4}{5}$ ，问该单位至少有多少人？

A.20

B.25

C.30

D.50

5.为实现产业振兴，农科院对某县的所有自然村进行了调研，结果发现，适合种植 A 作物的自然村占 $\frac{4}{13}$ 。适合种植 B 作物的自然村有 25 个，同时适合种植两种作物的自然村占总数的 $\frac{1}{14}$ ，则在该县，不适合种植两种作物的自然村至少有多少个？

A.57

B.67

C.114

D.134

6.某单位工会会员 60 人，现在组织会员报名参加兴趣活动小组，其中报名徒步组的有 40 人，羽毛球组的有 38 人，乒乓球组的有 31 人，这三项活动都报名的有 18 人，问这个单位工会会员中最多有多少人三个小组都没有报名？

A.14

B.15

C.16

D.18

7.某大型相亲类综艺节目举办线下联谊活动，在签到时每人可以抽取一张礼物卡，凡是抽中有编号的礼物卡均有玫瑰花赠送，抽到“谢谢参与”的则送一盒面巾纸。带有编号的礼物卡共 100 张，编号 1—100，按礼物卡标签号发放奖品的规则如下：

- (1) 标签号为 2 的倍数，领 2 枝玫瑰。
- (2) 标签号为 3 的倍数，领 3 枝玫瑰。
- (3) 标签号既是 2 的倍数，又是 3 的倍数可重复领奖。
- (4) 其他标签号均领 1 枝玫瑰。

那么本次联谊活动应准备玫瑰花（ ）枝。

A.215

B.232

C.312

D.416

8.一项农村家庭的调查显示，电冰箱拥有率为 49%，电视机拥有率为 85%，洗衣机拥有率为 44%，至少有两种电器的占 63%，三种电器齐全的占 25%，则一种电器都没有的比例为（ ）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

9.某乡镇举行运动会，共有长跑、跳远和短跑三个项目。参加长跑的有 49 人，参加跳远的有 36 人，参加短跑的有 28 人，其中只参加两个项目的有 13 人，参加全部项目的有 9 人。那么参加该次运动会的总人数为多少（ ）。

A. 75

B. 82

C. 88

D. 95

10.联欢会上，有 24 人吃冰激凌、30 人吃蛋糕、38 人吃水果，其中既吃冰激凌又吃蛋糕的有 12 人，既吃冰激凌又吃水果的有 16 人，既吃蛋糕又吃水果的有 18 人，三样都吃的则有 6 人。假设所有人都吃了东西，那么只吃一样东西的人数是多少人？

A. 12

B. 18

C. 24

D. 32

11.某学校 2015 年有 64%的教师发表了核心期刊论文；有 40%的教师承担了科研项目，这些教师中有 90%公开发表了论文，这些论文均发表在核心期刊上。则发表了核心期刊论文

但没有承担科研项目的教师是承担了科研项目但没有发表论文的多少倍?

- A.4
- B.7
- C.9
- D.10

12.某高校法学院对学生毕业后就职于司法机关、律所、企业的意愿进行调查,共 725 名学生参与调查,可选其中 0 至 3 项。结果显示,选择司法机关、律所、企业的学生分别有 360 人、380 人、237 人,3 项都选的学生有 60 人,3 项都不选的学生有 8 人,则仅选择其中 1 项的学生有 () 人。

- A.517
- B.516
- C.515
- D.514

13.一旅行团共有 50 位游客到某地旅游,去 A 景点的游客有 35 位,去 B 景点的游客有 32 位,去 C 景点的游客有 27 位,去 A、B 景点的游客有 20 位,去 B、C 景点的游客有 15 位,三个景点都去的游客有 8 位,有 2 位游客去完一个景点后先行离团,还有 1 位游客三个景点都没去。那么,50 位游客中有多少位恰好去了两个景点?

- A.29
- B.31
- C.35

D.37

14.单位组织职工前往甲、乙、丙三个爱国主义教育基地学习，要求每名职工至少去 1 个基地。已知有 48 人去了甲基地，有 42 人未去乙基地，去丙基地的人中，去 1 个、2 个、3 个基地的人数比为 3 : 2 : 1。如仅去 2 个基地和去 3 个基地的职工分别有 x 人和 y 人，则 x 和 y 的关系为（ ）。

A. $x=4y+6$

B. $x=4y-6$

C. $x=3y+6$

D. $x=3y-6$

15.某出版社新招了 10 名英文、法文和日文方向的外文编辑，其中既会英文又会日文的小李是唯一掌握一种以上外语的人。在这 10 人中，会法文的比会英文的多 4 人，是会日文人数的两倍。问只会英文的有几人？

A. 2

B. 0

C. 3

D. 1

16.某高校外国语学院中，会俄语的学生都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语；这三种语言都会的学生有 50 人，只会其中两种语言的有 100 人，只会其中一种语言的有 150 人。问会法语的学生有多少人？

A.100

B.200

C.50

D.150

17.一个停车场有 50 辆汽车，其中红色轿车 35 辆，夏利轿车 28 辆，既不是红色轿车又不是夏利轿车 8 辆，问停车场有红色夏利轿车多少辆？

A.14 辆

B.21 辆

C.15 辆

D.22 辆

18.某单位乒乓球、羽毛球、篮球三个兴趣小组共有 72 人参加。已知同时参加 3 个小组的人数为 0，只参加羽毛球小组的人数是只参加乒乓球小组人数的 4 倍，只参加篮球小组的有 11 人，同时参加两个小组的人数与只参加 1 个小组的人数相同，参加乒乓球小组但未参加篮球小组的人中有一半参加羽毛球小组。问参加包括篮球在内的两个小组的有（ ）。

A.32 人

B.31 人

C.25 人

D.24 人

19.车间共有 50 名工人，年底进行考核，有 12 人业务能力为优，10 人政治表现为优，没

有一项考核成绩为优的有 34 人，车间要向上级单位推荐 2 名两项考核均为优的工人作为先进个人候选人，问有多少种推荐方案？

- A. 12
- B. 15
- C. 18
- D. 21

20. 某单位有 80 名职工参加了义务劳动、希望工程捐款和探望敬老院三项公益活动中的至少一项。只参加一项的人数与参加超过一项的人数相同，参加所有三项公益活动的与只捐款的人数均为 12 人，且只探望敬老院的人比只参加义务劳动的人多 16 人。问探望敬老院的人最多比参加义务劳动的人多多少人？

- A. 28
- B. 32
- C. 36
- D. 44

第十二章 和定极值

1. 枣园每年产枣 2500 公斤，每公斤固定盈利 18 元。为了提高土地利用率，现决定明年在枣树下种植紫薯（产量最大为 10000 公斤），每公斤固定盈利 3 元。当紫薯产量大于 400 公斤时，其产量每增加 n 公斤将导致枣的产量下降 $0.2n$ 公斤。问该枣园明年最多可能盈利多少元？

- A. 46176

B. 46200

C. 46260

D. 46380

2.某商品上周一开始销售，售价为 100 元/件，商家规定：如日销售量超过 100 件，则第二天每件提价 10%销售；如日销售量不超过 50 件，则第二天每件降价 10%销售；其它情况价格不变。最终发现，上周该商品共销售了 400 件。问上周日该商品的价格最高可能是多少元？

A.99

B.100

C.110

D.121

3.小张和小王的年龄之和为 45 岁。5 年之后，小李的年龄比小张的 3 倍少 16 岁。已知小张的年龄比小王小，那么再过 5 年，3 人的平均年龄最大可能为多少岁？

A. 45

B. 48

C. 50

D. 54

4.19 个不同的正整数从小到大排序，总和为 191，则最大的数只能取：

A.18

B.19

C.20

D.21

5.为推行垃圾分类，某小区物业准备了 230 盒垃圾袋免费派发给 10 栋楼，要求任意两栋楼派发的垃圾袋数量都不相同，但最多相差不超过 1 倍。假设垃圾袋不拆盒发放，那么派发垃圾袋数量最少的那栋楼最少可派发垃圾袋（ ）。

A.18 盒

B.15 盒

C.14 盒

D.12 盒

6.某公司共有 60 人参加行业考试，考试共设 5 道必答题，满分为 100 分，每题答对得 20 分，答错不扣分，总分 60 分即为合格。经统计，第 1 至 5 题分别有 52 人、56 人、48 人、42 人、30 人答对，则该公司至少有（ ）人及格。

A.30

B.36

C.38

D.40

7.某次考试有 20 道选择题和 20 道判断题，每题答对得 3 分，答错得 0 分，不答得 1 分。

考生小王成绩为 82 分，且他选择题的答错数比答对数多。问他判断题至少答对了多少道？

A.15

B.16

C.17

D.18

8.某高校计划招聘 81 名博士，拟分配到 13 个不同的院系，假定院系 A 分得的博士人数比其他院系都多，那么院系 A 分得的博士人数至少有多少名？

A.6

B.7

C.8

D.9

9.某研究机构有 40 名研究人员。上半年发表论文数量最多的人发表了 4 篇，发表 3 篇论文的人比发表 2 篇的多，比发表 4 篇的少；发表 1 篇论文的人比发表 2 篇的少，且所有人都发表了论文。如所有人全年共发表论文 205 篇，则上半年发表的论文数量至少比下半年多（ ）。

A.9 篇

B.13 篇

C.17 篇

D.21 篇

10.某机构计划派 45 名志愿者分别前往 A、B、C、D 四个地区参与扶贫活动，其中 A 地区

的志愿者人数要比 B 地区多 4 人, C 地区人数为全部志愿者人数的 $\frac{1}{5}$, D 地区人数不超过任何其他地区, 则 A 地区至少有多少名志愿者?

- A.12
- B.13
- C.15
- D.16

11.有 4 个盒子装有红白蓝绿四色粉笔各有若干支。任意 2 个盒子的粉笔的支数和分别为 12、23、35、46、54、65, 粉笔支数最多的盒子里同一颜色最多的粉笔至少有 () 支 (没有并列)。

- A.14
- B.13
- C.12
- D.11

12.某企业篮球队 16 名队员进行投篮测试, 每人投篮两次, 这两次都命中的加投一次, 每命中一次得 1 分, 不命中不得分。若 16 人的总得分为 26 分, 则得分大于 1 分的队员至少有 ()。

- A.5 人
- B.6 人
- C.7 人
- D.8 人

13.某城市 9 月平均气温为 28.5 度，如当月最热日和最冷日的平均气温相差不超过 10 度，则该月平均气温在 30 度及以上的日子最多有多少天？

- A.24
- B.25
- C.26
- D.27

14.一个快递分发点的快递员某天人均送件量为 220 件，最少的送了 200 件。已知有一名快递员送了 260 件，除他之外的快递员人均送件量为 218 件。当天该快递分发点的一名快递员送件量最多为（ ）。

- A.542 件
- B.560 件
- C.582 件
- D.596 件

15.某企业招聘一批新员工，有 65%的应聘者通过笔试，在面试环节有 20 人被淘汰。最终录取的人数占总应聘人数的 40%，企业将录取的新员工分成若干个小组进行业务培训，每个小组的人数都不同，每组至少 2 人，问至多可以分成多少组？

- A.7
- B.8
- C.5
- D.6

16.有 30 名学生，参加一次满分为 100 分的考试，每位学生的成绩均为整数，已知该次考试的平均分是 85 分，问不及格（小于 60 分）的学生最多有几人？

- A.9 人
- B.10 人
- C.11 人
- D.12 人

17.某街道服务中心的 80 名职工通过相互投票选出 6 名年度优秀职工，每人都只投一票，最终 A、B、C、D、E、F 这 6 人当选。已知 A 票数最多，共获得 20 张选票；B、C 两人的票数相同，并列第 2；D、E 两人票数也相同，并列第 3；F 获得 10 张选票，排在第 4。那么 B、C 获得的选票最多为（ ）张。

- A.11
- B.12
- C.13
- D.14

18.高校某教研室某年承接部级科研项目 5 个，经费总额为 500 万元，且每个项目经费都是整数万元，已知经费最多的两个项目平均经费与经费最少的两个项目经费之和相同，问经费排名第三的项目可能的最低经费金额为多少万元？

- A.145
- B.142
- C.74

D.71

19.要把 21 棵桃树栽到街心公园里 5 处面积不同的草坪上，如果要求每块草坪必须有树且所栽棵数要依据面积大小各不相同，面积最大的草坪上至少要栽几棵？

A.7

B.8

C.10

D.11

20.杂技团表演小猴骑小车，3 只小猴配 3 辆小车，要求每只小猴至少骑一次车但不能重复骑同一辆，最后 3 只小猴分别骑了 2, 2, x 次，小车被骑了 1, 3, y 次，则 $x+y$ 的最大值为（ ）。

A.2

B.4

C.6

D.8

第十三章 最不利原则

1.某演唱会主办方为观众准备了白红橙黄绿蓝紫 7 种颜色的荧光棒各若干支，每名观众可在入口处任意选取 2 支，若每种颜色的荧光棒都足够多，那么至少（ ）名观众中，一定有两人选取的荧光棒颜色完全相同。

A.14

B.22

C.28

D.29

2.某单位安排职工参加百分制业务知识考试,小周考了 88 分,还有另外 2 人的得分比他低。

若所有人的得分都是整数,没有人得满分,且任意 5 人的得分不完全相同,问参加考试的最多有多少人? ()

A.38

B.44

C.50

D.62

3.有 17 个完全一样的信封,其中 7 个分别装了 1 元钱,8 个分别装了 10 元钱,2 个是空的,问最少需要从中随机取出几个信封,才能保证支付一笔 12 元的款项而无需找零? ()

A.4

B.7

C.10

D.12

4.从一副完整的扑克牌中至少抽出多少张牌,才能保证至少有 5 张牌的花色相同? ()

A.17

B.18

C.19

D.20

5.某部门工会为丰富职工文化生活、增进职工身心健康,组织开展了拔河、羽毛球、乒乓球、台球四项比赛活动,每名职工参加一项或者两项比赛。若在保证至少有 5 名职工参加的比
赛项目完全相同,则该部门参加比赛的职工至少有 ()。

A.40 名

B.41 名

C.50 名

D.51 名

6.一个纸箱中装有 43 本同样大小的教辅资料,其中物理教辅资料 4 本,化学教辅资料 3 本,
语数英三种教辅资料各 12 本,那么一次至少拿出多少本教辅资料,才能保证所取的教辅资
料中至少有 7 本是同一种教辅资料? ()

A.7

B.26

C.28

D.29

7.有红、黄、绿三种颜色的手套各 6 双,装在一个黑色布袋里,从袋子里任意取出手套来,
为确保至少有 2 双手套不同颜色,则至少要取出的手套只数是 ()。

A.15 只

B.13 只

C.12 只

D.10 只

8.某公司举办大型年会活动，共 35 人参加。其中 13 名女生，每人至少表演一个节目，导演尽可能平均分配节目，共表演了 27 个节目，则至少有一名女生至少表演多少个节目？

()

A.4

B.3

C.2

D.1

9.某高校举办一次读书会共有 37 位同学报名参加，其中中文、历史、哲学专业各有 10 位同学报名参加此次读书会，另外还有 4 位化学专业学生和 3 位物理专业学生也报名参加此次读书会，那么一次至少选出 () 位学生，能保证选出的学生中至少有 5 位学生是同一专业的。

A.17

B.20

C.19

D.39

10.某区要从 10 位候选人中投票选举人大代表，现规定每位选举人必须从这 10 位中任选两

位投票，问至少要有多少位选举人参加投票，才能保证有不少于 10 位选举人投了相同两位候选人的票？（ ）

- A.382 位
- B.406 位
- C.451 位
- D.516 位

11.有 300 名求职者参加高端人才专场招聘会，其中软件设计类、市场营销类、财务管理类和人力资源管理类分别有 100、80、70 和 50 人。问至少有多少人找到工作，才能保证一定有 70 名找到工作的人专业相同？（ ）

- A.71
- B.119
- C.258
- D.277

12.有四种颜色的文件夹若干，每人可任取 1~2 个，如果要保证有 3 人取到完全一样的文件夹，则至少应该有（ ）人去取。

- A.18
- B.20
- C.11
- D.21

13.有 6 种颜色的小球，数量分别为 4, 6, 8, 9, 11, 10, 将它们放在一个盒子里，那么，拿到相同颜色的球最多需要的次数为（ ）。

A.6

B.12

C.11

D.7

14.某单位组织党员参加党史、党风廉政建设、科学发展观和业务能力四项培训，要求每名党员参加且只参加其中的两项。无论如何安排，都有至少 5 名党员参加的培训完全相同。

问该单位至少有多少名党员？（ ）

A.17

B.21

C.25

D.29

15.某单位五个处室分别有职工 5、8、18、21 和 22 人，现有一项工作要从该单位随机抽调若干人，问至少要抽调多少人，才能保证抽调的人中一定有两个处室的人数和超过 15 人？

（ ）

A.34

B.35

C.36

D.37

16. 调研人员在一次市场调查活动中收回了 435 份调查问卷, 其中 80% 的调查问卷上填写了被调查者的手机号码。那么调研人员至少需要从这些调查表中随机抽出多少份, 才能保证一定能找到两个手机号码后两位相同的被调查者? ()

- A. 101
- B. 175
- C. 188
- D. 200

17. 有编号为 1~13 的卡片, 每个编号有 4 张, 共 52 张卡片。问至少摸出多少张, 就可保证一定有 3 张卡片编号相连? ()

- A. 27 张
- B. 29 张
- C. 33 张
- D. 37 张

18. 部门欲评选一名年度优秀工作者, 候选人为甲、乙、丙。该部门全体职工参与投票, 每人只能投一票, 得票最多的人当选。经统计, 有效票为 89 张, 在已公布结果的 58 张票中, 甲得 34 票, 乙得 9 票, 丙得 15 票。甲若想确保当选, 则在剩余的选票中至少需再得 ()。

- A. 16 票
- B. 11 票
- C. 9 票
- D. 7 票

19. 一个袋子里装了 50 个苹果, 5 个香蕉, 30 个橘子和 50 个梨, 若每次从袋子里随机取出 1 个水果, 问至少需要取多少次能肯定拿出 10 个相同种类的水果? ()

A.10

B.35

C.33

D.32

20. 七夕节, 某市举办大型公益相亲会, 共 42 人参加。其中女生 20 名, 每人至少相亲一次, 共相亲 61 次, 则至少有一名女生至少相亲多少次? ()

A.6

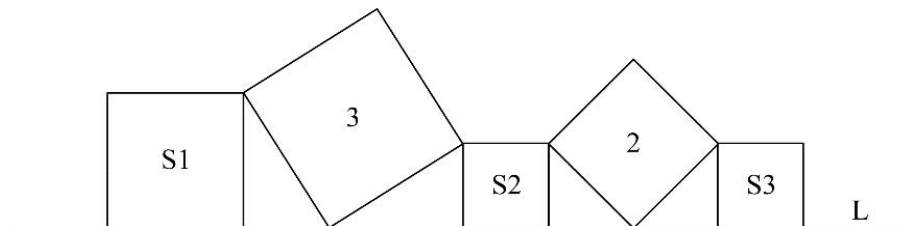
B.4

C.5

D.3

第十四章 几何问题

1. 如图所示, 在直线 L 上依次摆放着 5 个正方形。已知斜放置的 2 个正方形的面积分别是 3 和 2, 正放置的 3 个正方形的面积依次是 S_1 、 S_2 、 S_3 , 且 $S_2 = S_3$ 。问 $S_1 + S_2 + S_3$ 的值为 ()。



A.4

B.5

C.11

D.13

2.某巡逻艇在海域 A 点发现正南方 30 千米处的 B 点有一艘可疑船只正匀速向正西方行驶，巡逻艇以比该可疑船只快 $\frac{1}{3}$ 的速度沿某一方向直线追击，两船恰好在 C 点相遇。问 B、C 两点之间的距离约多少千米？（ ）

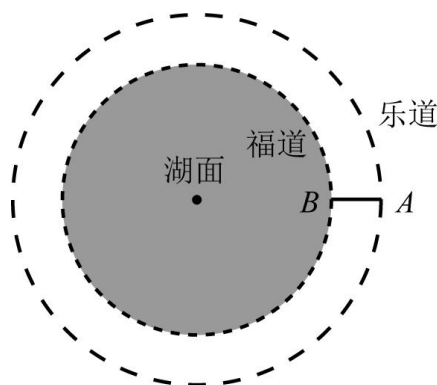
A.26

B.28

C.30

D.34

3.某地人工湖景区开辟了沿湖福道和环湖乐道两条圆形观景道供市民休闲健身（如下图所示）。小李和他的妈妈分别沿乐道和福道从 A、B 两地同时同向而行（A、B 两点距离为 50 米，且 AB 的延长线经过湖心），小李骑自行车的速度是妈妈步行速度的 6 倍，已知妈妈步行速度为每小时 5 千米，妈妈沿福道步行一周的时间是小李骑行乐道时间的 4 倍，那么这个湖面的面积约为（ ）。（圆周率取 3）



A.2 万平方米

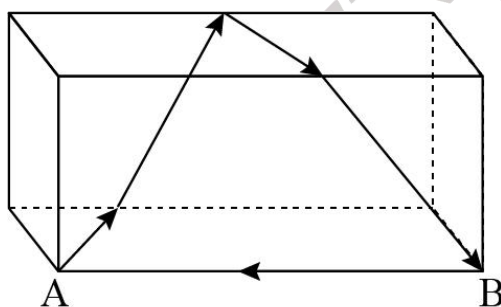
B.3 万平方米

C.4 万平方米

D.6 万平方米

4.下图是长为 $3a$ 厘米, 宽、高均为 a 厘米的长方体。一只蚂蚁以 m 厘米/秒的速度沿如图所示的路径由 A 点爬行到 B 点后, 又沿棱 BA 爬回 A 点。问其全程用时最短可能为多少秒?

()



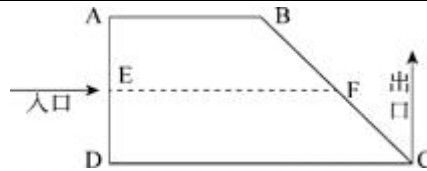
A. $\frac{7a}{m}$

B. $\frac{8a}{m}$

C. $\frac{9a}{m}$

D. $\frac{10a}{m}$

5.公园修了一个梯形的草坪 $ABCD$, 如下图所示, 游客只能沿实线行走, 其中 AB 长 40 米, DC 长 80 米, AD 长 40 米, BC 长 60 米, E 、 F 点为 AD 和 BC 的中点。后为了方便游客, 拟修一条木质栈道 EF 穿过草坪, 则该栈道至少可以让游客从入口 E 点到出口 C 点少走多少米? ()



- A.10
- B.15
- C.20
- D.25

6.阳光下，电线杆的影子投射在地面以及与地面成 45° 度角的土坡上。其中，电线杆投影在土坡上的部分长 $\sqrt{2}$ 米，投影在地面上的部分长 12 米，而此时同一位置站立的人在地面的影子长度恰好与身高相同，则电线杆的高度为（ ）米。

- A.12
- B.14
- C.15
- D.16

7.给长方形的长增加 2，宽增加 5 恰好可以得到一个面积为 100 的正方形，则原长方形的周长（ ）。

- A.13
- B.26
- C.40
- D.46

8.某公园绿化管理部门采购了 100 片围栏，每片长 1 米且不可弯折、拆分，拟围成 5 块周长相等且互不相邻的矩形花卉区域，不考虑拼接间隙，那么这 5 块区域的最大与最小面积最多可相差多少平方米？（ ）。

A.10

B.12

C.16

D.25

9.已知三角形一边长为 a 。甲说：“剩下的两条边只要有一条边长变长，则三角形面积一定变大。”乙反对说：“不对，必须要剩下的两条边同时变长，三角形的面积才一定变大。”

下列判断正确的是（ ）。

A.甲正确，乙错误

B.甲错误，乙正确

C.甲乙都正确

D.甲乙都错误

10.若将一个长方形的长缩短 1 厘米，宽加长 8 厘米，所得新长方形的周长和面积分别是原长方形的 2 倍和 4 倍，则原长方形的长是（ ）。

A.4 厘米

B.5 厘米

C.6 厘米

D.7 厘米

11.某健身馆准备将一块周长为 100 米的长方形区域划为瑜伽场地,将一块周长为 160 米的长方形区域划为游泳场馆。若瑜伽场地和游泳场馆均是满足周长条件下的最大面积,问两块场地面积之差为多少平方米? ()

- A.625
- B.845
- C.975
- D.1150

12.甲地在乙地的正东方,在丙地的正南方。甲、乙之间距离为 2.1 千米。小张从甲地骑车直线前往丙地,回程时以相同速度直线前往乙地再直线返回甲地,回程时的路程比去程长 $\frac{1}{3}$ 。问甲丙之间的距离在以下哪个范围内? ()

- A.不到 5 千米
- B.在 5—6 千米之间
- C.在 6—7 千米之间
- D.超过 7 千米

13.一个长方体零件的长、宽和高分别为 $x+4$ 、 $x+2$ 和 x 厘米,其所有棱长之和为 168 厘米,则该长方体零件的体积为多少立方厘米? ()

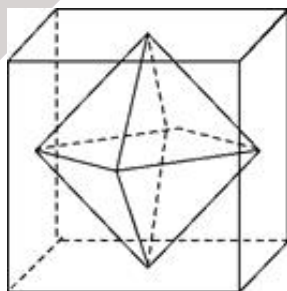
- A.1680
- B.2184
- C.2688
- D.2744

14.在猫鼠游戏中，跑道为无顶和底的圆柱形，底或顶的圆周长度为 5 米。圆柱的高为 12 米，老鼠只能在顶端圆周逃跑并以 0.5 米/秒的速度从 A 点出发，与此同时，猫从 B 点出发匀速追击老鼠，并可以在圆柱形的表面选择任意路线追击。若猫想在 A 点恰好追击到跑了一圈的老鼠，则它至少要保持的速度为（ ）。



- A.1.1 米/秒
- B.1.4 米/秒
- C.1.3 米/秒
- D.1.2 米/秒

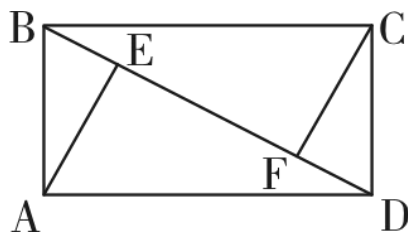
15.连接正方体每个面的中心构成一个正八面体（如下图所示）。已知正方体的边长为 6 厘米，问正八面体的体积为多少立方厘米？（ ）



- A.18
- B.24
- C.36
- D.72

16. 一块长方形土地 ABCD 中绘有 3 条会侧线如图所示。已知 AE 和 CF 垂直于对角线 BD，

AE、EF 分别长 8 米和 12 米。问整块土地的面积为多少平方米？（ ）



A.96

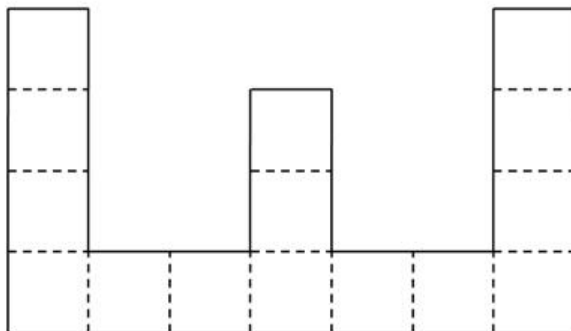
B.156

C.160

D.240

17. 如图，它是由 15 个同样大小的正方形组成。如果这个图形的面积是 375 平方厘米，那

么，它的周长是（ ）。



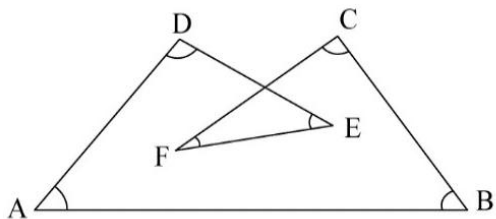
A.150 厘米

B.155 厘米

C.160 厘米

D.165 厘米

18.如图所示, 则 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F$ 的度数是 ()。



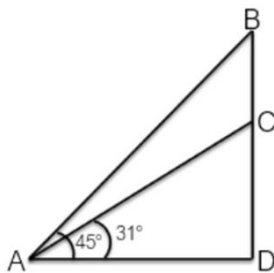
A. 720°

B. 540°

C. 360°

D. 108°

19.厦门鼓浪屿海滨覆鼎岩上屹立着一尊郑成功雕像。为了测量石像的高度, 某测量小组选取的测量点 A 与覆鼎岩底部 D 在同一水平线上, 如下图所示。已知覆鼎岩高 CD 为 24 米, 在 A 处测得石像顶部 B 的仰角为 45° , 石像底部 C 的仰角为 31° (参考数据: $\sin 31^\circ \approx 0.52$, $\cos 31^\circ \approx 0.86$, $\tan 31^\circ \approx 0.60$), 则石像 BC 的高度约为 ()。



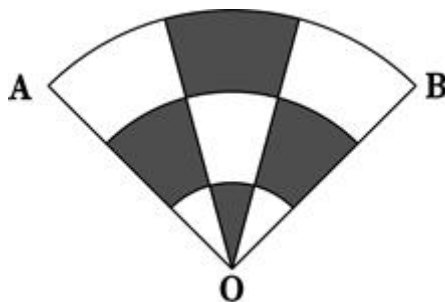
A. 20 米

B. 18 米

C. 16 米

D. 14 米

20.有一个花坛的形状是一个直角扇形，由三个半径分别为 1、2、3 米的圆弧构成，现用两条线段将此扇形圆心角平均分割成三部分。（如图）设计者在阴影部分和空白部分分别种上不同的花卉，那么阴影部分花卉的种植面积为多少平方米？（ ）



- A. $\pi/3$
- B. $\pi/2$
- C. π
- D. 2π

第十五章 年龄问题

1.母亲现在年龄的个位数跟十位数对调再减 10 岁就是儿子的年龄，再过 3 年母亲的年龄就是儿子年龄的 2 倍，则母亲现在的年龄是（ ）。

- A. 53
- B. 52
- C. 43
- D. 42

2.已知张先生的童年占去了他年龄的 $\frac{1}{14}$ ，再过了他年龄的 $\frac{1}{7}$ 他进入成年，又过了 $\frac{1}{6}$ 他结婚了，婚后 3 年他的儿子出生了，儿子 7 岁时，他们的年龄和为某个素数的平方，则张先生结婚

时的年龄是（ ）。

- A.38 岁
- B.32 岁
- C.28 岁
- D.42 岁

3.2023 年王的年龄比张年龄的 2 倍小 2 岁，2025 年张的年龄是李年龄的 1.5 倍，2030 年张和李的年龄之和与王年龄相同。问 3 人的年龄之和在哪一年第一次超过 120 岁？（ ）

- A.2034 年
- B.2035 年
- C.2036 年
- D.2037 年

4.甲和丙的年龄和是乙的 2 倍，今年甲的年龄是丙的 3 倍，9 年后甲的年龄是丙的 2.4 倍，则多少年后丙的年龄是乙的 $\frac{4}{7}$ ？（ ）

- A.7
- B.9
- C.12
- D.14

5.美术培训班有 3 名学员，他们的年龄满足以下条件：他们的年龄都是正整数；2 号学员的年龄是 1 号学员年龄的一半；3 号学员比 2 号学员大 7 岁；3 名学员的年龄之和是不超过

70 的素数, 且该素数的各位数字之和为 13, 那么这 3 位学员的年龄分别是多少岁? ()

A.12、6、13

B.20、10、17

C.24、12、19

D.30、15、22

6.2018 年父亲年龄是女儿年龄的 6 倍, 是母亲年龄的 1.2 倍。已知女儿出生当年 (按 0 岁计算) 母亲 24 岁, 则哪一年父母年龄之和是女儿的 4 倍? ()

A.2036

B.2039

C.2042

D.2045

7.祖父今年 65 岁, 3 个孙子的年龄分别是 15 岁、13 岁与 9 岁, 问多少年后 3 个孙子的年龄之和等于祖父的年龄? ()

A.23

B.14

C.25

D.16

8.公司研发部门共 5 名员工, 年龄各不相同, 其中年龄最大的比最小的大 10 岁。某年, 年龄最大的 2 人年龄之和是最小的 2 人年龄之和的 1.25 倍; 2 年后, 除年龄排名居中的 1 人

外其余 4 人年龄之和为 125 岁。那么再过 2 年，年龄排名第三的员工最大可能为多少岁？

()

A.33

B.34

C.35

D.36

9.王和张现在是同小区的邻居，3 年之后，王比张年龄的 3 倍少 2 岁，再过 5 年王比张年龄的两倍多五岁，再在此基础上过 10 年王的年龄是多少岁？()

A.31

B.34

C.39

D.49

10.姐弟俩相差 3 岁，2000 年姐弟两人年龄之和是妈妈年龄的四分之一，2006 年姐弟两人年龄之和是妈妈年龄的二分之一。问哪一年姐弟两人年龄之和等于妈妈的年龄？()

A.2012

B.2018

C.2024

D.2027

11.王老师一家有 5 人，父亲、母亲、妻子、女儿和他本人，今年母亲、王老师和女儿年龄

之和为 135 岁，且他们三人的年龄正好构成等差数列，那么今年王老师多少岁？（ ）

A.42

B.45

C.48

D.50

12.2020 年老张的年龄是小王年龄的 4 倍，2021 年老李的年龄是小王年龄的 3 倍，已知老张比老李大 12 岁，问哪一年三人的年龄之和第一次超过 140 岁？（ ）

A.2020

B.2023

C.2026

D.2029

13.甲、乙二人现在的年龄之和是一个完全平方数。7 年前，他们各自的年龄都是完全平方数。再过多少年，他们的年龄之和又是完全平方数？（ ）

A.20

B.18

C.16

D.9

14.小强的爸爸比小强的妈妈大 3 岁，全家三口的年龄总和为 74 岁，9 年前这家人的年龄总和 49 岁，那么小强的妈妈今年多少岁？（ ）

A.32

B.33

C.34

D.35

15.四人年龄为相邻的自然数列且最年长者不超过 30 岁,四人年龄之乘积能被 2700 整除且不能被 81 整除。则四人中最年长者多少岁? ()

A.30

B.29

C.28

D.27

16.在我国民间常用十二生肖进行纪年,十二生肖的排列顺序是:鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。2011 年是兔年,那么 2050 年是 ()。

A.虎年

B.龙年

C.马年

D.狗年

17.刘女士今年 48 岁,她说:“我有两个女儿,当妹妹长到姐姐现在的年龄时,姐妹俩的年龄之和比我到那时的年龄还大 2 岁。”问姐姐今年多少岁? ()

A.23

B.24

C.25

D.不确定

18.有一位百岁老人出生于二十世纪, 2015 年他的年龄各数字之和正好是他在 2012 年的年龄的各数字之和的三分之一, 问该老人出生的年份各数字之和是多少(出生当年算作 0 岁)?

()

A.14

B.15

C.16

D.17

19.古希腊数学家丢番图 (Diophantus) 的墓志铭: 过路人, 这儿埋葬着丢番图, 他生命的六分之一是童年; 再过了一生的十二分之一后, 他开始长胡须, 又过了一生的七分之一后他结了婚; 婚后五年他有了儿子, 但可惜儿子的寿命只有父亲的一半, 儿子死后, 老人再活了四年就结束了余生。根据这个墓志铭, 丢番图的寿命为 ()。

A.60

B.84

C.77

D.63

20.一位长寿老人生于 19 世纪 90 年代, 有一年他发现自己年龄的平方刚好等于当年的年份。

问这位老人出生于哪一年？（ ）

- A.1892 年
- B.1894 年
- C.1896 年
- D.1898 年

第十六章 日期问题

1.已知 2021 年 7 月 1 日是星期四，那么 2021 年 12 月 10 日是星期几？（ ）

- A.星期二
- B.星期三
- C.星期四
- D.星期五

2.博物馆员工小王每周二至周六上班，周一、周日休息（法定节假日照常），某月有 31 天，小王工作了 22 天，则该月 4 日是（ ）。

- A.周一或周三
- B.周二或周五
- C.周一或周四
- D.周四或周六

3.甲、乙、丙三人都报名去摄影馆学习摄影技术，甲每隔 4 天去一次，乙每隔 5 天去一次，丙每隔 6 天去一次，三人在星期四第一次相遇，下次相遇的日期为（ ）。

- A.星期一
- B.星期三
- C.星期四
- D.星期五

4.2021 年 7 月 1 日是中国共产党建党 100 周年的纪念日，这一天是星期四，那么建党 110 周年纪念日是（ ）。

- A.星期一
- B.星期二
- C.星期三
- D.星期四

5.7 月的某一天，小张制定了一个读书计划：从今天开始，在每周的周一至周五晚上读党史系列丛书。如果小张每晚读 20 页，到 7 月 28 日刚好能读完第一卷，如果每天读 30 页，则到 7 月 20 日刚好能读完第一卷。如果 7 月 1 日是星期三，则小张是在 7 月（ ）日制定的读书计划。

- A.2
- B.3
- C.5
- D.7

6.某工厂员工周一到周五每天工作 8 小时，周六工作 5 小时，周日休息。小王某年 6 月下

旬到该工厂上班，某天下班后算得已到该工厂上班 500 小时。如当年 7 月 1 日是星期六，问小王到该工厂上班的日期是（ ）。

- A.6 月 21 日
- B.6 月 22 日
- C.6 月 23 日
- D.6 月 24 日

7.已知 A 单位在 3 月 x 日 ($x \leq 10$) 举行校招会，B 单位在 4 月 y 日 ($y \geq 20$) 举行校招会，两个单位的校招会都在星期五举行，已知 $x+y=32$ ，问 y 的值为（ ）。

- A.24
- B.25
- C.26
- D.27

8.某市在工作日对本地机动车实行尾号限行，规则为：周一限行“1”“9”，周二限行“2”“8”，周三限行“3”“7”，周四限行“4”“6”，周五限行“5”“0”。已知某年 7 月份尾号“1”“9”和“5”“0”的限行天数一样多，则该年的 7 月 1 日是（ ）。

- A.周六
- B.周日
- C.周一
- D.周二

9.某物业公司规定，小区大门每 2 天清洁一次，消防设施每 3 天检查一次，绿化植物每 5 天养护一次，如果上述 3 项工作刚好都在本周四完成了，那么下一次 3 项工作刚好同一天完成是在（ ）。

- A.星期一
- B.星期二
- C.星期六
- D.星期日

10.小王在每周的周一和周三值夜班，某月他共值夜班 10 次，则下月他第一次值夜班可能是几号？（ ）

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

11.2012 年 3 月份的最后一天是星期六，则 2013 年 3 月份的最后一天是（ ）。

- A.星期天
- B.星期四
- C.星期五
- D.星期六

12.甲乙丙三个志愿者共同照顾李奶奶，甲每 4 天去一次，乙每 5 天去一次，丙每 6 天去一

次。如果他们三个于 5 月 5 日在李奶奶家同时见面，则他们三人下次在李奶奶家同时见面的时间是（ ）。

A.7 月 4 日

B.7 月 5 日

C.9 月 1 日

D.9 月 2 日

13.公司安排甲、乙、丙三人从周一开始上班，已知甲每上班一天休一天，乙每上班两天休一天，丙每上班三天休一天，那么三人第三次同时休息是星期（ ）。

A.日

B.一

C.二

D.三

14.某一年的元旦是星期二，这一年共有 53 个星期三，则 3 月 27 日这一天为（ ）。

A.星期二

B.星期三

C.星期四

D.星期五

15.小王打算从 6 月某日开始每天进行在线学习。每 3 天学习一次语文，每 4 天学习一次数学，每 5 天学习一次外语，已知小王 8 月 13 日学习语文，8 月 14 日学习数学，8 月 15 日

学习外语。问他是从 6 月哪一天开始第一次学习的？（ ）

A.6 月 12 日

B.6 月 13 日

C.6 月 14 日

D.6 月 15 日

16.某工厂周一至周五周六实行每天三班制（早班、中班、晚班），且每周日全体工作人员公休，每班仅需要一名操作员工作，现有五名操作员按固定顺序轮流上班，已知甲操作员 2016 年的国庆节（周六）当天是中班，那么下一年的元旦，甲是什么班？（ ）

A.早班

B.中班

C.晚班

D.公休

17.三个学校的志愿队分别去敬老院照顾老人，A 学校志愿队每隔 7 天去一次，B 学校志愿队每隔 9 天去一次，C 学校志愿队每隔 14 天去一次，三个队伍周三第一次同时去敬老院，问下次同时去敬老院是周几？（ ）

A.周三

B.周四

C.周五

D.周六

18.某一天节秘书发现办公桌上的台历已经有 9 天没有翻了，就一次翻了 9 张，这 9 天的日期加起来的数恰好是 108，问这一天是几号？（ ）

A.14

B.13

C.17

D.19

19.从 A 市到 B 市的航班每周一、二、三、五各发一班。某年 2 月最后一天是星期三。问当年从 A 市到 B 市的最后一次航班是星期几出发的？（ ）

A.星期一

B.星期二

C.星期三

D.星期五

20.老张准备完成一项任务，需耗时 100 个工作日，他周一至周五每天坚持工作，周六和周日休息。若老张从周四开始工作，则他完成任务的那天是（ ）。

A.周一

B.周二

C.周三

D.周五

第十七章 数字推理

1. 19, 38, 57, 76, 95, ()。

A. 114

B. 133

C. 171

D. 190

2. 13, 26, 39, 52, ()。

A. 55

B. 65

C. 75

D. 85

3. 20, 21, 23, 26, 31, (), 52。

A. 32

B. 37

C. 39

D. 42

4. 1, 0, 1, 5, 4, 5, 9, ()。

A. 8

B. 9

C.10

D.11

5.256, 16, $4\sqrt[3]{4}$, 4, $2\sqrt[5]{8}$, ()。

A.2

B. $2\sqrt[5]{2}$

C. $2\sqrt[4]{2}$

D. $2\sqrt[3]{2}$

6.120, 82, 48, 26, 8, ()。

A.6

B.4

C.2

D.0

7.163, 47, 22, -19, 79, ()。

A.-256

B.-115

C.181

D.223

8.0.01, 1.02, 1.03, 2.05, 3.08, ()。

A.4.11

B.4.13

C.5.11

D.5.13

9.10, 3, 13, 1, 14, 2, 16, 9, ()。

A.23

B.24

C.25

D.26

10.4, 5, 12, 31, 68, ()。

A.114

B.118

C.122

D.129

11.-4, -6, -8, -8, -4, ()。

A.-2

B.-4

C.6

D.8

12.5, -7, 16, -50, 202, ()。

A.-1122

B.-1012

C.1012

D.1122

13.-8, 10, -7, 12, -5, ()。

A.18

B.16

C.14

D.11

14.7, 8, 9, 11, 17, 41, ()。

A.86

B.123

C.161

D.192

15. $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, 2, 10, 70, ()。

A.770

B.723

C.760

D.1400

16. $(1, 1, 1)$, $(2, 2, 4)$, $(3, 4, 12)$, $(4, 8, 32)$, , 第8个括号内最后一个数是_____。

A.256

B.512

C.1024

D.2048

17. 13, 46, 79, 1012, 1315, 1618, 1921, 2224, ()。

A.2618

B.2318

C.2527

D.2627

18. 389, 569, 479, 587, 299, ()。

A.845

B.787

C.673

D.668

19. $\frac{8}{3}$, $\frac{3}{2}$, 4, 2, 5, ()。

A.3

B. $\frac{11}{3}$

C. $\frac{12}{5}$

D. $\frac{17}{6}$

20. $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, 1, 4, 20, (\quad)$ 。

A.100

B.108

C.120

D.128

第十八章 溶液问题

1.有一瓶浓度为 15%的盐水 500 克，每次加入 34 克浓度为 60%的盐水，则至少加多少次该盐水，使这瓶盐水的浓度超过 30% ($\quad$)。

A.6

B.7

C.8

D.9

2.去年一次化学实验中，稀释一定的盐水，在此盐水中加入 100g 水后，其浓度变为原来的 80%，则原盐水质量为 ($\quad$)。

A.200g

B.300g

C.400g

D.500g

3.甲、乙、丙 3 杯浓度不同的同种溶液，取 150 克甲溶液与 50 克乙溶液，混合后浓度与丙溶液相同；取 100 克乙溶液与 200 克丙溶液，混合后浓度是甲溶液浓度的 1.5 倍。问甲、乙、丙三种溶液的浓度之比是多少？（ ）

A.4 : 8 : 5

B.4 : 5 : 8

C.5 : 10 : 8

D.5 : 8 : 10

4.现有一瓶装满了浓度为 30%的盐水，倒掉 30%后加满水，再倒掉 40%后加入某浓度的盐水直至满瓶，此时盐水的浓度和最开始的浓度一样，则最后加入的盐水的浓度为（ ）。

A.21%

B.30%

C.35%

D.43.5%

5.现有浓度为 5%的糖水 200 克，如果向该糖水中加入浓度为 20%的糖水 100 克，则新获得的糖水的浓度为多少？（ ）

A.20%

B.15%

C.10%

D.5%

6.某实验员要配制 8%的氢氧化钠溶液, 容器中已有 4%的氢氧化钠溶液 150g, 则需取 10% 的氢氧化钠溶液 () 倒入容器中混合。

A.75g

B.100g

C.200g

D.300g

7.现有一容器, 装有 100 克浓度为 75%的盐水, 从中倒出 40 克盐水后, 再加入 40 克纯净水, 如此共操作三次。问此时容器内盐水的浓度是 ()。

A.0.9%

B.1.62%

C.9%

D.16.2%

8.一杯浓度为 50%的糖水, 加入一定量的水后浓度变为 40%, 再加入与上一次等量的水后, 糖水变为 60 克, 问糖水里的糖有多少克? ()

A.18

B.20

C.24

D.30

9.使用浓度为 60%的硫酸溶液 50 克和浓度为 90%的硫酸溶液若干克，配制浓度为 66%的硫酸溶液 100 克，需要加水的质量是（ ）。

A.10 克

B.12 克

C.15 克

D.18 克

10.将 300 克浓度 95%的酒精与若干浓度 60%的酒精，混合成浓度 75%的酒精，需要浓度 60%的酒精多少克（ ）。

A.225

B.240

C.380

D.400

11.医院注射室需将一瓶浓度为 4%的医用盐水通过加入蒸馏水稀释为浓度为 0.8%的生理盐水，问加入蒸馏水的质量是原来一瓶盐水质量的几倍？（ ）

A.4

B.3

C.2

D.1

12. 现有浓度为 12% 和 24% 的盐水各若干克，将其混合后加入 50 克水，配制成了浓度为 18% 的盐水 600 克，则原 12% 和 24% 的盐水质量之比是（ ）。

A. 6 : 5

B. 1 : 1

C. 5 : 6

D. 4 : 7

13. 实验室现有一瓶氯化钠。取其中的一部分加水溶解形成浓度为 25% 的氯化钠溶液 20 克。然后将剩余的氯化钠全部加入后溶解，氯化钠溶液浓度变为 50%。则原来瓶中氯化钠的质量为（ ）克。

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

14. X 千克甲盐水和 Y 千克乙盐水中的含盐量相同。将 X 千克乙盐水与 X 千克甲盐水混合，并蒸发掉 X 千克水之后，得到的溶液浓度是乙盐水的 Z 倍。乙盐水的浓度是甲盐水的多少倍？（ ）

A. $\frac{1}{Z+1}$

B. $\frac{1}{Z-1}$

C. $\frac{1}{Z + \frac{x}{y}}$

D. $\frac{1}{Z + \frac{y}{x}}$

15. 现有一定量浓度为 30% 的葡萄糖溶液，加一定数量的水后，浓度变为 24%，如果再加入同样多的水后，浓度将变为多少？（ ）

A. 18%

B. 20%

C. 16%

D. 15%

16. 王老师将天然蜂蜜和矿泉水混合成蜂蜜水，现有一瓶浓度为 10% 的蜂蜜水 100 克，如果需要将蜂蜜水的浓度提高 10%，需加入天然蜂蜜 a 克和矿泉水 $2a$ 克，那么后加入的蜂蜜是原来的（ ）。

A. 1 倍

B. 2.5 倍

C. 2 倍

D. 1.5 倍

17. 有两瓶质量为 1 千克的酒精溶液，溶液分别为 70% 和 45%，先从两瓶中各取部分混合成 1 千克的酒精溶液，测得溶液浓度恰好为 50%，再将这两瓶中剩下的溶液混合，则混合后的酒精浓度为（ ）。

A.50%

B.55%

C.60%

D.65%

18.20%的酒精溶液 400g, 如果想要得到浓度为 30%的酒精溶液, 需要加入 40%的酒精溶液 ()。

A.200g

B.300g

C.400g

D.500g

19.小林往一个装了水的瓶子中加入了一定量的盐, 若在此基础上加入一定量的水, 则盐水浓度变为 4%, 若再次加入与上次相同量的水, 则盐水浓度变为 3%。此时若再一次加入与上次等量的水, 则盐水的浓度变为 ()。

A.3.5%

B.2.4%

C.2.1%

D.1.8%

20.现在有 1000g 未知浓度的糖水, 再加 200g 浓度为 5%的糖水, 混合后变成了浓度为 10%的糖水, 那么最初的糖水的浓度为 ()。

A.11%

B.12%

C.13%

D.14%



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

资料分析

题目（一）

2023 年第 14 周，H 市流感哨点监测医院（哨点医院）共报告流感样病例 5187 例，本周监测门诊就诊病人总数 86749 例，比上周增加 5.76%，流感样病例的就诊比例（ILI%）为 5.98%。

（一）哨点医院 ILI%监测情况

本周哨点医院共报告流感样病例总数为 5187 例，比上周增加 4.49%，比去年同期减少 56.16%，其中国家级哨点医院 455 例，比上周减少 6.57%，比去年同期减少 55.04%。城区哨点医院 1899 例，比上周减少 19.40%，比去年同期减少 55.46%；郊区、县（市）哨点医院 3288 例，比上周增加 26.07%，比去年同期减少 56.55%。本周全市哨点医院 ILI% 为 5.98%，比上周低 0.07 个百分点，其中国家级哨点医院 ILI% 为 2.12%，比上周高 0.23 个百分点。城区哨点医院 ILI% 为 4.45%，比上周低 0.56 个百分点；郊区、县（市）哨点医院 ILI% 为 7.46%，比上周高 0.01 个百分点。

（二）哨点医院 ILI%纵向比较

2023 年第 14 周全市哨点医院 ILI% 为 5.98%，比 2022 年同期低 7.56 个百分点，比 2021 年同期低 0.66 个百分点，其中国家级哨点医院 ILI% 为 2.12%，比 2022 年同期低 3.36 个百分点，比 2021 年同期低 4.67 个百分点。城区哨点医院 ILI% 为 4.45%，比 2022 年同期低 6.81 个百分点，比 2021 年同期低 2.08 个百分点；郊区、县（市）哨点医院 ILI% 为 7.46%，比 2022 年同期低 7.82 个百分点，比 2021 年同期高 0.54 个百分点。

（三）各年龄组流感样病例构成情况

2023 年第 14 周各年龄组报告的流感样病例构成情况为：0~4 岁组 1472 例，5~14 岁组 1103 例，15~24 岁组 406 例，25~59 岁组 1266 例，60 岁以上组 940 例。

1.H 市 2023 年第 14 周哨点医院报告流感样病中，0~4 岁组占比比 25~59 岁组高约多少个百分点？（ ）

A.2

B.4

C.6

D.8

2.2022 年第 14 周，H 市哨点医院监测门诊就诊病人总数约多少例？（ ）

A.87000

B.89000

C.91000

D.93000

3.2021 年第 14 周，H 市全市哨点医院 ILI%、国家级重点医院 ILI%、城区哨点医院 ILI%和郊区、县（市）哨点医院 ILI%从大到小排序为（ ）。

A.城区>全市>国家级>郊区、县（市）

B.郊区、县（市）>城区>全市>国家级

C.郊区、县（市）>国家级>全市>城区

D.城区>国家级>全市>郊区、县（市）

4.2023 年第 13 周，H 市郊区县（市）哨点医院报告流感样病例约是城区的多少倍？（ ）

A.1.7

B.1.5

C.1.3

D.1.1

5.能够从上述材料中推出的是（ ）。

A.从 2021 年到 2023 年，H 市第 14 周哨点医院 ILI%逐年上升

B.2023 年第 14 周，H 市哨点医院报告流感样病例同比减少超过 6000 例

C.2023 年第 13 周，H 市国家级哨点医院报告流感样病占全市比例超过 10%

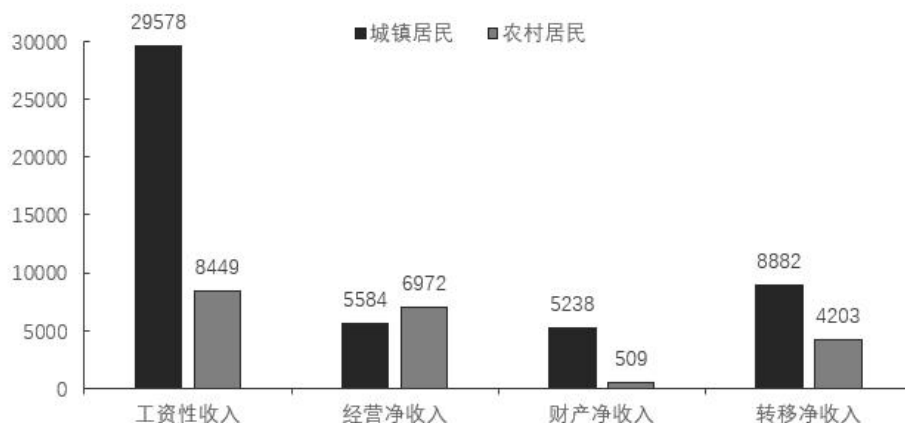
D.2023 年第 14 周 H 市点医院报告流感样病中，占比低于 20%的年龄组有 3 个

题目（二）

2022 年，全国居民人均可支配收入 36883 元，比上年增长（以下如无特别说明，均为同比名义增长）5.0%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入 49283 元，增长 3.9%；农村居民人均可支配收入 20133 元，增长 6.3%。

按收入来源分，2022 年，全国居民人均工资性收入 20590 元，增长 4.9%；人均经营性收入 6175 元，增长 4.8%；人均财产净收入 3227 元，增长 4.9%；人均转移净收入 6892 元，增长 5.5%。

2022年全国居民人均可支配收入构成(元)



2022 年城乡居民消费支出主要情况

类别	城镇居民		农村居民	
	人均支出 (元)	同比增长 (%)	人均支出 (元)	同比增长 (%)
食品烟酒	8958	3.2	5485	5.5
衣着	1735	-5.8	864	0.5
居住	7644	3.2	3503	5.7
生活用品及服务	1800	-1.1	934	3.7
交通通信	3909	-0.6	2230	4.6
教育文化娱乐	3050	-8.2	1683	2.3
医疗保健	2481	-1.6	1632	3.3
其他用品及服务	814	3.5	300	5.9

2022 年，全国居民人均消费支出 24538 元，比上年增长 1.8%。分城乡看，城镇居民人均消费支出 30391 元，增长 0.3%；农村居民人均消费支出 16632 元，增长 4.5%。

1.2022 年，农村居民人均可支配收入中，所占比例明显高于城镇居民的是（ ）。

- A.工资性收入
- B.经营净收入
- C.财产净收入
- D.转移净收入

2.2022 年，除其他用品及服务外，我国城乡居民人均消费支出最少的类别是（ ）。

- A.衣着
- B.生活用品及服务
- C.教育文化娱乐
- D.医疗保健

3.2022 年，全国居民人均收支盈余比上一年（ ）。（注：收支盈余=收入-消费支出）

- A.增加了约 5%
- B.减少了约 5%
- C.增加了约 12%
- D.减少了约 12%

4.2022 年，我国城镇居民与农村居民人数之比最接近（ ）。

- A.2 : 3
- B.3 : 2
- C.3 : 4

D.4 : 3

5.根据资料，下列说法正确的是（ ）。

- A.2022 年，全国居民人均工资性收入增长主要由农村居民贡献
- B.2021 年，与城镇居民相比，农村居民的人均可支配收入中用于消费支出的比例更大
- C.与 2021 年相比，2022 年城镇居民在居住上的消费支出增加值最大
- D.2021 年，无论在城镇还是农村，居民消费支出的重点都是食品烟酒和交通通信支出

题目（三）

2021 年，各地区各部门全面落实党中央、国务院关于实现数字乡村发展战略的决策部署，积极引入社会资本投资建数字乡村。2021 年全国用于县域农业农村信息化建设的社会资本投入为 954.6 亿元，县均社会资本投入 3588.8 万元、乡村人均社会资本投入 135.2 元，分别比上年增长 17.2%和 24.0%。

分区域看，东部地区社会资本投入 562.4 亿元，占全国社会资本投入 58.9%；中部地区社会资本投入 193.8 亿元；西部地区社会资本投入 198.4 亿元。

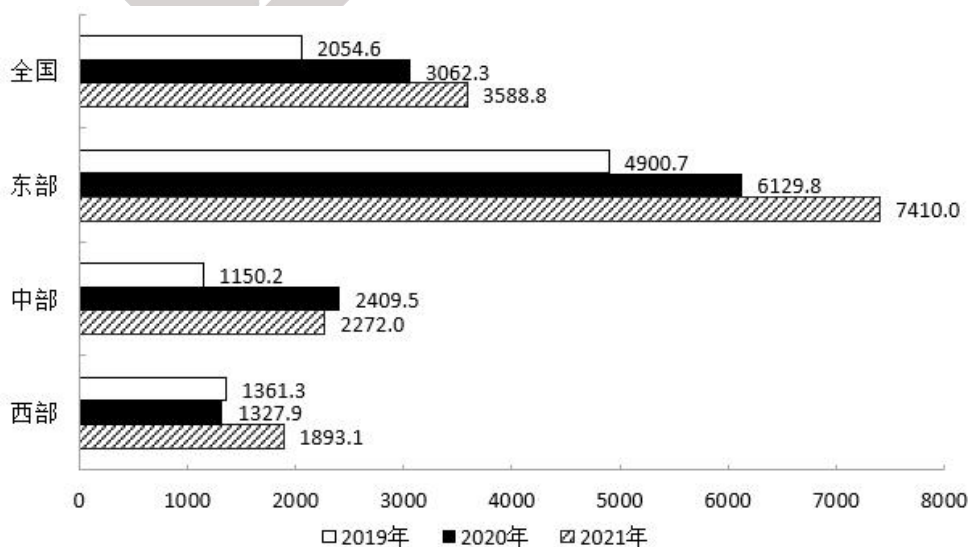


图1 2019-2021年县域农业农村信息化建设县均社会资本投入（单位：万元）

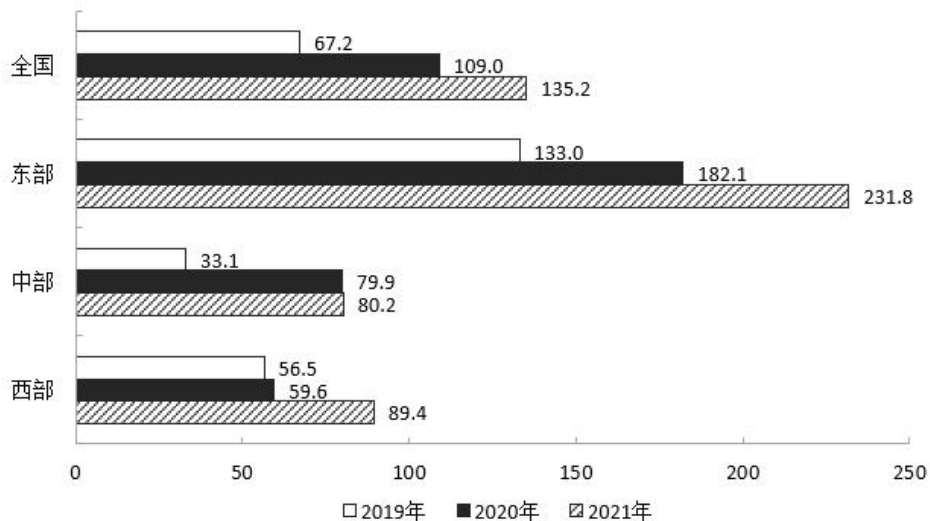


图2 2019-2021年县域农业农村信息化建设乡村人均社会资本投入（单位：元）

1.2019-2021 年，全国县域农业农村信息化建设县均社会资本投入的年均增长率约为（ ）。

- A.10%
- B.21%
- C.32%
- D.43%。

2.2020 年，全国用于县域农业农村信息化建设的社会资本投入在以下哪个范围内？（假设 2020 年县的数量与 2021 年相同）

- A.不到 800 亿元
- B.800 亿元到 850 亿元
- C.850 亿元到 900 亿元
- D.超过 900 亿元

3.2021 年,东部地区县域农业农村信息化建设社会资本投入约为中、西部地区之和的()倍。

A.1.43

B.1.64

C.1.80

D.1.95

4.2021 年,关于县域农业农村信息化建设,下列数据同比增长率最大的是()。

A.东部地区县均社会资本投入

B.东部地区乡村人均社会资本投入

C.西部地区县均社会资本投入

D.西部地区乡村人均社会资本投入

5.根据资料,关于县域农业农村信息化建设,以下说法正确的是()。

A.2019 年,西部地区乡村人均社会资本投入低于中部地区

B.2020 年,东部地区县均社会资本投入同比增量高于中部地区

C.2019-2021 年,东部地区乡村人均社会资本投入年均增长率高于中部和西部地区

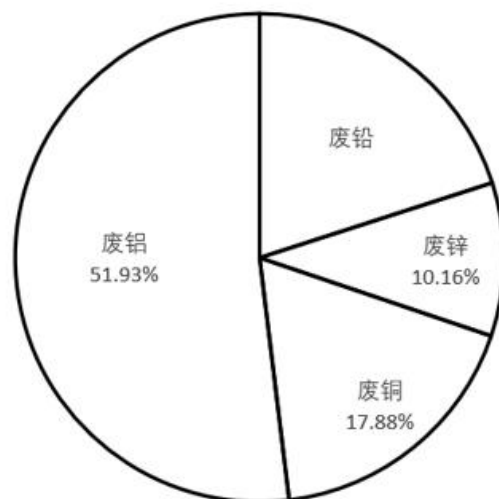
D.2019-2021 年,中部地区县均社会资本投入增速高于全国县均社会资本投入增速

题目 (四)

2022 年,我国废钢铁、废有色金属等十个品种(详见表格)再生资源回收总重量约为 37067.7 万吨,同比下降 2.62%,回收总金额约为 13140.6 亿元,同比下降 4.05%。2022

年废有色金属中废铅回收重量同比增长 5.56%。2022 年我国报废机动车回收数量 399.1 万辆，同比增长 32.9%，回收数量占我国机动车保有量的 9.57‰。

2021~2022 年我国十个品种再生资源回收情况					
序号	名称	回收重量（万吨）		回收金额（亿元）	
		2021 年	2022 年	2021 年	2022 年
1	废钢铁	25021.0	24081.0	7523.6	6911.2
2	废有色金属	1348.0	1375.0	2878.5	2959.7
3	废塑料	1900.0	1800.0	1050.0	1050.0
4	废纸	6491.0	6585.0	1493.0	1402.6
5	废轮胎	640.0	675.0	76.8	101.3
6	废弃电器电子产品	463.0	415.0	222.4	227.4
7	报废机动车	678.5	820.7	276.9	311.9
8	废旧纺织品	475.0	415.0	26.1	16.6
9	废玻璃	1005.0	850.0	48.0	38.3
10	废电池（铅酸电池除外）	42.0	51.0	99.7	121.6



2021 年废有色金属中各类废金属回收重量占比情况

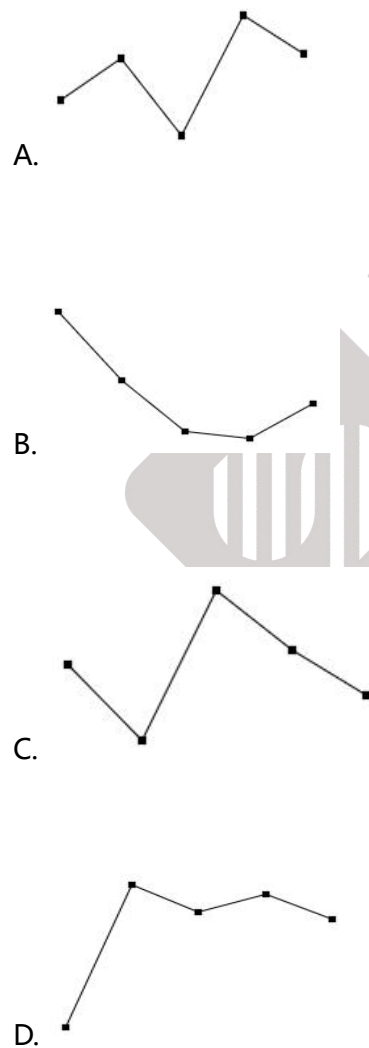
1. 相比 2021 年，2022 年我国十个品种再生资源回收重量降幅超过 10% 的有：

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

2. 相比 2021 年，2022 年我国废纸平均回收价格（平均回收价格 = $\frac{\text{年度回收金额}}{\text{年度回收重量}}$ ）

- A. 下调约 170 元/吨
- B. 下调约 347 元/吨
- C. 上调约 170 元/吨
- D. 上调约 347 元/吨

3. 按 2022 年我国十个品种再生资源回收重量从大到小进行排序，以下哪个折线图能准确反映排名前 5 位再生资源同比增量的变化趋势？



4.2022 年我国废有色金属中废铅回收重量约为（ ）。

A.261 万吨

B.275 万吨

C.285 万吨

D.291 万吨

5.能够从上述资料中推出的是（ ）。

A.截止 2022 年底，我国机动车保有量约为 4170 万辆

B.2022 年我国十个品种再生资源平均回收价格最高的是废有色金属

C.2021 年回收金额排前两名的再生资源回收金额之和的比值超过 75%

D.2022 年除废铅以外的废有色金属回收重量总和比 2021 年的有所下降

